

Física 1

Síntesis teórica personal

Pedro Villar

Índice

1	CINEMÁTICA EN UNA DIMENSIÓN	3
1.1	MOTIVACIÓN	3
1.2	MARCO TEÓRICO	3
1.3	EJEMPLO RESUELTO	17
1.4	ERRORES COMUNES	18
1.5	EJERCICIOS	19
1.5.1	Práctica en bloque	20
1.5.2	Práctica en bloque, ejercicios adicionales	22
2	CINEMÁTICA EN EL PLANO: VECTORES, TIRO PARABÓLICO Y MOVIMIENTO CIRCULAR	25
2.1	MOTIVACIÓN	25
2.2	MARCO TEÓRICO	25
2.3	EJEMPLO RESUELTO	38
2.4	ERRORES COMUNES	40
2.5	EJERCICIOS	42
2.5.1	Práctica en bloque	42
2.5.2	Práctica en bloque, ejercicios adicionales	45
3	DINÁMICA I: LAS TRES LEYES DE NEWTON	48
3.1	MOTIVACIÓN	48
3.2	MARCO TEÓRICO	48
3.3	EJEMPLO RESUELTO	55
3.4	ERRORES COMUNES	57
3.5	EJERCICIOS	57
3.5.1	Práctica en bloque	57
3.5.2	Práctica en bloque, ejercicios adicionales	59
4	DINÁMICA II: ROZAMIENTO Y SISTEMAS ACOPLADOS	61
4.1	MOTIVACIÓN	61
4.2	MARCO TEÓRICO	61
4.3	EJEMPLO RESUELTO	69
4.4	ERRORES COMUNES	71
4.5	EJERCICIOS	72
4.5.1	Práctica en bloque	72
4.5.2	Práctica en bloque, ejercicios adicionales	75
5	FUERZA ELÁSTICA Y MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE	78
5.1	MOTIVACIÓN	78
5.2	MARCO TEÓRICO	78
5.3	EJEMPLO RESUELTO	85
5.4	ERRORES COMUNES	89
5.5	EJERCICIOS	90
5.5.1	Práctica en bloque	90
5.5.2	Práctica en bloque, ejercicios adicionales	93

CINEMÁTICA EN UNA DIMENSIÓN

MOTIVACIÓN

Sabés de memoria que la posición de algo que acelera parejo se escribe $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$. La usaste decenas de veces en el secundario, reemplazaste números y te dio bien. Y si alguien te pregunta de dónde sale ese $\frac{1}{2}$, la respuesta sincera es que no sale de ningún lado: estaba escrito en el pizarrón y había que copiarlo.

Este capítulo es donde ese $\frac{1}{2}$ deja de ser un dato y pasa a ser una consecuencia. Sobre el final vas a poder escribir esa fórmula en tres renglones, sin acordarte de ella, a partir de una sola afirmación física: la aceleración es constante. Y el $\frac{1}{2}$ va a resultar ser un número que ya conocías de otro lado, no una decoración.

El punto de partida no es matemático sino físico, y es bastante concreto. Un auto recorre 120 kilómetros en dos horas: la cuenta dice 60 kilómetros por hora, pero el velocímetro casi nunca marcó 60. Marcó cero en los semáforos, 110 en la autopista, 40 en el pueblo. Hay dos números distintos, los dos legítimos, y hay que decidir cuál es cuál. En la ruta la distinción llega a tener consecuencias: el radar puntual mide lo que marca el velocímetro al pasar por delante de él, el radar de tramo mide la distancia entre dos pórticos dividida por el tiempo que tardaste, y son dos multas distintas porque miden dos magnitudes distintas. La segunda se calcula con una división. La primera no, y ese es el problema que abre todo lo que sigue.

Para resolverlo hace falta una herramienta que probablemente no viste todavía, y este capítulo la construye desde cero: primero la derivada, después la integral. La derivada baja de la posición a la velocidad y de ahí a la aceleración; la integral vuelve a subir. Ese ida y vuelta es el esqueleto del capítulo, y todo lo demás, incluidas las fórmulas del secundario, cuelga de él.

Conviene decir por qué vale la pena hacer este trabajo en vez de seguir usando las fórmulas de memoria. No es porque vayan a fallar en los ejercicios fáciles, porque no fallan. Es que dejan de servir apenas la aceleración no es constante o cambia por tramos, que es la mitad de los problemas de la guía, y que sin ellas quedan tres fórmulas sueltas donde en realidad hay una sola idea. Además está la herramienta en sí: derivar e integrar es con lo que está escrito el resto de la materia, y de acá en adelante nadie la vuelve a explicar. Y hay una razón de calendario que también cuenta: el primer parcial es el 24 de septiembre y la Guía 1 entra entera.

Antes de arrancar, tres preguntas que conviene que te contestes ahora, sin leer más abajo. La primera: tirás una moneda hacia arriba y la seguís con la vista hasta el punto más alto, donde por un instante queda quieta; en ese instante, ¿se sigue acelerando o no? La segunda: un móvil tiene velocidad negativa, ¿está frenando? La tercera: en un gráfico de posición contra tiempo hay un instante en que la curva tiene pendiente cero, ¿el móvil necesariamente cambió de sentido ahí?

Si las tres te salieron sin dudar y sabés justificarlas, tenés la parte conceptual resuelta: leé en diagonal los bloques de coordenadas, desplazamiento y velocidad media, y entrá en serio a partir de la velocidad instantánea. Lo que no conviene saltar es el aparato de cálculo, aunque las tres te hayan salido, porque es justamente lo que este capítulo viene a construir y es de lo que dependen los capítulos que siguen. Si alguna te hizo dudar, o si la contestaste rápido pero sin poder decir por qué, leelo entero y en orden. Las tres están respondidas más abajo, cada una en el bloque que le corresponde.

MARCO TEÓRICO

Bloque 1.1. Sistema de coordenadas y función de movimiento

Describir un movimiento en línea recta empieza por una decisión que no tiene nada de física y que hay que tomar igual. Un **sistema de coordenadas** unidimensional es una recta, un punto de esa recta elegido como origen O , una unidad de longitud, un sentido tomado como positivo y un nombre para la coordenada. Con eso,

cada punto de la recta queda identificado por un número: su distancia al origen, con signo según de qué lado del origen esté.

El origen y el sentido positivo son arbitrarios y son fijos. Arbitrarios porque nadie puede decir que uno esté mal elegido; fijos porque se eligen una sola vez y no se tocan más mientras se describe el mismo movimiento. El kilómetro cero de una ruta está donde alguien decidió ponerlo, y los kilómetros crecen hacia un lado porque alguien eligió ese lado; una vez tomada la decisión, los carteles no se dan vuelta a mitad de camino. Los pisos de un edificio son el mismo mecanismo con otra ropa: la planta baja es el cero, los subsuelos son negativos, y esa numeración es una convención que después nadie discute.

El tiempo funciona igual, con una diferencia. También se elige un instante como $t = 0$, y también es arbitrario. Lo que no es elegible es el sentido: t crece hacia el futuro y no hay opción.

Con la recta elegida, la distancia entre dos puntos A y B es

$$d_{AB} = |x_B - x_A| = |x_A - x_B|,$$

siempre positiva por definición, y el valor absoluto no es un adorno: sin él, la distancia entre dos puntos cambiaría de signo según cuál nombres primero.

El otro acuerdo de partida es que el cuerpo se trata como un **cuerpo puntual**, es decir, se ignora su tamaño y su forma y se lo reduce a un punto sobre la recta. Es una aproximación, y es buena mientras las distancias en juego sean mucho más grandes que el cuerpo.

Con todo eso montado se puede escribir lo único que hace falta para describir el movimiento entero: la **función de movimiento** $x(t)$, que a cada instante le asigna la coordenada del cuerpo en ese instante. No es cualquier función. Tiene que cumplir dos condiciones, y las dos dicen algo físico:

1. Univaluada, es decir que a cada t le corresponde un solo x . Un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez.
2. Continua, sin saltos ni tramos sin definir. Un cuerpo no se teletransporta.

Las dos condiciones sirven como criterio operativo para descartar gráficos. Si le podés trazar una vertical que lo corte dos veces, ese gráfico no describe ningún movimiento posible; si tiene un salto, tampoco. No hace falta saber nada del móvil para descartarlo.

Las tres formas de $x(t)$ que van a aparecer todo el tiempo son las más simples:

$$x(t) = a_0, \quad x(t) = a_1 t + a_0, \quad x(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \quad (a_2 \neq 0),$$

una recta horizontal, una recta oblicua de pendiente a_1 y ordenada al origen a_0 , y una parábola. Los coeficientes llevan subíndice a propósito, y no letras sueltas; el motivo aparece en el bloque de aceleración y es una de las trampas más caras de la guía.

Una costumbre del apunte de la cátedra que conviene ver por lo menos una vez es escribir las unidades pegadas a cada coeficiente:

$$x(t) = \frac{1}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}^3} t^3 - 1 \frac{\text{m}}{\text{s}} t + \frac{1}{2} \text{m}.$$

Escrito así, el chequeo dimensional se hace solo: cada término tiene que dar metros, y si alguno no da, el error está a la vista antes de reemplazar ningún número. Pesa bastante a la hora de escribir, así que de acá en adelante las unidades van en los datos y en los resultados, con el compromiso tácito de que t se mide en segundos y x en metros salvo que se diga otra cosa.

Antes de seguir: elegí un pasillo de tu casa, poné el origen en una punta y decí cuál es tu coordenada parado en el medio; después mové el origen a la otra punta, repetí la cuenta, y verificá que la distancia entre esos dos lugares no cambió.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un gráfico de posición contra tiempo tiene un tramo vertical. ¿Puede describir un movimiento? Justificá con una de las dos condiciones.

2. Dos personas describen el mismo viaje eligiendo orígenes distintos sobre la misma ruta. ¿Qué números les dan distinto y qué números les tienen que dar igual?
3. ¿Por qué la distancia entre dos puntos se define con valor absoluto y no simplemente restando?

Bloque 1.2. Desplazamiento y longitud del camino recorrido

Son dos magnitudes distintas, y confundirlas es el error más frecuente de toda la guía.

El **desplazamiento** entre dos instantes es la resta de las posiciones,

$$\Delta x = x(t_2) - x(t_1),$$

tiene signo, puede ser negativo, puede ser cero, y solo mira los dos extremos del intervalo. Lo que pasó en el medio no le interesa.

La **longitud del camino recorrido** d es otra cosa: es la suma de las longitudes de todos los tramos, cada una tomada en valor absoluto. Nunca resta. El modelo mental correcto es el cuentakilómetros del auto, que marca lo mismo si vas y volvés que si hacés todo el camino de ida, porque suma y no tiene manera de descontar.

Un caso concreto alcanza para ver la diferencia. Un móvil arranca en $x = 0$, avanza hasta $x = 5$ m, ahí da la vuelta y termina en $x = 2$ m. Su desplazamiento es $\Delta x = 2 \text{ m} - 0 = 2 \text{ m}$, mientras que el camino recorrido es $d = 5 \text{ m} + 3 \text{ m} = 8 \text{ m}$. Si en lugar de parar en 2 m hubiera vuelto al punto de partida, el desplazamiento sería exactamente cero y el camino recorrido 10 m: desplazamiento nulo no significa que no se movió.

De ahí sale una relación que siempre vale y que conviene tener a mano como control:

$$d \geq |\Delta x|,$$

con igualdad únicamente cuando el móvil no invirtió el sentido de la marcha en todo el intervalo. Si te da $d < |\Delta x|$, hay un error de cuenta, sin excepción.

Calcular d exige, entonces, saber dónde el móvil dio la vuelta, y eso es lo que todavía no sabemos encontrar en general. La herramienta que lo resuelve aparece unos bloques más adelante, y trae una sorpresa: no todos los instantes en que el móvil parece detenerse son instantes en los que da la vuelta.

Antes de seguir: explicá con tus palabras por qué el cuentakilómetros de un auto no puede bajar nunca, y decí cuál de las dos magnitudes mediría un aparato que sí pudiera bajar.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un móvil recorre 12 m hacia la derecha y después 12 m hacia la izquierda. ¿Cuánto vale su desplazamiento y cuánto el camino recorrido?
2. ¿En qué situación exacta coinciden las dos magnitudes?
3. Alguien calcula el camino recorrido restando la posición final menos la inicial y obtiene un número negativo. ¿Qué se puede afirmar sobre esa cuenta sin ver los datos?

Bloque 1.3. Velocidad media y velocidad promedio

La **velocidad media** entre dos instantes es el desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido:

$$\bar{v}(t_1, t_2) = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Hereda el signo del desplazamiento, así que puede ser negativa o cero. Geométricamente es la pendiente de la recta secante al gráfico de $x(t)$ que pasa por los puntos (t_1, x_1) y (t_2, x_2) , y esa lectura conviene retenerla, porque es la que después se convierte en la definición de velocidad instantánea.

Hay una segunda magnitud, la **velocidad promedio**, que usa el camino recorrido en lugar del desplazamiento:

$$\langle V \rangle = \frac{d}{\Delta t}.$$

Como d es siempre positiva, $\langle V \rangle$ también lo es. Con el móvil del bloque anterior, que fue hasta 5 m y volvió a 2 m en un total de 5 s, la velocidad media vale $2/5 = 0,40$ m/s y la promedio $8/5 = 1,6$ m/s. Si hubiera vuelto al punto de partida, la primera daría exactamente cero y la segunda 2,0 m/s. Son dos preguntas distintas sobre el mismo viaje.

Sobre los nombres conviene una aclaración, porque no todos los textos usan los mismos. Acá se dice velocidad promedio para $d/\Delta t$, que es el término del apunte de la cátedra y el que va a aparecer en el parcial; en otros libros la misma magnitud figura como rapidez media. Es el mismo número con dos nombres, y la notación también se distingue a propósito: barra arriba para la media, angulares para la promedio.

Ahora, la observación que motiva todo lo que sigue. Tomá un movimiento cualquiera y calculá su velocidad media en dos intervalos distintos: en general te van a dar dos números distintos. Eso no es un defecto de la definición, es su naturaleza. La velocidad media es una propiedad del intervalo, no del instante. Hay un solo caso en que el número no depende del intervalo elegido, y es cuando el gráfico de $x(t)$ es una recta, porque todas las secantes de una recta se superponen con ella y tienen su misma pendiente.

Para todo lo demás, preguntar cuál es la velocidad de un móvil sin decir en qué intervalo no tiene respuesta con esta herramienta. Y sin embargo el velocímetro contesta esa pregunta cada décima de segundo, sin que nadie le declare ningún intervalo. Ahí está la insuficiencia, y de ahí sale el bloque que viene.

Antes de seguir: pensá dos intervalos distintos dentro de un mismo viaje en colectivo para los que la velocidad media te dé números muy distintos, y decí cuál es el único caso en que eso no puede pasar.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un móvil sale de su casa, da una vuelta a la manzana y vuelve, en 10 minutos. ¿Cuánto vale su velocidad media y cuánto su velocidad promedio?
 2. ¿Qué tiene de particular el gráfico de $x(t)$ de un movimiento en el que la velocidad media da lo mismo en todos los intervalos?
 3. De las dos velocidades, media y promedio, ¿cuál se parece a lo que mide un radar de tramo en la ruta?
-

Bloque 1.4. El límite, la derivada y la velocidad instantánea

La pregunta pendiente es qué mide el velocímetro. Mide algo que corresponde a un instante y no a un intervalo, y no se puede calcular dividiendo, porque en un instante el desplazamiento es cero y el tiempo transcurrido también, y $0/0$ no es un número.

La salida es acercarse en lugar de llegar. Fijá un instante t y calculá la velocidad media entre t y $t + \Delta t$ para valores de Δt cada vez más chicos. Ninguno de esos cálculos es problemático, porque en todos ellos Δt es distinto de cero. Lo que se pregunta es si esos números se van amontonando alrededor de un valor, y si lo hacen, ese valor es la respuesta.

Esa operación es el **límite**, y todo lo que hay que retener de ella cabe en una línea: la expresión $\Delta t \rightarrow 0$ significa que Δt se hace tan chico como uno quiera pero nunca vale cero. Por eso la división está siempre permitida. Lo interesante es que el numerador también se achica, y el cociente entre dos cantidades que se achican juntas puede perfectamente tender a un número finito y distinto de cero.

Hay una imagen que ayuda. Hacele zoom al gráfico de $x(t)$ alrededor del punto que te interesa, y después más zoom, y más. Si la curva es suave, en algún momento el pedazo que ves en pantalla es indistinguible de una recta. La velocidad instantánea es la pendiente de esa recta.

Antes de seguir, una aclaración de honestidad. El límite tiene una definición formal, con desigualdades y cuantificadores, que acá no se usa. No se usa por costo, no porque haya algo escondido: nada de lo que sigue en este capítulo depende de ella, y todos los límites que vamos a calcular se resuelven simplificando una expresión algebraica y reemplazando.

Con el límite disponible se define la **derivada** de una función $y(x)$ en un punto:

$$\frac{dy}{dx}(x_0) \equiv \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x_0 + \Delta x) - y(x_0)}{\Delta x},$$

y aplicada a la función de movimiento da la **velocidad instantánea**:

$$v(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}.$$

Conviene hacer la cuenta completa una vez, con la parábola, porque en esa cuenta se ve el límite haciendo algo en lugar de ser invocado. Sea $x(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0$. La velocidad media entre t y $t + \Delta t$ es

$$\bar{v} = \frac{a_2(t + \Delta t)^2 + a_1(t + \Delta t) + a_0 - a_2 t^2 - a_1 t - a_0}{\Delta t} = \frac{a_2(2t \Delta t + \Delta t^2) + a_1 \Delta t}{\Delta t},$$

y como $\Delta t \neq 0$, se puede simplificar:

$$\bar{v} = a_2(2t + \Delta t) + a_1.$$

Mirá ese resultado antes de tomar el límite, porque ya contesta algo. La velocidad media depende de t y también de Δt , es decir del intervalo, exactamente como decía el bloque anterior. Y ahora, haciendo $\Delta t \rightarrow 0$, el único término que contenía a Δt desaparece:

$$v(t) = 2a_2 t + a_1.$$

Esto ya no depende del intervalo. Depende solo del instante, que es justamente lo que se le pedía a la respuesta.

El caso del movimiento rectilíneo uniforme cae solo. Si $a_2 = 0$, la velocidad media vale a_1 para cualquier intervalo y la instantánea también vale a_1 : las dos coinciden, y coinciden porque ya no había ninguna dependencia del intervalo que eliminar. Ese es el único movimiento en el que la distinción entre las dos velocidades no importa.

La lectura geométrica cierra el argumento. Cada velocidad media es la pendiente de una secante; a medida que Δt se achica, el segundo punto se desliza sobre la curva hacia el primero y la secante se va apoyando cada vez más sobre la curva. En el límite queda la recta tangente. La velocidad instantánea en t_1 es la pendiente de la recta tangente al gráfico de $x(t)$ en t_1 , y eso permite medirla con una regla sobre un gráfico, sin ninguna cuenta.

Antes de seguir: explicá con tus palabras por qué la simplificación por Δt que hicimos arriba sería ilegal si Δt valiera cero, y por qué el límite nos autoriza a hacerla igual.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Qué significa exactamente la expresión $\Delta t \rightarrow 0$, y por qué no es lo mismo que $\Delta t = 0$?
2. En el gráfico de $x(t)$ de un móvil, ¿qué objeto geométrico corresponde a la velocidad media y cuál a la velocidad instantánea?
3. Para un movimiento con $x(t) = a_1 t + a_0$, ¿cuánto da $\bar{v}$ entre dos instantes cualesquiera, y por qué en ese caso el límite no cambia nada?

Bloque 1.5. Reglas de derivación y derivada en un punto

Calcular cada derivada desde la definición sería insostenible. Las reglas evitan ese trabajo, y las tres que hacen falta para todo este capítulo salen de la propia definición sin esfuerzo.

La primera es la de la constante por función. Si $y(x) = C f(x)$, el cociente incremental es $C(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0))/\Delta x$, y la constante sale afuera del límite, así que $y'(x) = C f'(x)$. La segunda es la de la suma, con el mismo argumento: el cociente incremental de $f + g$ es la suma de los dos cocientes incrementales, y el límite de una suma es la suma de los límites, de modo que $(f + g)' = f' + g'$.

La tercera es la regla de la potencia, y para el caso $\alpha = 2$ ya está demostrada más arriba: la cuenta de la parábola muestra que la derivada de t^2 es $2t$, porque el término $a_2 \Delta t^2$ dividido por Δt deja $a_2 \Delta t$, que se va con el límite. El caso general,

$$\frac{d}{dx} x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1},$$

sale exactamente del mismo cálculo, desarrollando $(x + \Delta x)^\alpha$ con el binomio de Newton: el primer término se cancela, el segundo deja $\alpha x^{\alpha-1}$ y todos los demás quedan multiplicados por alguna potencia de Δx y se van con el límite. Acá se enuncia como generalización de lo que ya hicimos, no como un resultado independiente, y eso es lo que efectivamente es.

Con esas tres reglas se deriva cualquier polinomio, y todos los movimientos de la Guía 1 en una dimensión son polinómicos. El resto de la tabla queda como referencia:

$y(x)$	$y'(x)$
$C f(x)$	$C f'(x)$
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$
$f(x) g(x)$	$f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
$f(x)/g(x)$	$(f'(x)g(x) - f(x)g'(x))/g^2(x)$
$f(g(x))$	$f'(g) g'(x)$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\text{sen}(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\text{sen}(x)$
e^x	e^x
$\ln(x)$	$1/x$

Ninguna fila de esa tabla es un dato suelto. Todas salen del mismo límite que acabamos de usar para la potencia, aplicado a otra función. Algunas necesitan además un límite auxiliar, la del seno por ejemplo, y el apunte de la cátedra las hace en detalle en su sección 2.3. Acá no las vamos a usar, porque en todo lo que sigue los movimientos son polinómicos, y la regla del producto, la del cociente y la de la cadena tampoco hacen falta ni una vez.

Queda un detalle de notación que parece menor y no lo es. La derivada de y evaluada en un punto x_0 se escribe

$$\left. \frac{dy(x)}{dx} \right|_{x=x_0} \quad \text{o bien} \quad y'(x_0),$$

y nunca $\frac{dy(x_0)}{dx}$. La diferencia es de orden de operaciones: la primera forma dice derivar y después evaluar, que es lo que uno quiere; la segunda dice evaluar primero, lo cual convierte a $y(x_0)$ en un número fijo, y la derivada de un número es cero. Escrita así, la expresión no está mal calculada, está bien calculada y da cero siempre. Es el error típico de quien quiere anotar la velocidad en $t = 2$ s y escribe $dx(2)/dt$.

Antes de seguir: derivá $x(t) = 4t^3 - 7t + 2$ usando solamente las tres reglas de arriba, y anotá al lado de cada paso cuál de las tres usaste.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Por qué la derivada de una constante es cero, argumentando desde el cociente incremental y no de memoria?
2. Escribí correctamente, con las dos notaciones, la velocidad de un móvil en el instante $t = 3$ s.

3. ¿Cuánto vale $\frac{dx(3)}{dt}$ y por qué ese valor no depende de cómo sea el movimiento?

Bloque 1.6. Leer el movimiento en el signo de las derivadas

La derivada sirve para calcular, pero sobre todo sirve para leer un gráfico sin hacer cuentas.

El signo de $v(t)$ dice hacia dónde va el móvil respecto del eje que elegiste. Si $v > 0$ el móvil se mueve hacia coordenadas crecientes, si $v < 0$ hacia coordenadas decrecientes, y si $v = 0$ en un instante está instantáneamente quieto en ese instante. El módulo $|v|$ es la rapidez, y es lo que marca el velocímetro, que no tiene signo porque no sabe qué eje elegiste vos.

Los instantes en que $v(t) = 0$, o en que v no existe, son los **puntos críticos** de $x(t)$, y son candidatos a máximo, a mínimo o a ninguna de las dos cosas. Para decidir entre ellos se mira la segunda derivada, que es la que informa la concavidad: si $x''(t_c) < 0$ la curva es cóncava hacia abajo y el punto crítico es un máximo local; si $x''(t_c) > 0$ es cóncava hacia arriba y es un mínimo local; si $x''(t_c) = 0$ todavía no se puede afirmar nada.

Ese último caso es la trampa. Existen puntos donde la derivada se anula y sin embargo no cambia de signo a los costados: la función sigue creciendo antes y después, con una meseta instantánea en el medio. Son los **puntos de inflexión**, y el ejemplo canónico es $y = x^3$ en $x = 0$, donde $y' = 3x^2$ vale cero pero es positiva a ambos lados.

Traducido a movimiento, esto significa que un móvil puede tener velocidad nula en un instante sin haber cambiado de sentido: frena hasta detenerse por un instante y arranca de nuevo para el mismo lado. Es la respuesta a la tercera pregunta de la apertura, y tiene una consecuencia práctica inmediata sobre el bloque de desplazamiento: si el móvil nunca invirtió la marcha, el camino recorrido coincide con el módulo del desplazamiento aunque en el medio haya habido un instante con $v = 0$. Contar ese instante como una vuelta es el error, y el criterio para no cometerlo es mirar si v cambia de signo, no si se anula.

Cuando $x''(t_c)$ también da cero y hace falta decidir, el criterio general es seguir derivando hasta encontrar la primera derivada que no se anule en ese punto: si el orden de esa derivada es par hay extremo, y si es impar hay inflexión. No lo vamos a usar en ningún ejercicio de esta guía, y queda anotado por completitud.

Antes de seguir: dibujá a mano una $x(t)$ que tenga un instante con velocidad nula sin cambio de sentido y otra que tenga un instante con velocidad nula con cambio de sentido, y marcá en cada una qué hace la concavidad.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un móvil tiene $v(t) < 0$ durante todo un intervalo. ¿Se está alejando o acercando al origen? ¿Alcanza el dato para contestar?
2. ¿Qué diferencia hay, mirando el gráfico de $x(t)$, entre un mínimo local y un punto de inflexión con tangente horizontal?
3. Si $x'(t_c) = 0$ y $x''(t_c) < 0$, ¿qué está haciendo el móvil en t_c y qué hizo justo antes y justo después?

Bloque 1.7. Aceleración (coeficientes a_2, a_1, a_0 ; la letra a queda para la aceleración)

Si la velocidad cambia, la pregunta natural es a qué ritmo cambia, y la respuesta se construye repitiendo el mismo movimiento de manos de antes con otra función adentro. La **aceleración media** entre dos instantes es

$$\bar{a}(t_1, t_2) = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t},$$

y la **aceleración instantánea** es su límite cuando el intervalo se achica:

$$a(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

No hay ninguna idea nueva acá, y eso es una buena noticia: es la misma construcción del bloque anterior aplicada a v en lugar de a x . Todo lo que aprendiste a hacer con la derivada sirve tal cual. El apunte parametriza la

aceleración media como $\bar{a}(t_1, \Delta t)$ y la velocidad media como $\bar{v}(t_1, t_2)$; son la misma cosa escrita de dos maneras, porque $t_2 = t_1 + \Delta t$.

Acá aparece la trampa de notación que se anunció al principio, y conviene verla de frente porque el apunte de la cátedra la tiene servida. En su capítulo 1 el apunte escribe la función cuadrática de movimiento como $x(t) = at^2 + bt + c$, y en su capítulo 2 la escribe como $x(t) = a_2t^2 + a_1t + a_0$. Después, en el capítulo 3, introduce la aceleración física con la letra a . Resultado: la misma letra nombra tres cosas distintas, y dos de ellas no valen lo mismo. En esta síntesis se usa siempre la segunda forma, con subíndices, y la letra a sin subíndice queda reservada exclusivamente para la aceleración. Si lees el apunte en paralelo, tenelo presente: el a del capítulo 1 no es la aceleración, y confundirlos cuesta un factor 2 que se propaga a todo el ejercicio.

Con eso resuelto, se puede leer la aceleración de una parábola directamente. Derivando dos veces $x(t) = a_2t^2 + a_1t + a_0$ se obtiene $v(t) = 2a_2t + a_1$ y después $a = 2a_2$, constante. La aceleración es el doble del coeficiente cuadrático, no el coeficiente cuadrático.

Lo último de este bloque es lo que más se cobra en los parciales: la velocidad y la aceleración son independientes entre sí, y saber una no dice nada sobre la otra. Tres situaciones alcanzan para verlo. Un móvil puede tener velocidad constante y no nula, con aceleración cero, que es el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Puede tener velocidad nula en un instante y aceleración no nula en ese mismo instante, que es lo que le pasa a la moneda de la apertura en el punto más alto: está quieta por un instante y no se queda ahí, y no se queda justamente porque su velocidad está cambiando. Y puede ir en un sentido mientras acelera en el otro, que es lo que hace cualquier auto que frena.

Ese último caso merece un nombre preciso. Frenar no es tener velocidad negativa. El signo de v dice hacia dónde va el móvil respecto del eje que elegiste, y nada más. Frenar es que la rapidez $|v|$ disminuya, y eso ocurre exactamente cuando v y a tienen signos opuestos, sin importar cuáles sean esos signos. Un móvil con $v < 0$ y $a < 0$ está yendo hacia atrás cada vez más rápido. Esa es la respuesta a la segunda pregunta de la apertura.

Antes de seguir: escribí las cuatro combinaciones posibles de signos de v y a y decidí, para cada una, si el móvil acelera o frena y hacia qué lado va.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un móvil tiene en cierto instante $v = -8\text{ m/s}$ y $a = +2\text{ m/s}^2$. ¿Está frenando o acelerando? ¿Hacia dónde se mueve?
2. Para $x(t) = 5t^2 - 3t + 1$, ¿cuánto vale la aceleración, y por qué la respuesta no es 5 m/s^2 ?
3. ¿Puede un cuerpo tener velocidad nula y aceleración no nula? Dá una situación concreta y decí qué pasa el instante siguiente.

Bloque 1.8. Integrar, la operación de vuelta

Hasta acá el camino va en una sola dirección: de x se baja a v y de v a a , derivando. Pero los problemas de física casi siempre vienen al revés. Lo que se sabe es cómo acelera un cuerpo, y lo que se quiere saber es dónde está. Hace falta la operación inversa.

Dada una función $f(x)$, una **primitiva** de f es cualquier función $y(x)$ tal que $y'(x) = f(x)$. Encontrarla es **integrar**, y no hay técnica nueva que aprender para empezar: alcanza con leer al revés la tabla de derivadas. Si la derivada de x^3 es $3x^2$, entonces x^3 es una primitiva de $3x^2$, y listo.

La primitiva no es única, y esto no es un detalle técnico. Si $y(x)$ es primitiva de f , también lo es $y(x) + C$ para cualquier constante C , porque la derivada de una constante es cero. El conjunto de todas las primitivas es la **integral indefinida**:

$$\int f(x) dx = y(x) + C.$$

Dos primitivas de la misma función difieren siempre en una constante, ni más ni menos.

Esa constante es la bisagra entre la matemática y la física de todo el capítulo, así que vale la pena decirlo con todas las letras: la constante de integración tiene significado físico, y se determina con un dato del movimiento,

no con un paso algebraico. Cuando integres una aceleración vas a obtener una velocidad más una constante, y esa constante va a resultar ser la velocidad en el instante que elijas como referencia. Cuando integres esa velocidad vas a obtener una posición más otra constante, y esa va a ser la posición inicial.

De ahí sale una consecuencia que conviene tener clara antes de empezar a hacer cuentas: saber cómo se mueve un cuerpo no alcanza para saber dónde está. Que un cuerpo vaya con velocidad constante de 3 m/s determina $v(t)$ por completo y no determina $x(t)$ en absoluto, porque falta decir dónde estaba en algún instante. Sin un dato de posición, la integral queda con una constante libre y el problema no cierra.

La tabla de integrales inmediatas es la de derivadas leída al revés, y va acá como referencia. Solo las dos primeras filas se usan en esta guía:

$f(x)$	$\int f(x) dx$
C (constante)	$Cx + K$
x^α , con $\alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + K$
$1/x$	$\ln(x) + K$
$\cos(Ax)$	$(1/A) \sin(Ax) + K$
$\sin(Ax)$	$-(1/A) \cos(Ax) + K$
e^{Ax}	$(1/A) e^{Ax} + K$

La integral es lineal, es decir que $\int C f dx = C \int f dx$ y $\int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx$. Al integrar una suma alcanza con una sola constante al final: si escribís una por término, después vas a poder juntarlas todas en una, porque la suma de constantes es una constante.

Falta la lectura geométrica, que es la que le da a la integral el mismo poder de lectura de gráficos que tiene la derivada. La **regla de Barrow** dice que, si y es cualquier primitiva de f ,

$$\int_{x_a}^{x_b} f(x) dx \equiv y(x_b) - y(x_a),$$

y el resultado no depende de cuál primitiva se elija, porque la constante se cancela en la resta. Aplicada al movimiento queda

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t') dt', \quad x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t') dt'.$$

Y esa integral definida es el área encerrada entre la curva y el eje horizontal, contada con signo: positiva donde la curva está por encima del eje, negativa donde está por debajo. El área bajo el gráfico de $a(t)$ entre dos instantes es el cambio de velocidad; el área bajo el gráfico de $v(t)$ es el desplazamiento.

Eso tiene retorno inmediato cuando el dato viene en forma de gráfico y no de fórmula: si $v(t)$ es una recta, el área es un triángulo o un trapecio, y se calcula con geometría de la escuela sin integrar nada. El área bajo una curva se define formalmente aproximándola por rectángulos cada vez más finos; esa construcción no se usa acá y no hace falta para calcular ninguna de las áreas de esta guía, que son todas de figuras elementales.

Con esto el capítulo queda simétrico. Para bajar de x a v y de v a a se leen pendientes; para subir de a a v y de v a x se leen áreas.

Antes de seguir: explicá por qué dos personas que eligen primitivas distintas de la misma $v(t)$ obtienen igual el mismo desplazamiento entre dos instantes.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Por qué toda integral indefinida lleva una constante, y qué información física guarda esa constante?
2. Un cuerpo se mueve con $v = 4$ m/s constante. ¿Qué dato adicional hace falta para escribir $x(t)$, y por qué sin él el problema no cierra?

3. En un gráfico de $v(t)$ que es un triángulo de base 6 s y altura 10 m/s, ¿cuánto vale el desplazamiento en esos 6 s?

Bloque 1.9. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado

Este es el bloque al que apuntaba todo lo anterior. Las fórmulas que siguen son las que ya sabías de memoria; lo que cambia es que ahora van a aparecer deducidas, en tres renglones, a partir de una sola afirmación física.

La afirmación es que la aceleración es constante, $a(t) = a$. Integrando una vez,

$$v(t) = \int a \, dt = a t + C_1,$$

y para determinar C_1 hace falta un dato del movimiento. Si en el instante $t = 0$ la velocidad vale v_0 , evaluar da $v(0) = C_1 = v_0$, así que

$$v(t) = v_0 + a t.$$

La constante de integración resultó ser la velocidad inicial, por lectura directa. Integrando otra vez,

$$x(t) = \int (v_0 + a t) \, dt = v_0 t + a \frac{t^2}{2} + C_2,$$

y con $x(0) = x_0$ queda $C_2 = x_0$, de manera que

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

Ahí está el $\frac{1}{2}$ de la motivación, y no es un capricho. Es el $\frac{1}{\alpha+1}$ de la primitiva de la potencia, con $\alpha = 1$: integrar t da $t^2/2$ igual que integrar t^2 daría $t^3/3$. No hay nada que memorizar; hay una tabla que se lee al revés.

El movimiento rectilíneo uniforme es el mismo cálculo con $a = 0$, y ni siquiera hace falta rehacerlo: poniendo $a = 0$ arriba queda $v(t) = v_0$ constante y $x(t) = x_0 + v_0 t$. Y con $v_0 = 0$ además, queda el reposo. Los tres casos que en el secundario eran tres fórmulas separadas son acá el mismo procedimiento parado en tres lugares distintos:

Movimiento	$a(t)$	$v(t)$	$x(t)$
Reposo	0	0	x_0
Uniforme	0	v_0	$x_0 + v_0(t - t_0)$
Uniformemente variado	a	$v_0 + a(t - t_0)$	$x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$

La columna de la derecha está escrita con t_0 general porque el instante de referencia no tiene por qué ser cero, y en los problemas de encuentro casi nunca lo es. Con $t_0 = 0$ se recuperan las expresiones de arriba.

Falta cerrar el puente con la notación de los coeficientes, y es la resolución conceptual de la trampa del bloque anterior. Comparando término a término

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad \text{con} \quad x(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0,$$

se lee de una que $a_0 = x_0$, que $a_1 = v_0$ y que $a_2 = a/2$. El factor 2 que separa al coeficiente cuadrático de la aceleración no viene de ningún lado misterioso: viene del $\frac{1}{2}$ de la primitiva. Dada una parábola cualquiera, sus tres coeficientes son la posición inicial, la velocidad inicial y la mitad de la aceleración, en ese orden.

Vale la pena decir por qué conviene hacer esto en lugar de memorizar la tabla. Primero, porque el procedimiento entrega las tres filas de una sola vez, mientras que la memoria las guarda como tres cosas independientes. Segundo, y sobre todo, porque el procedimiento sigue funcionando cuando la aceleración no es constante o cambia por tramos, y ahí la fórmula memorizada no sirve para nada. La tabla es el caso fácil de algo más general, no al revés.

Antes de seguir: tapá la tabla, escribí de memoria solamente la frase la aceleración es constante, y deducí de nuevo las dos expresiones integrando. Si te sale, no vas a necesitar volver a estudiarlas.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿De dónde salen, físicamente, las dos constantes de integración que aparecen al deducir el movimiento uniformemente variado?
2. Para $x(t) = 12 - 4t + 3t^2$, escribí $v(t)$ y a , e identificá x_0 y v_0 .
3. ¿Por qué la fórmula $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ deja de valer si la aceleración cambia a mitad del movimiento, y qué se hace en ese caso?

Bloque 1.10. La relación que no menciona el tiempo

Hay una familia entera de problemas en la que el enunciado no da el tiempo, no lo pide y no lo nombra: da una velocidad en un lugar, otra velocidad en otro lugar, y pregunta por una distancia. Plantearlos con las dos expresiones del bloque anterior funciona, pero obliga a arrastrar el tiempo como incógnita auxiliar solo para descartarlo al final. Se puede eliminar de entrada.

De $v = v_0 + at$, con $a \neq 0$, se despeja $t = (v - v_0)/a$. Reemplazando en $\Delta x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$:

$$\Delta x = v_0 \frac{v - v_0}{a} + \frac{a}{2} \cdot \frac{(v - v_0)^2}{a^2} = \frac{2v_0(v - v_0) + (v - v_0)^2}{2a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a},$$

y despejando queda

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$

No es una cuarta fórmula para agregar a la lista. Es una consecuencia algebraica de las dos que ya dedujimos, sin ninguna física nueva adentro, y por eso arrastra exactamente las mismas condiciones de validez: vale mientras la aceleración sea constante en todo el tramo entre los dos puntos, y no vale si cambia en el medio. Conviene saber además que el apunte de la cátedra no la trae escrita, así que si la buscás ahí no la vas a encontrar; sale de donde acabamos de sacarla.

Lo que sí conviene guardar es el criterio para usarla, porque es lo que ahorra tiempo en un parcial. La señal es que el tiempo no aparezca ni como dato ni como pregunta. Si el enunciado no menciona el tiempo, la relación que no lo contiene es la herramienta correcta y el problema suele salir en dos líneas; si el enunciado pregunta cuándo, entonces el tiempo es la incógnita y hay que volver a las expresiones horarias.

Antes de seguir: mirá los enunciados de la guía y clasificá cada uno en dos montones, según mencionen o no el tiempo. Ese montón es tu lista de candidatos a resolverse con la relación de arriba.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Qué condición sobre la aceleración hace falta para que valga $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$?
2. Un auto que va a 20 m/s frena con $a = -4 \text{ m/s}^2$ hasta detenerse. ¿Cuántos metros recorre? Resóvelo sin calcular el tiempo.
3. ¿Cómo te das cuenta, leyendo un enunciado, de que conviene esta relación y no la expresión horaria?

Bloque 1.11. Caída libre y tiro vertical

Hay un movimiento que aparece en todos los prácticos y que hasta ahora no tiene lugar en el capítulo, porque no se deduce de nada de lo anterior: hay que ir a mirarlo.

El experimento se hace en un escritorio y dura tres segundos. Agarrá una moneda y una hoja de papel, arrugá el papel hasta hacerlo un bollo, sostené las dos cosas a la misma altura y soltalas al mismo tiempo. Llegan juntas. Repetilo con la hoja abierta en lugar del bollo y ya no llegan juntas, porque el aire frena mucho más a la hoja abierta que al bollo. La diferencia, entonces, está en el aire y no en los cuerpos.

Lo que se observa cuando el aire no interfiere de manera apreciable es esto: cerca de la superficie de la Tierra, todo cuerpo soltado cae con la misma aceleración, constante, dirigida hacia abajo, sin que importe de

qué está hecho ni cuánta materia tiene. Es un dato experimental, y es todo lo que este capítulo necesita. Se lo llama **aceleración de la gravedad** y se lo anota g .

Por qué todos los cuerpos caen con la misma aceleración es una pregunta muy buena que este capítulo no contesta, y no la contesta porque para hacerlo hacen falta ideas que todavía no están sobre la mesa. La contesta la dinámica, más adelante en este libro. Acá alcanza con el hecho medido.

Con eso, la caída libre y el tiro vertical no son movimientos nuevos: son el movimiento uniformemente variado con un valor particular de a . Y acá es donde la elección arbitraria del sistema de coordenadas, que en el primer bloque parecía un tecnicismo, se cobra su importancia. Si el eje es vertical con el sentido positivo hacia arriba, entonces la aceleración apunta en contra del eje y vale $a = -g$, con g positiva. Si elegís el positivo hacia abajo, vale $a = +g$. Las dos elecciones son correctas y dan las mismas respuestas físicas; lo que no se puede es mezclarlas a mitad de camino. Con el eje hacia arriba, origen en el suelo y $t = 0$ en el lanzamiento:

$$v(t) = v_0 - g t, \quad y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Un cuerpo que se suelta es el caso $v_0 = 0$; un cuerpo lanzado hacia arriba es el caso $v_0 > 0$, y ahí aparece la situación que abría el capítulo. En el punto más alto la velocidad se anula, porque el móvil deja de subir y todavía no empezó a bajar, y el instante en que eso ocurre sale de $v = 0$, o sea $t_{\max} = v_0/g$. La aceleración en ese instante no vale cero: sigue valiendo $-g$, igual que en todos los demás instantes del vuelo. Y esa es exactamente la razón por la cual el cuerpo no se queda flotando arriba. Si en el punto más alto la velocidad y la aceleración fueran las dos nulas, no habría nada que sacara al cuerpo de ese estado y se quedaría ahí para siempre. Esa es la respuesta a la primera pregunta de la apertura.

Sobre el valor de g : en este material se usa el que fija la cátedra en sus enunciados, con la frase textual que vas a ver en la guía y en el parcial, considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . En las deducciones se lo deja como g , simbólico, y se reemplaza recién al final, entre otras cosas porque algunos resultados no dependen de su valor y eso solo se ve si no se lo reemplaza antes de tiempo.

Antes de seguir: rehacé las dos expresiones de arriba eligiendo el eje positivo hacia abajo y el origen en el punto de lanzamiento, y verificá que el instante del punto más alto te dé el mismo número.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Cuál es la justificación de que $a = -g$ en un tiro vertical, y de qué tipo de afirmación se trata?
2. En el punto más alto de un tiro vertical, ¿cuánto valen la velocidad y la aceleración? ¿Qué pasaría si la segunda fuese cero?
3. Si elegís el eje positivo hacia abajo, ¿qué signo tiene la aceleración y qué signo tiene la velocidad de un cuerpo que sube?

Bloque 1.12. Movimiento por tramos

Muchos movimientos reales no tienen una sola aceleración: un tren arranca acelerando, después viaja parejo, después frena. La aceleración queda definida por tramos, y el procedimiento se aplica tramo por tramo.

La única sutileza está en las constantes de integración. Cada tramo se integra por separado y cada uno trae su propia constante, así que hay que fijar tantas constantes como tramos haya. La del primer tramo sale del dato físico que dé el enunciado. Las de los tramos siguientes no son datos libres: salen de exigir que la velocidad sea continua en el punto de empalme. Físicamente esto dice que la velocidad no puede pegar un salto, porque un salto de velocidad en un tiempo nulo exigiría una aceleración infinita, y eso no ocurre. Escrito con límites laterales, la condición es

$$\lim_{t \rightarrow t_1^-} v(t) = \lim_{t \rightarrow t_1^+} v(t),$$

o sea que el valor con el que termina un tramo tiene que ser el valor con el que arranca el siguiente. Fijadas las constantes de v , se repite todo el procedimiento para x , con la misma exigencia de continuidad.

Un caso chico muestra el mecanismo entero. Sea $a = 1 \text{ m/s}^2$ para $t < 1 \text{ s}$ y $a = 2 \text{ m/s}^2$ para $t \geq 1 \text{ s}$, con $v(0) = 1 \text{ m/s}$. En el primer tramo, $v(t) = t + C_1$, y el dato inicial da $C_1 = 1$, así que $v(t) = t + 1$ y al llegar a $t = 1 \text{ s}$ vale 2 m/s . En el segundo tramo, $v(t) = 2t + C_2$, y la continuidad exige $2(1) + C_2 = 2$, de donde $C_2 = 0$ y $v(t) = 2t$. La constante del segundo tramo no se inventó ni se dio por dato: la impuso la física.

De todo esto sale una jerarquía de suavidad que conviene tener escrita, porque responde de una sola vez varias preguntas típicas sobre gráficos. La aceleración puede tener saltos, y de hecho los tiene en cualquier movimiento por tramos. La velocidad no puede tener saltos, pero sí puede tener puntos angulosos, que es lo que le pasa justo en los empalmes. Y la posición no puede tener ni saltos ni puntos angulosos: un punto anguloso en $x(t)$ significaría dos pendientes distintas a los costados del mismo instante, es decir una velocidad que salta, que es justamente lo que acabamos de prohibir.

Queda un cuidado operativo. Cuando se resuelve una ecuación usando la expresión de un tramo, las soluciones que caigan fuera del intervalo de validez de ese tramo hay que descartarlas, y conviene descartarlas por escrito. Son raíces matemáticamente correctas de una ecuación que en esa región no describe el movimiento.

Antes de seguir: dibujá a mano una $a(t)$ con un salto y, debajo, la $v(t)$ y la $x(t)$ que le corresponden, cuidando que ninguna de las tres viole la jerarquía de arriba.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿De dónde sale la constante de integración del segundo tramo, y por qué no puede elegirse libremente?
 2. ¿Cuál de las tres funciones, $x(t)$, $v(t)$ o $a(t)$, puede tener saltos, cuál puede tener puntos angulosos pero no saltos, y cuál no puede tener ninguna de las dos cosas?
 3. Resolviendo una ecuación con la expresión válida entre 2 s y 6 s obtenés $t = 8 \text{ s}$. ¿Qué hacés con ese resultado?
-

Bloque 1.13. Encuentro de dos móviles

Dos cuerpos se encuentran si en algún instante están en el mismo lugar. Escrito con funciones de movimiento, existe un t_e tal que

$$x_A(t_e) = x_B(t_e) = x_e,$$

y el método es igualar las dos funciones, resolver para t_e y evaluar en cualquiera de las dos para obtener x_e . La cuenta es sencilla. Lo que se cobra caro es el paso anterior a la cuenta.

Ese paso es el montaje, y es el ritual que conviene volver reflejo en este capítulo. Antes de escribir ninguna ecuación: dibujá el eje, elegí y marcá el origen, marcá el sentido positivo, marcá el instante $t = 0$, y escribí la función de movimiento de cada móvil referida a ese único sistema. Las dos funciones tienen que compartir el mismo cero de posición y el mismo cero de tiempo, porque igualarlas significa preguntar si coinciden dos coordenadas medidas con la misma regla y el mismo cronómetro. Si un móvil arranca seis segundos después que el otro, ese retraso tiene que aparecer dentro de su función, típicamente como un $(t - 6)$, y si no aparece, el resultado va a estar mal aunque cada cuenta individual esté bien hecha.

Conviene tener presente que el encuentro es la intersección de las dos gráficas de $x(t)$, y no la intersección de las trayectorias. Dos autos que recorren la misma ruta tienen trayectorias que se superponen todo el tiempo y no por eso chocan; lo que hace falta es que coincidan en posición y en instante a la vez, y eso es lo que ve el gráfico.

Tres advertencias más, que salen de mirar la ecuación antes de resolverla. Si los dos móviles van con movimiento uniforme y la misma velocidad, las dos gráficas son rectas paralelas y no se cortan nunca: no hay encuentro, y conviene detectarlo antes de plantear nada, porque al igualar aparece una igualdad imposible entre las dos posiciones iniciales. Si una de las funciones es cuadrática, la ecuación puede tener dos soluciones, una o ninguna, y las dos soluciones pueden ser físicamente válidas las dos, así que no hay que quedarse con la primera que aparezca. Y si alguna función está definida por tramos, cada tramo se plantea por separado y las raíces que caigan fuera de su intervalo se descartan explícitamente.

Antes de seguir: contá cuántas veces, en los problemas que ya resolviste alguna vez, igualaste dos posiciones sin haber escrito primero de dónde salía el cero de tiempo de cada una.

CHEQUEO RÁPIDO

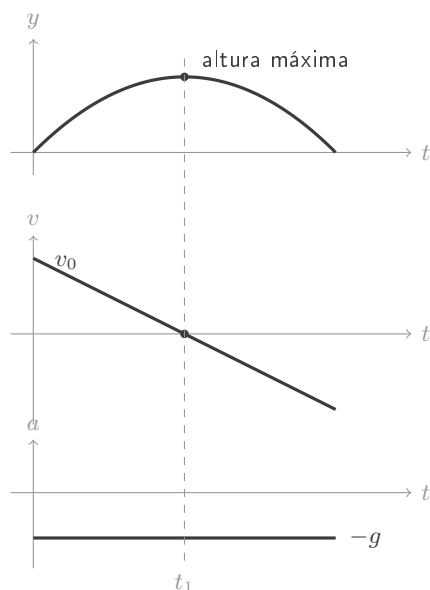
1. ¿Qué dos coincidencias, y no una sola, exige un encuentro?
2. Dos móviles van con movimiento uniforme y con la misma velocidad, partiendo de lugares distintos. ¿Qué pasa cuando igualás sus funciones de movimiento?
3. Un móvil arranca 4s después que el otro. ¿Cómo aparece ese dato en su función de movimiento si el $t = 0$ se tomó en el arranque del primero?

Bloque 1.14. Los tres gráficos, uno debajo del otro

Varios ejercicios piden graficar $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ del mismo movimiento. Conviene hacerlos apilados, con el eje temporal alineado, porque así los tres se controlan entre sí y los errores saltan a la vista.

Para bajar de un panel al siguiente se leen pendientes: el valor de v en un instante es la pendiente de x en ese instante, y el valor de a es la pendiente de v . Para subir se leen áreas: el desplazamiento entre dos instantes es el área bajo v , y el cambio de velocidad es el área bajo a . Con eso hay dos controles que se hacen de un vistazo. Cada instante en que v cruza el cero tiene que caer justo debajo de un máximo o un mínimo de x , y el signo de a tiene que coincidir con la concavidad de x : donde a es negativa, x es cóncava hacia abajo.

El dibujo de abajo es un tiro vertical con el eje positivo hacia arriba, origen en el suelo y lanzamiento en $t = 0$. La posición es una parábola con las ramas hacia abajo, la velocidad es una recta que empieza positiva y termina negativa, y la aceleración es la constante $-g$, dibujada por debajo del eje horizontal porque es negativa con esta elección de eje. La vertical punteada marca el instante $t_1 = v_0/g$ del punto más alto, y muestra que el máximo de y y el cero de v están en el mismo lugar.



Los tres paneles se leen juntos. Antes de t_1 la posición crece y la velocidad es positiva; después de t_1 la posición decrece y la velocidad es negativa; la aceleración no se entera de nada de eso y se mantiene constante todo el tiempo, incluso en el instante en que la velocidad vale cero.

Antes de seguir: tapá el panel del medio y reconstruilo mirando solamente el de arriba, decidiendo el signo de v tramo por tramo a partir de si la posición sube o baja.

CHEQUEO RÁPIDO

1. En el gráfico de $x(t)$ hay un máximo en $t = 4$ s. ¿Qué tiene que pasar en el gráfico de $v(t)$ en ese mismo instante?
 2. ¿Cómo se obtiene el desplazamiento a partir del gráfico de $v(t)$ sin conocer la fórmula de v ?
 3. Si el gráfico de $a(t)$ está siempre por debajo del eje, ¿qué se puede afirmar sobre la concavidad de $x(t)$?
-

EJEMPLO RESUELTO

Ejemplo resuelto 1.1. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo. En su camino pasa por un punto A, situado a 1.8 m del suelo, con velocidad v , y por un punto B, 2.4 m más alto que A, con velocidad $v/2$. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se solicita determinar la velocidad v , la velocidad con que fue lanzada y la máxima altura que alcanza por encima del punto B.

Inciso (a). Montaje. Antes de escribir ninguna ecuación va el ritual. El eje es vertical, el origen se pone en el suelo, el sentido positivo se elige hacia arriba y el $t = 0$ se toma en el instante del lanzamiento. Con esa elección la aceleración apunta en contra del eje, así que $a = -g$, y las funciones de movimiento son

$$v(t) = v_0 - g t, \quad y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2,$$

donde $y_0 = 0$ porque el origen quedó en el suelo. Si hubiéramos elegido el positivo hacia abajo la aceleración sería $+g$ y las alturas serían negativas; el resultado físico sería idéntico y las cuentas, más incómodas de leer. Explicáte a vos mismo, antes de seguir, por qué el signo de a depende de una elección nuestra y el movimiento de la pelota no.

Inciso (b). Elección de herramienta. Leé el enunciado buscando la palabra tiempo: no está. No lo dan como dato y no lo preguntan en ninguno de los tres pedidos. Esa es la señal de que conviene la relación que no lo contiene,

$$v_f^2 = v_i^2 + 2 a \Delta y,$$

aplicada entre pares de puntos. Usar las expresiones horarias también funcionaría, pero obligaría a calcular tres instantes que después se descartan. Guardá el criterio como regla y no como comentario: si el tiempo no es dato ni incógnita, se elimina.

Inciso (c). De A a B. Entre A y B la velocidad pasa de v a $v/2$ y la altura sube $h_{AB} = 2,4 \text{ m}$, con $a = -g$. Reemplazando,

$$\left(\frac{v}{2}\right)^2 = v^2 - 2g h_{AB} \quad \Rightarrow \quad \frac{v^2}{4} - v^2 = -2g h_{AB} \quad \Rightarrow \quad v^2 = \frac{8}{3} g h_{AB}.$$

Conviene detenerse un segundo en esa expresión antes de reemplazar: dice que v queda determinada por la separación entre A y B y por nada más. Con los números, $v^2 = \frac{8}{3} \cdot 10 \cdot 2,4 = 64$, o sea $v = 8,0 \text{ m/s}$, y en B la velocidad vale $4,0 \text{ m/s}$.

Inciso (d). La velocidad de lanzamiento. El camino es el mismo, cambiando el par de puntos: ahora entre el suelo y A, donde la velocidad pasa de v_0 a v subiendo $h_A = 1,8 \text{ m}$. Escribí vos la relación entre esos dos puntos, despejá v_0 y verificá que te dé $10,0 \text{ m/s}$. Si te da otra cosa, revisá el signo de Δy y el de a : con el eje hacia arriba, la altura crece y la aceleración es negativa.

Inciso (e). La altura por encima de B. Desde B hasta el punto más alto la velocidad pasa de $v/2$ a cero, así que

$$0 = \left(\frac{v}{2}\right)^2 - 2g h_{\text{sobre B}} \quad \Rightarrow \quad h_{\text{sobre B}} = \frac{v^2}{8g}.$$

Y acá aparece algo que se pierde si uno reemplaza demasiado temprano. Sustituyendo el v^2 del inciso (c),

$$h_{\text{sobre } B} = \frac{1}{8g} \cdot \frac{8}{3} g h_{AB} = \frac{h_{AB}}{3},$$

o sea que la altura que le queda por encima de B es siempre un tercio de la separación entre A y B, independientemente de g y de todo lo demás. Con $h_{AB} = 2,4\text{ m}$ da $0,8\text{ m}$. Verificalo por otro camino, que es gratis: la altura máxima sobre el suelo tiene que ser $1,8 + 2,4 + 0,8 = 5,0\text{ m}$, y calculada desde el lanzamiento con $v_0^2/2g$ tiene que dar lo mismo. Hacé esa cuenta y comprobá que cierra.

Inciso (f). Los tres gráficos. La forma es la del dibujo del último bloque teórico, con estos números encima. La posición es una parábola que arranca en cero, sube hasta $5,0\text{ m}$ y vuelve a bajar. La velocidad es una recta que arranca en $10,0\text{ m/s}$, cruza el cero en $t = v_0/g = 1,0\text{ s}$ y sigue bajando hacia valores negativos. La aceleración es la constante -10 m/s^2 durante todo el vuelo, y no cambia en el instante del punto más alto ni en ningún otro. Alineá los tres ejes temporales y verificá el control de siempre: el cero de la velocidad cae exactamente debajo del máximo de la posición.

Inciso (g). Cierre y límites. Vale la pena mirar por qué este problema cerró. Había tres incógnitas, la velocidad en A, la velocidad de lanzamiento y la altura sobre B, y había tres datos independientes: la altura de A sobre el suelo, la separación entre A y B, y el hecho de que la velocidad en B fuera la mitad de la de A. Tres y tres, y por eso salió.

Ese conteo es un hábito que conviene incorporar antes de calcular, y no después, porque hay enunciados en los que no cierra. El ejercicio de tiro vertical de la guía tiene exactamente este mismo planteo pero sin el dato de la altura de A sobre el suelo, y ahí una de las tres respuestas queda indeterminada. Cuando llegues a él vas a ver que la parte que sí queda determinada es la que depende únicamente de la separación entre A y B.

Adaptado del ejercicio 7 del Práctico 1

Ejemplo resuelto 1.2. (parcial: completá el paso final)

La posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje x está dada por $x(t) = 9 + 6t - 3t^2$, con x en metros y t en segundos.

Lo primero es leer los coeficientes con la identificación del bloque de movimiento uniformemente variado. Comparando con $x = a_2 t^2 + a_1 t + a_0$ se tiene $a_2 = -3$, $a_1 = 6$ y $a_0 = 9$, y de ahí $x_0 = 9\text{ m}$, $v_0 = 6\text{ m/s}$ y $a = 2a_2 = -6\text{ m/s}^2$. Fijate que la aceleración no es -3 m/s^2 : el factor 2 viene del $\frac{1}{2}$ de la primitiva y perderlo arrastra el error a todo el resto del ejercicio.

Derivando con la regla de la potencia, $v(t) = 6 - 6t$, que es la misma expresión que da la fórmula general $v = v_0 + at$ con los valores de arriba. Derivando otra vez queda $a = -6\text{ m/s}^2$, constante, como tenía que ser.

De acá en adelante seguís vos. Calculá en qué instante la velocidad se anula y qué posición ocupa la partícula ahí, y decidí si ese punto es un máximo, un mínimo o una inflexión, justificando con el signo de la segunda derivada y no con la intuición. Después buscá los instantes en que la partícula pasa por el origen resolviendo $x(t) = 0$: te van a salir dos raíces, y una de ellas cae antes del $t = 0$, así que decidí explícitamente qué hacés con ella y por qué. Terminá escribiendo, con la notación correcta de derivada evaluada en un punto, la expresión que representa la velocidad en $t = 2\text{ s}$, y calculá su valor.

Similar al ejercicio 4 del Práctico 1

ERRORES COMUNES

Lo que sigue no es una lista de retos sino de discrepancias concretas entre lo que suele escribirse y lo que dicen las definiciones de este capítulo. Cada una tiene una manera objetiva de detectarse.

- Calcular la longitud del camino recorrido restando posiciones. La resta da el desplazamiento, que solo mira los extremos. Si el móvil invirtió el sentido dentro del intervalo, los dos números no coinciden. La detección

es aritmética: si obtenés $d < |\Delta x|$, o si obtenés una d negativa, la cuenta está mal, sin necesidad de revisar los datos.

- Usar velocidad media y velocidad promedio como si fueran lo mismo. La primera es $\Delta x / \Delta t$ y tiene signo, la segunda es $d / \Delta t$ y es siempre positiva. En un ida y vuelta que termina donde empezó, la primera vale cero y la segunda no. Cuando un ejercicio pide las dos en incisos contiguos, es justamente porque no coinciden.
- Llamar velocidad instantánea al cociente $\Delta x / \Delta t$ de un tramo con aceleración. Ese cociente es una velocidad media y depende del intervalo elegido; solo coincide con la instantánea cuando el movimiento es uniforme en ese intervalo. Es la insuficiencia que motivó la derivada, dada vuelta.
- Escribir $\frac{dx(t_0)}{dt}$ para la velocidad en el instante t_0 . Esa expresión indica evaluar primero y derivar después, o sea derivar un número, y da cero cualquiera sea el movimiento. Las formas correctas son $\left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=t_0}$ y $x'(t_0)$.
- Leer el coeficiente cuadrático de $x(t)$ como la aceleración. En $x = a_2 t^2 + a_1 t + a_0$ la aceleración vale $2a_2$, no a_2 , y el factor 2 sale del $\frac{1}{2}$ de la primitiva. Es un error de un factor 2 que no rompe nada visiblemente y contamina todos los incisos posteriores. La detección es derivar dos veces en lugar de leer.
- Concluir que hay máximo o mínimo porque la derivada se anula. Puede tratarse de un punto de inflexión, donde la derivada se anula sin cambiar de signo y el móvil sigue en el mismo sentido. El criterio no es que v valga cero sino que v cambie de signo.
- Poner aceleración nula en el punto más alto de un tiro vertical porque ahí la velocidad es nula. La velocidad se anula, la aceleración sigue valiendo $-g$. Si las dos fueran nulas el cuerpo se quedaría flotando ahí, que es exactamente lo que no se observa.
- Interpretar velocidad negativa como frenado. El signo de v indica el sentido del movimiento respecto del eje elegido, y nada más. Frenar es que $|v|$ disminuya, lo cual ocurre cuando v y a tienen signos opuestos, con v positiva o negativa indistintamente.
- Olvidar la constante de integración, o tratarla como un trámite. Cada integración introduce una constante y cada constante es un dato físico: la velocidad o la posición en un instante de referencia. Sin ese dato el problema no está determinado, por más que las integrales estén bien hechas.
- Suponer que conocer la velocidad alcanza para conocer la posición. Que un cuerpo esté en reposo, o que vaya con velocidad constante, determina $v(t)$ y no determina $x(t)$: falta un dato de posición en algún instante.
- Elegir libremente la constante de integración de un tramo posterior al primero. No es libre: la fija la continuidad de $v(t)$ en el empalme. La aceleración puede saltar, la velocidad no.
- Igualar $x_A = x_B$ sin haber puesto los dos móviles en el mismo sistema de coordenadas y con el mismo origen de tiempo. Es el error más caro de los problemas de encuentro y no se nota en la cuenta, porque la cuenta cierra igual. La detección es previa: antes de igualar, verificar que las dos funciones estén escritas con el mismo cero de posición y el mismo cero de tiempo.
- Quedarse con todas las raíces de una ecuación de encuentro resuelta con una expresión válida solo en un tramo. Las raíces que caen fuera de ese intervalo son soluciones de una ecuación que ahí no describe el movimiento, y se descartan por escrito.

EJERCICIOS

Práctica en bloque

Los seis que siguen están ordenados por herramienta acumulada: los tres primeros no piden derivar ni integrar nada y se resuelven leyendo gráficos y signos, el cuarto es el primero que exige derivar, y los dos últimos ya usan las funciones de movimiento deducidas por integración. Antes de escribir ninguna ecuación, en todos: dibujá el eje, marcá el origen, marcá el $t = 0$, y escribí la función de movimiento de cada móvil en ese único sistema. Es el equivalente cinemático del diagrama que vas a usar en los capítulos siguientes, y el error más caro de esta guía es saltarlo.

Ejercicio 1.1 [lectura de un gráfico de posición]

La posición de un móvil que se desplaza en línea recta está dada por la función de movimiento $x(t) = t^3 - 6t^2 + 12t - 5$, donde x se mide en metros y t en segundos.

- (a) Dibuje el eje, marque el origen y el sentido positivo, y grafique $x(t)$ en el intervalo $[0, 4]$ s a partir de los valores en $t = 0, 1, 2, 3$ y 4 s.
- (b) Determine sobre el gráfico la longitud total del camino recorrido en los siguientes intervalos temporales (en segundos): $[0, 1]$, $[1, 2]$ y $[0, 4]$.
- (c) Determine la velocidad media en dichos intervalos, y explique por qué en este caso la longitud del camino recorrido coincide con el módulo del desplazamiento en los tres.
- (d) Determine gráficamente, midiendo la pendiente de la recta tangente y sin derivar, la velocidad instantánea en $t = 1$ s y en $t = 2$ s.
- (e) Obtenga $v(t)$ derivando, y compare con lo que midió en (d).
- (f) Determine para qué valores de t el móvil se encuentra a 1 m de distancia de la posición que tiene en $t = 2$ s.
- (g) En $t = 2$ s la velocidad es nula. Indique si el móvil invierte el sentido de la marcha en ese instante y justifique. Describa cualitativamente el movimiento en todo el intervalo.

Similar al ejercicio 1 del Práctico 1

Ejercicio 1.2 [qué gráficos pueden ser un movimiento]

El gráfico de posición de un móvil está formado por dos tramos rectos: el primero va desde el punto $(0 \text{ s}, 0 \text{ m})$ hasta el punto $(5 \text{ s}, 20 \text{ m})$, y el segundo es horizontal desde $(5 \text{ s}, 20 \text{ m})$ hasta $(9 \text{ s}, 20 \text{ m})$.

- (a) Dibuje el gráfico y calcule, para cada tramo, la velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$.
- (b) Grafique $v(t)$ y $a(t)$ debajo del gráfico de posición, con el eje temporal alineado.
- (c) Discuta qué sucede en $t = 5$ s. Indique qué valor tendría que tomar la aceleración en ese instante para que el movimiento fuese el que el gráfico describe.
- (d) Indique qué característica debería tener el gráfico de posición para poder ser una función de movimiento admisible, y dibuje una versión corregida que llegue al mismo reposo final.
- (e) Un segundo móvil tiene un gráfico de posición que crece de forma continua hasta $t = 6$ s, donde salta de 20 m a 35 m, y sigue creciendo desde ahí. Indique si ese gráfico puede describir un movimiento, y justifique.
- (f) Complete la escalera: indique cuál de las tres funciones $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ puede tener saltos, cuál puede tener puntos angulosos pero no saltos, y cuál no puede tener ninguna de las dos cosas.

Ejercicio 1.3 [velocidad y aceleración son independientes]

Responda las siguientes preguntas. En cada una, escriba primero su respuesta en una palabra, sí o no, y recién después la justificación con un ejemplo concreto de movimiento.

- ¿Puede un cuerpo tener aceleración nula y velocidad no nula durante todo un intervalo?
- ¿Puede un cuerpo tener velocidad negativa y estar aumentando su rapidez?
- ¿Puede la velocidad media de un móvil ser nula en un intervalo durante el cual el móvil nunca estuvo detenido?
- ¿Puede la longitud del camino recorrido ser menor que el módulo del desplazamiento?
- ¿Puede un móvil tener velocidad nula en un instante sin que ese instante sea un máximo ni un mínimo de su posición?
- Un móvil se lanza verticalmente hacia arriba. Indique el valor de su velocidad y el de su aceleración en el instante en que alcanza el punto más alto, y explique qué pasaría si la segunda también fuese nula.

Similar al ejercicio 3 del Práctico 1

Ejercicio 1.4 [de la función de movimiento a la aceleración]

La posición de una partícula moviéndose a lo largo del eje x está definida por la siguiente función de movimiento: $x(t) = -24 + 16t - 2t^2$, donde x está en metros y t en segundos.

- Identifique los coeficientes a_2 , a_1 y a_0 . Indique cuál de ellos es la velocidad inicial, cuál la posición inicial, y cuánto vale la aceleración. Verifique que la aceleración no es a_2 .
- ¿Cuál es la posición de la partícula para $t = 0$, 2 y 4 s?
- Obtenga $v(t)$ aplicando la definición de derivada como límite del cociente incremental, y verifique el resultado con la regla de la potencia.
- ¿En qué instantes la partícula pasa por el origen? ¿Cuánto vale su velocidad en cada uno de esos instantes?
- ¿En qué momento la velocidad es nula? ¿Qué posición ocupa la partícula en ese instante, y qué representa ese punto en el gráfico de $x(t)$?
- Grafique $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$, uno debajo del otro y con el eje temporal alineado. Verifique que el instante hallado en (e) cae exactamente sobre el extremo de $x(t)$ y sobre el cero de $v(t)$.
- Escriba correctamente, con la notación de derivada evaluada en un punto, la expresión que representa la velocidad en $t = 2$ s. Explique qué significaría, y cuánto daría, la expresión $\frac{dx(2)}{dt}$.

Similar al ejercicio 4 del Práctico 1

Ejercicio 1.5 [encuentro de dos móviles acelerados]

Dos karts parten del reposo en el mismo instante sobre la recta principal de un circuito, uno detrás del otro y en el mismo sentido. El de adelante tiene una aceleración constante de 0.8 m/s^2 y el de atrás acelera a

1.4 m/s². El de atrás alcanza al de adelante cuando este último ha recorrido 40 metros.

- (a) Dibuje el eje, elija el origen y el sentido positivo, marque el $t = 0$, y escriba la función de movimiento de cada kart en ese único sistema de coordenadas.
- (b) ¿Cuánto tiempo tarda el kart de atrás en alcanzar al de adelante?
- (c) ¿Cuál era la distancia inicial entre ambos?
- (d) ¿Cuál es la velocidad de cada uno en el momento de encontrarse?
- (e) Grafique $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ de ambos móviles, los dos en el mismo par de ejes en cada panel, y señale sobre el primero el punto que corresponde al encuentro.
- (f) Si los dos karts tuvieran exactamente la misma aceleración, indique sin hacer cuentas si el de atrás alcanzaría alguna vez al de adelante, y explique qué le pasa en ese caso a la ecuación de encuentro.

Similar al ejercicio 5 del Práctico 1

Ejercicio 1.6 [tiro vertical, con un dato que falta]

Una piedra se tira desde el suelo verticalmente hacia arriba. En su camino pasa por un punto A con velocidad v y por un punto B, 3 m más alto que A, con velocidad $v/2$. Calcule la velocidad v , la velocidad inicial y la máxima altura alcanzada por la piedra, por encima del punto B. Grafique las funciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.

Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s². Este es el enunciado tal como lo da la cátedra, y tiene un problema que conviene ver antes de empezar. De A a B, la relación sin tiempo da $v^2 = 8g$, y la altura máxima por encima de B resulta exactamente 1 m, sin importar cuánto valga g : esas dos cosas están completamente determinadas. La velocidad inicial, en cambio, exige saber a qué altura del suelo está el punto A, y el enunciado no lo dice. Con la lectura razonable de que A está al nivel del suelo, la velocidad inicial es la propia v y ese pedido queda redundante. Resuelvo con esa suposición y dejala anotada. Que un problema quede indeterminado es un resultado, no un fracaso: contar incógnitas contra ecuaciones independientes antes de calcular es parte del oficio, y en un parcial, nombrar explícitamente la suposición que agregaste es lo que salva el puntaje.

Es el ejercicio 7 del Práctico 1, reproducido textualmente

Práctica en bloque, ejercicios adicionales

Los tres que siguen son del mismo tema que los anteriores, con más piezas por ejercicio y menos guía por inciso. Es el nivel de planteo que la cátedra evalúa: en esta materia, los ejercicios adicionales de cada práctico son textualmente los problemas que después aparecen en el parcial. Mezclar cinemática con temas anteriores de la materia va a tener sentido más adelante; por ahora conviene consolidar este.

Ejercicio 1.7 [encuentro con arranque demorado y tramos]

En una ciclovía recta, un pelotón pasa a velocidad constante de 6.0 m/s justo al lado de un ciclista que está detenido reparando un pinchazo. El ciclista termina 5.0 s después y arranca con una aceleración constante de 1.2 m/s², que sostiene durante 10.0 s; a partir de ahí mantiene constante la velocidad alcanzada. El pelotón no cambia su velocidad en ningún momento. Se solicita determinar en qué instante y en qué lugar el ciclista alcanza al pelotón, para lo cual:

- (a) Dibuje el eje, elija el origen y el $t = 0$, y escriba la función de movimiento del pelotón y la del ciclista, esta última definida por tramos, ambas referidas a ese mismo sistema.
- (b) Verifique que la velocidad del ciclista es continua en los dos empalmes, e indique de dónde sale la

constante de integración de cada tramo posterior al primero y por qué no es un dato libre.

- (c) Determine el instante y la posición del alcance. Al plantear la ecuación de encuentro en cada tramo, descarte explícitamente las raíces que no correspondan a un alcance, sea porque caen fuera del intervalo de validez de la expresión usada o porque son el instante inicial.
- (d) Determine la máxima distancia que el pelotón llegó a sacarle al ciclista, y el instante en que eso ocurre.
- (e) Grafique $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ de ambos móviles con el eje temporal compartido, y señale sobre los tres el instante hallado en (d).

Misma estructura que el ejercicio 6 del Práctico 1

Ejercicio 1.8 [dos móviles en caída y en ascenso]

En el patio interno de un edificio se deja caer una pelota de tenis desde un balcón situado a 40 m del piso. En el mismo instante, y sobre la misma vertical, otra pelota se lanza desde el piso hacia arriba con una velocidad inicial de 20 m/s. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s². Se solicita determinar dónde y cuándo se cruzan las dos pelotas, para lo cual:

- (a) Dibuje el eje vertical, elija el origen y el sentido positivo, marque el $t = 0$ común a las dos pelotas, y escriba la función de movimiento de cada una en ese único sistema. Indique qué signo le corresponde a la aceleración con la elección que hizo, y qué signo tendría con la elección opuesta.
- (b) Determine el instante del cruce y la altura a la que ocurre.
- (c) Determine la velocidad y la aceleración de cada pelota en ese instante. Indique qué dato del enunciado hizo falta para conocer la aceleración de cada una, y qué dato no hizo falta.
- (d) Determine con qué velocidad llega al piso la pelota que se dejó caer, usando la relación que no involucra el tiempo. Justifique por qué en este inciso conviene esa relación y no la ecuación horaria.
- (e) Si la pelota de abajo se lanzara con el doble de velocidad inicial, indique sin rehacer todo el problema si el cruce ocurriría antes o después, y a qué altura.

Misma estructura que el ejercicio 5 del Práctico 1, en la familia del ejercicio 7

Ejercicio 1.9 [de la aceleración a la posición]

Un tren automático de aeropuerto recorre un tramo recto entre dos terminales. Parte del reposo con una aceleración constante de 1.0 m/s² durante 10.0 s; después viaja sin acelerar durante 20.0 s; finalmente frena con una aceleración constante de módulo 2.0 m/s² hasta detenerse en la segunda terminal. Se solicita determinar la distancia entre las dos terminales, para lo cual:

- (a) Dibuje el eje, elija el origen y el $t = 0$, y escriba $a(t)$ definida por tramos.
- (b) Obtenga $v(t)$ integrando tramo por tramo. Indique de dónde sale la constante de integración de cada tramo, y verifique que el instante de detención sale del cálculo y no es un dato.
- (c) Obtenga $x(t)$ por tramos y calcule la distancia total recorrida.
- (d) Verifique el resultado de (c) por un camino independiente, calculando el área bajo el gráfico de $v(t)$ con geometría elemental, sin integrar.
- (e) Grafique $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ con el eje temporal compartido, y señale sobre el gráfico de posición los dos instantes en que $v(t)$ tiene un punto anguloso.

(f) Si el tren frenara con la mitad de esa desaceleración, determine cuántos metros más de andén harían falta.

CINEMÁTICA EN EL PLANO: VECTORES, TIRO PARABÓLICO Y MOVIMIENTO CIRCULAR

MOTIVACIÓN

En el capítulo anterior la aceleración apuntaba siempre para el mismo lado que la velocidad o para el lado exactamente contrario, nunca para otro lugar, y en algún momento eso dejó de llamarte la atención y pasó a ser un hecho de la física. No lo es. Sobre una recta no hay ningún otro lado al que apuntar.

Ese es el punto ciego que este capítulo viene a levantar. Todo el capítulo anterior transcurrió adentro de una limitación que desde adentro no se ve: en una dimensión hay exactamente dos direcciones posibles, y por lo tanto la aceleración está obligada a ser paralela a la velocidad. La obligación es de la recta, no de la física. Apenas el movimiento tiene dos dimensiones para elegir, la aceleración se suelta de la velocidad y empieza a hacer cosas que en una recta eran directamente imposibles de escribir.

La versión concreta es un lugar común, y conviene mirarlo con desconfianza. Tomás una curva en un auto con el velocímetro clavado en 60. El velocímetro sostiene que no pasa absolutamente nada: marcó 60 antes de entrar, marca 60 en el medio y va a marcar 60 al salir. Y sin embargo vos te vas contra la puerta, lo cual es una observación tan legítima como la aguja. Uno de los dos está describiendo mal la situación, y no hay forma de dirimirlo con las herramientas del capítulo anterior, porque ahí la rapidez y el estado de movimiento eran prácticamente la misma cosa.

La respuesta corta es que el velocímetro mide una sola cosa y hacen falta dos. Mide cuán rápido, y no mide hacia dónde. Un movimiento en el plano cambia de dos maneras independientes entre sí, y un número solo no puede llevar esa información. De ahí sale la necesidad del vector, y de ahí sale la partición que organiza medio capítulo: la parte de la aceleración que cambia la rapidez y la parte que cambia la dirección, que son dos objetos distintos y pueden existir por separado. Un auto en una curva a velocímetro constante tiene la primera nula y la segunda no. Eso no es una paradoja, es la definición trabajando.

Vale la pena decir qué se gana concretamente. Se gana el tiro de proyectil completo, que es el ejercicio 9 del práctico y el problema 1 de más de un parcial; se gana el movimiento circular entero, que es la mitad de la Guía 1 y el punto de partida de todo lo que viene después; y se gana algo más barato de decir y más caro de conseguir, que es escribir un movimiento cualquiera del plano a partir de su aceleración, integrando dos veces, sin depender de ninguna fórmula tabulada. Esa última es la herramienta que resuelve el único ejercicio del práctico marcado como adicional, y ninguna fórmula del recetario la reemplaza.

Antes de arrancar, tres preguntas para que te contestes ahora, sin leer más abajo. La primera: un auto toma una curva con el velocímetro clavado en 60, ¿está acelerando? La segunda: tirás una piedra en diagonal y la seguís hasta el punto más alto de su vuelo, ¿cuánto vale ahí su velocidad? La tercera: dos móviles recorren exactamente la misma curva del plano, de punta a punta, ¿tienen la misma función de movimiento?

Las tres están respondidas más abajo, cada una en el bloque que le corresponde, y ninguna de las tres habilita saltar nada. Si las tres te salieron con justificación, el bloque de trayectorias y el de vectores se pueden leer en diagonal, pero conviene leerlos igual: la parte nueva de esos dos bloques no es el álgebra sino el vocabulario físico, que es distinto del que usa Álgebra Lineal y que decide varios ejercicios de la guía. Si alguna te hizo dudar, o si la contestaste rápido y no podés decir por qué, el capítulo va en orden y no conviene alterarlo.

MARCO TEÓRICO

Bloque 2.1. Del eje al plano: funciones de movimiento y trayectoria

Un punto del plano necesita dos números para quedar identificado, así que hace falta un sistema de coordenadas con dos ejes perpendiculares, un origen O común a los dos, una unidad de longitud y un sentido positivo por eje. Todo lo que se dijo en el capítulo anterior sobre lo arbitrario y lo fijo de esa elección sigue valiendo, con un agravante que aparece recién acá y que conviene anotar desde el principio: en una dimensión mover el origen cambiaba los números y no cambiaba ninguna conclusión, y en el plano hay conclusiones que dependen de dónde pusiste el origen. El bloque de movimiento circular tiene el caso concreto.

Con los ejes puestos, el movimiento queda descrito por un **par** de funciones de movimiento, $x(t)$ e $y(t)$, cada una con las mismas dos exigencias de siempre, univaluada y continua. El tiempo entra como parámetro: no se grafica y contra x y listo, se calculan las dos coordenadas para cada instante.

De ahí sale la distinción central del bloque. Las funciones de movimiento llevan la información temporal completa. La **trayectoria** es otra cosa: es el conjunto de puntos del plano que el cuerpo ocupó, sin ninguna referencia a cuándo los ocupó. La trayectoria olvidó el tiempo. Se obtiene eliminando t entre las dos funciones de movimiento, y eso es exactamente lo que el ejercicio 8 del práctico pide en su primer inciso.

La relación entre las dos no es uno a uno, y la asimetría va en un solo sentido. De las funciones de movimiento sale una única trayectoria; de una trayectoria salen infinitas funciones de movimiento, porque cualquier reparametrización del tiempo la deja intacta. Dos móviles pueden recorrer la misma curva a velocidades completamente distintas, uno acelerando y el otro frenando, y compartir trayectoria hasta el último punto. Esa es la tercera pregunta de la apertura, y la respuesta es que no, no tienen la misma función de movimiento, y no hay ningún dato en la trayectoria que permita reconstruirla.

Hay algo más incómodo todavía, y es que la forma de las funciones de movimiento no anticipa la forma de la trayectoria. El contraejemplo canónico es

$$x(t) = R \operatorname{sen}(\omega t), \quad y(t) = R \operatorname{sen}(\omega t),$$

que se parece muchísimo a la parametrización de una circunferencia y describe un **segmento de recta**: dividiendo miembro a miembro queda $y = x$, y como el seno vive entre -1 y 1 , el móvil va y viene sobre el segmento entre $(-R, -R)$ y (R, R) . Dos senos no hacen un círculo. Lo que hace el círculo es que las dos coordenadas estén desfasadas, y eso no se ve mirando qué funciones son sino haciendo la eliminación.

La eliminación de t tiene una trampa de método que aparece apenas alguna de las dos funciones no es inyectiva. Si $x(t) = \alpha t^2$, despejar da $t = \pm\sqrt{x/\alpha}$, con dos signos, y además x nunca puede ser negativa. Al reemplazar en $y(t)$ se obtiene una ecuación que no trae escrita esa restricción, así que hay que agregarla a mano: la trayectoria no es toda la curva $y(x)$ sino el pedazo con $x \geq 0$. La decisión del signo es física y no algebraica, y sale de que el tiempo corre hacia adelante.

Conviene dejar anotada acá una consecuencia que se cobra cara más adelante. Que dos trayectorias se crucen no significa que los móviles se encuentren: para que haya encuentro tienen que coincidir la posición y el instante a la vez, y la trayectoria, que olvidó el tiempo, no puede informar la segunda mitad de esa condición.

Antes de seguir: tomá $x(t) = 2t$, $y(t) = t$ y después $x(t) = 2t^3$, $y(t) = t^3$, y verificá que las dos parejas dan la misma trayectoria; escribí en una línea qué información se perdió al eliminar t .

CHEQUEO RÁPIDO

1. Dos móviles tienen la misma trayectoria. ¿Se puede afirmar algo sobre sus velocidades? ¿Y si tuvieran las mismas funciones de movimiento?
 2. Al eliminar t entre $x(t) = 3t^2$ e $y(t) = t^2 + 1$ obtenés una recta. ¿La trayectoria es toda esa recta? Justificá.
 3. Dos trayectorias se cruzan en un punto del plano. ¿Alcanza para afirmar que los móviles chocan?
-

Bloque 2.2. El vector, y las cuatro cosas que le agrega la física

El vector como objeto algebraico ya lo tenés, y este bloque no lo vuelve a construir: suma, producto por un escalar, base, ortonormalidad y las propiedades del producto interno se usan directamente. Lo que sí hace falta es el vocabulario físico, que no coincide con el del álgebra y que decide varios incisos del práctico.

Un vector, en física, tiene **módulo**, **dirección**, **sentido** y **punto de aplicación**. Las dos del medio no son sinónimos acá, aunque en el álgebra no se distinguen: la dirección es la recta sobre la que el vector se apoya, y el sentido es cuál de las dos maneras de recorrer esa recta le corresponde. Multiplicar por un escalar negativo deja la dirección intacta y da vuelta el sentido. La frase suena rara si venís de espacios vectoriales, donde $\vec{A}$ y $-\vec{A}$ generan el mismo subespacio y nadie los llama distintos, y es justamente un lugar donde se tropieza por saber álgebra, no a pesar de saberla.

El punto de aplicación tampoco existe en el álgebra y acá importa mucho, porque es lo que hace que el vector posición y el vector velocidad sean objetos distintos aunque los dos vivan en el plano. El vector posición se dibuja siempre desde el origen; el vector velocidad se dibuja siempre desde el móvil. Cuando un ejercicio pide dibujar $\vec{v}$ y $\vec{a}$ sobre la trayectoria, lo que está pidiendo es que respetes eso.

Para la parte de dibujo hay una sola destreza que conviene tener, y es sumar cola con punta: el segundo vector se traslada hasta que su cola quede sobre la punta del primero, y la suma va desde la cola del primero hasta la punta del segundo. Sirve siempre, incluso cuando los dos vectores son colineales, caso en el que la regla del paralelogramo directamente no está definida porque el paralelogramo se degenera.

En base ortonormal cartesiana, todo vector del plano se escribe

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j},$$

con $\hat{i}$ y $\hat{j}$ los versores de los ejes, de módulo 1. Esta notación es nueva en este libro, aunque la operación no lo sea: descomponer en componentes y sumar componente a componente ya lo venís haciendo. El módulo sale por Pitágoras, $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$, y se usa sin ceremonia.

Queda un detalle operativo que se cobra en los ejercicios y que no es álgebra sino aritmética con calculadora. El ángulo que $\vec{A}$ forma con el eje x se obtiene de

$$\tan \theta_A = \frac{A_y}{A_x},$$

pero la función arcotangente no alcanza para determinarlo, porque la tangente tiene período π y no 2π . Un vector del primer cuadrante y su opuesto, que está en el tercero, tienen exactamente la misma tangente, y la calculadora devuelve siempre el del primero. La corrección se hace mirando los signos de A_x y A_y para saber en qué cuadrante estás, y sumando π cuando corresponde. Es un paso que se saltea con facilidad y que da un ángulo mal por exactamente 180 grados, un error que no se nota en el número y se nota en el dibujo.

Antes de seguir: escribí $\vec{A} = -3\hat{i} - 4\hat{j}$, calculá su módulo, pedile el ángulo a la calculadora y decidí, dibujando el vector, si el número que te dio es el que corresponde.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Qué le cambia a un vector multiplicarlo por -2 : el módulo, la dirección, el sentido, o más de una de las tres?
2. ¿Por qué el vector posición y el vector velocidad de un mismo móvil no se dibujan desde el mismo punto?
3. Dos vectores tienen la misma tangente del ángulo con el eje x y no son paralelos del mismo sentido. ¿Cómo puede ser, y cómo se detecta?

Bloque 2.3. Producto escalar: el medidor de alineación

El producto escalar tiene dos expresiones que valen lo mismo,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \varphi = A_x B_x + A_y B_y,$$

donde φ es el ángulo entre los dos vectores. Reservo φ para eso durante todo el capítulo, porque α va a nombrar el ángulo de lanzamiento y θ la posición angular sobre una circunferencia, y las tres cosas conviven en la misma página. La segunda expresión sale de la primera desarrollando en la base y usando que $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = 1$ y $\hat{i} \cdot \hat{j} = 0$; las propiedades habituales, conmutatividad y distributividad, están disponibles y no hace falta rehacerlas.

Lo que conviene retener no es la definición sino la lectura. El producto escalar mide alineación. Vale $|\vec{A}||\vec{B}|$, el máximo posible, cuando los dos vectores son paralelos y del mismo sentido; vale cero cuando son perpendiculares; y es negativo cuando apuntan a lados opuestos. Con esa lectura, cuatro operaciones del capítulo se vuelven la misma operación:

Qué se quiere	Cómo sale
El módulo de un vector	$ \vec{A} ^2 = \vec{A} \cdot \vec{A}$
Saber si dos vectores son perpendiculares	$\vec{A} \perp \vec{B}$ exactamente cuando $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$
El ángulo entre dos vectores	$\cos \varphi = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{ \vec{A} \vec{B} }$
La proyección sobre una dirección	$\vec{A} \cdot \hat{u}$, con $\hat{u}$ un versor

La última fila merece dos líneas más, porque de ahí sale una fórmula que vas a escribir en cada ejercicio de tiro de proyectil. Proyectando sobre el versor del eje x ,

$$\vec{A} \cdot \hat{i} = |\vec{A}| |\hat{i}| \cos \varphi = |\vec{A}| \cos \varphi,$$

y como el mismo producto escalar en componentes vale A_x , queda $A_x = |\vec{A}| \cos \varphi$ y, proyectando sobre $\hat{j}$, $A_y = |\vec{A}| \sin \varphi$. Es la descomposición trigonométrica de siempre, y ahora tiene de dónde salir: la componente cartesiana es un producto escalar con el versor del eje. Cuando dentro de dos bloques escribamos $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$ sin comentarios, ese es el origen.

Falta un criterio que el capítulo usa y que no se deduce del de perpendicularidad. Dos vectores son **paralelos** exactamente cuando uno es múltiplo del otro, y eso en el plano se escribe

$$\vec{A} \parallel \vec{B} \iff A_x B_y = A_y B_x.$$

La justificación es directa: si $\vec{B} = \lambda \vec{A}$, entonces $A_x B_y - A_y B_x = \lambda(A_x A_y - A_y A_x) = 0$. El caso particular que más aparece es el paralelismo a la recta $y = x$, cuya dirección es $\hat{i} + \hat{j}$: ahí la condición se reduce a $A_x = A_y$, y con eso se resuelve el inciso del práctico que pregunta en qué instantes la velocidad y la aceleración son paralelas a esa recta.

Antes de seguir: explicá con tus palabras por qué el criterio de perpendicularidad es una igualdad a cero y el de paralelismo no, mirando qué mide el coseno en cada caso.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Dos vectores no nulos tienen producto escalar negativo. ¿Qué se puede afirmar sobre el ángulo que forman?
2. ¿Por qué $\vec{A} \cdot \hat{i}$ da directamente la componente A_x , sin ninguna cuenta adicional?
3. Escribí la condición para que $\vec{A} = 3\hat{i} + a_y\hat{j}$ sea paralelo a $\vec{B} = -6\hat{i} + 4\hat{j}$, y despejá a_y .

Bloque 2.4. Derivar un vector: velocidad y aceleración en el plano

El **vector posición** de un móvil es el que va del origen hasta donde está el móvil,

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j},$$

y contiene exactamente la misma información que el par de funciones de movimiento, escrita de una manera que permite operar. El **desplazamiento** entre dos instantes es la resta $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$, que es un vector y no un número, y cuyo módulo tampoco es la longitud del camino recorrido, por la misma razón que en una dimensión. La **velocidad media** es

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t},$$

un vector con la dirección y el sentido de $\Delta\vec{r}$, porque Δt es un escalar positivo. Como en el capítulo anterior, depende del intervalo elegido y no del instante.

La velocidad instantánea se define exactamente igual que allá, con el cociente incremental y el límite:

$$\vec{v}(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

Acá aparece la única operación genuinamente nueva de la primera mitad del capítulo, porque derivar un vector no es algo que el álgebra defina, y conviene hacer la cuenta una vez completa. Escribiendo los dos vectores en la base,

$$\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = [x(t + \Delta t) - x(t)]\hat{i} + [y(t + \Delta t) - y(t)]\hat{j},$$

y el paso que hay que mirar es el de sacar factor común $\hat{i}$ y $\hat{j}$. Se puede porque son *los mismos* versores en los dos instantes. Dividiendo por Δt y tomando el límite, los versores salen afuera por ser constantes y queda

$$\vec{v}(t) = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} \right) \hat{i} + \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} \right) \hat{j} = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j}.$$

Derivar un vector es derivar cada componente, y el motivo es ese y no otro. Vale la pena decirlo en voz alta porque es la hipótesis sobre la que se apoya todo lo que sigue: **la base $\{\hat{i}, \hat{j}\}$ no depende del tiempo**. En el último bloque del capítulo esa hipótesis se cae, a propósito, y entonces esta cuenta deja de valer tal cual está.

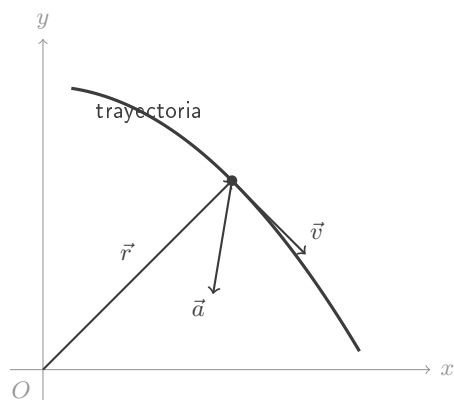
La consecuencia práctica es cómoda hasta el aburrimiento. Un movimiento en el plano, escrito en base cartesiana, son dos movimientos en una dimensión corriendo en paralelo, acoplados únicamente por compartir el reloj. Todo lo que sabés de $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ se aplica idéntico a la componente y , sin cambiar una letra.

La **aceleración** se obtiene derivando otra vez,

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2} \hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \hat{j}.$$

Queda una propiedad geométrica que se usa todo el tiempo y que sale del mismo límite. El vector $\Delta\vec{r}$ es una cuerda de la trayectoria, con la cola en la posición del instante t y la punta en la del instante $t + \Delta t$. Cuando Δt se achica, el segundo punto se desliza sobre la curva hacia el primero y la cuerda se apoya cada vez más sobre la curva, igual que la secante se apoyaba sobre el gráfico en el capítulo anterior. En el límite queda la recta tangente: **la velocidad es siempre tangente a la trayectoria**, y su sentido es el del movimiento. Es la única de las tres magnitudes de la que se puede afirmar algo así sin conocer el movimiento.

De la aceleración no se puede afirmar nada parecido, y ahí está el contenido de la primera pregunta de la apertura. La figura muestra los tres vectores en un mismo instante sobre una trayectoria curva: $\vec{r}$ desde el origen, $\vec{v}$ tangente, y $\vec{a}$ apuntando hacia donde le corresponda, que en general no es ni la dirección de $\vec{v}$ ni la de $\vec{r}$.



Los tres vectores están dibujados con su punto de aplicación correcto: $\vec{r}$ arranca en el origen porque mide una posición respecto de él, y $\vec{v}$ y $\vec{a}$ arrancan en el móvil porque describen lo que le pasa ahí. La velocidad se apoya sobre la curva; la aceleración se mete hacia adentro de la concavidad y no tiene por qué apoyarse en nada.

Antes de seguir: releé la cuenta del límite y decí exactamente en qué renglón se usó que $\hat{i}$ y $\hat{j}$ no dependen del tiempo, y qué habría que hacer distinto si dependieran.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Por qué derivar $\vec{r}(t)$ se reduce a derivar $x(t)$ e $y(t)$ por separado? Nombrá la propiedad de la base que lo permite.
2. Un móvil tiene $|\Delta\vec{r}| = 5$ m entre dos instantes. ¿Se puede afirmar que recorrió 5 m?
3. ¿Cuál de los tres vectores, $\vec{r}$, $\vec{v}$ o $\vec{a}$, tiene una dirección determinada por la trayectoria sola, sin más datos?

Bloque 2.5. Aceleración tangencial y aceleración normal

La aceleración de un movimiento en el plano hace dos cosas a la vez, y la manera de separarlas es proyectarla sobre la dirección de la velocidad y sobre la perpendicular. Con el versor velocidad $\hat{v} = \vec{v}/|\vec{v}|$, se define la componente tangencial

$$a_t = \vec{a} \cdot \hat{v}, \quad \vec{a}_t = (\vec{a} \cdot \hat{v}) \hat{v}, \quad \vec{a}_n = \vec{a} - \vec{a}_t,$$

y con eso $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$ por construcción. Que $\vec{a}_n$ es efectivamente perpendicular a la velocidad se verifica en un renglón: $\vec{a}_n \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \vec{v} - (\vec{a} \cdot \hat{v})(\hat{v} \cdot \vec{v}) = \vec{a} \cdot \vec{v} - (\vec{a} \cdot \hat{v})|\vec{v}| = 0$. No hizo falta ninguna herramienta nueva, es producto escalar puro, y en componentes cartesianas queda

$$\vec{a}_t = \frac{a_x v_x + a_y v_y}{v_x^2 + v_y^2} (v_x \hat{i} + v_y \hat{j}),$$

que es la forma en la que llega el dato en todos los ejercicios.

Lo importante es qué hace cada pedazo, y eso tiene demostración corta. Derivando $|\vec{v}|^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$ con la regla del producto,

$$2|\vec{v}| \frac{d|\vec{v}|}{dt} = 2\vec{v} \cdot \vec{a} \quad \implies \quad \frac{d|\vec{v}|}{dt} = \vec{a} \cdot \hat{v} = a_t.$$

La componente tangencial es la derivada de la rapidez. Cambia cuán rápido va el móvil y no cambia hacia dónde va. La componente normal, que es lo que sobra, no aparece en esa derivada por ninguna parte: no toca la rapidez, solo tuerce la dirección de la velocidad, y siempre apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria, que es hacia donde la curva se está doblando.

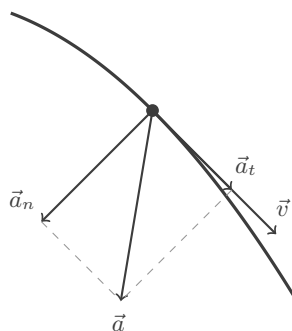
De ahí salen dos afirmaciones que se usan sin volver a demostrarlas. Si la rapidez es constante, entonces $a_t = 0$ y toda la aceleración es normal. Si la trayectoria es una recta, la dirección de $\vec{v}$ no cambia, entonces $a_n = 0$ y toda la aceleración es tangencial. Juntando las dos, y esta es la respuesta a la primera pregunta de la apertura: **todo movimiento que no sea rectilíneo está acelerado**, aunque el velocímetro marque siempre lo mismo. El auto en la curva a 60 tiene $a_t = 0$ y $a_n \neq 0$, y el velocímetro, que solo mide $|\vec{v}|$, es ciego a la segunda mitad por construcción.

Conviene fijar la notación antes de seguir, porque hay tres objetos y solo dos nombres a mano. La letra a_t nombra la *componente escalar* tangencial, que lleva signo; $\vec{a}_t$ es el vector que se arma multiplicándola por $\hat{v}$; y a_n , de acá en adelante, nombra el módulo $|\vec{a}_n|$, que es positivo por definición. Con esos nombres, y como las dos componentes son perpendiculares entre sí, el módulo de la aceleración total se compone como una hipotenusa y no como una suma:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}.$$

Es Pitágoras sobre la descomposición que acabamos de hacer, y conviene tenerla escrita porque el práctico pide los tres módulos juntos y sumarlos da siempre de más.

La figura toma el mismo punto de la trayectoria del bloque anterior y le hace la descomposición encima. Las líneas punteadas son el paralelogramo que arma $\vec{a}$ a partir de sus dos componentes.



Fijate que $\vec{a}_t$ quedó del mismo sentido que $\vec{v}$, y eso significa que en ese instante el móvil está aumentando su rapidez. Si $\vec{a}_t$ hubiera salido con el sentido opuesto, el producto escalar $\vec{a} \cdot \hat{v}$ habría dado negativo y el móvil estaría frenando. El signo de a_t es toda la información sobre frenado o aceleración que hay en el problema, y no depende de ninguna elección de ejes, que es más de lo que se podía decir en una dimensión.

Antes de seguir: pensá un movimiento con $a_t \neq 0$ y $a_n = 0$, otro con $a_t = 0$ y $a_n \neq 0$, y decí en cada caso qué forma tiene la trayectoria y qué hace el velocímetro.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un móvil tiene $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$. ¿Está frenando o acelerando, y por qué el signo alcanza para decidirlo?
 2. ¿Puede un movimiento tener $|\vec{a}| \neq 0$ con la rapidez constante en todo instante? Si sí, ¿cuánto vale a_t ?
 3. Si $a_t = 3 \text{ m/s}^2$ y $a_n = 4 \text{ m/s}^2$, ¿cuánto vale $|\vec{a}|$? ¿Por qué no vale 7 m/s^2 ?
-

Bloque 2.6. Aceleración constante en el plano: el método general

Este bloque es el más importante del capítulo y es el que menos herramientas nuevas usa, porque es el aparato de integración del capítulo anterior aplicado dos veces en paralelo.

El planteo es al revés del de los bloques anteriores. Ahí se conocía $\vec{r}(t)$ y se derivaba; acá se conoce $\vec{a}(t)$ y hay que subir. Como la base es constante, integrar un vector también es integrar cada componente por separado, y cada integración introduce una constante:

$$\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t) dt, \quad \vec{r}(t) = \int \vec{v}(t) dt.$$

Conviene decir la regla de conteo en voz alta, porque es la generalización que hace falta y no es evidente si uno viene de una recta. En una dimensión aparecían dos constantes de integración; en el plano aparecen **cuatro, dos por eje**. Ninguna es un dato libre: cada una la fija un dato físico, típicamente la velocidad y la posición en un instante conocido, o la posición en dos instantes conocidos. Si al terminar te sobra una constante sin fijar, falta un dato del enunciado, y si te falta una constante, la integración está incompleta.

En el caso particular en que $\vec{a}$ es constante, las dos integrales salen de memoria porque son las mismas que ya hiciste:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t, \quad \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2,$$

con $\vec{v}_0$ y $\vec{r}_0$ los valores en $t = 0$. Ese $\frac{1}{2}$ es el mismo de siempre, con el mismo origen: es la primitiva de t . Y el resultado es una identidad entre vectores, así que vale componente a componente y son dos ecuaciones escalares.

Vale la pena mirar qué trayectoria produce, porque no depende de qué represente $\vec{a}$. Si $\vec{a}$ es constante y no es paralela a $\vec{v}_0$, la trayectoria es una parábola, y punto. No la hace la gravedad: la hace que la aceleración sea constante y esté torcida respecto de la velocidad inicial. Un disco sobre hielo con una aceleración horizontal constante describe una parábola perfectamente horizontal, sin que la gravedad participe de nada.

Las dos ecuaciones de arriba son *el* método del capítulo, y todo lo que viene en el bloque siguiente es un caso particular de ellas. Conviene resistirse a la tentación de saltarlas: son cuatro renglones que reemplazan una tabla de ocho fórmulas, y a diferencia de la tabla, no dejan de valer cuando el enunciado cambia.

Antes de seguir: escribí las dos ecuaciones de arriba en componentes, contá cuántas constantes de integración quedan a la vista, y decí qué dato del enunciado fijaría cada una.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Por qué aparecen cuatro constantes de integración en el plano y no dos?
2. Un enunciado da la aceleración constante y la posición en dos instantes distintos, pero ninguna velocidad. ¿Alcanza para determinar el movimiento?
3. ¿Qué condición sobre $\vec{a}$ y $\vec{v}_0$ hace que la trayectoria sea una recta en lugar de una parábola?

Bloque 2.7. Tiro de proyectil: el caso $a_x = 0$

Ahora sí, la especialización. La hipótesis física es que se desprecia por completo la acción del aire, que la Tierra es localmente plana y que g es constante en toda la región del vuelo. Con eso, y con el eje y vertical hacia arriba,

$$\vec{a} = -g\hat{j}, \quad \text{es decir} \quad a_x = 0, \quad a_y = -g.$$

Ese $a_x = 0$ es la única hipótesis que separa este bloque del anterior, y conviene tenerla identificada porque es lo primero que un enunciado puede romper.

Con $\vec{r}_0 = h\hat{j}$ y $\vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \hat{i} + v_0 \sin \alpha \hat{j}$, donde α es el ángulo de lanzamiento respecto de la horizontal y las componentes salen del puente del bloque de producto escalar, reemplazar en las dos ecuaciones generales da

$$\vec{v}(t) = v_0 \cos \alpha \hat{i} + (v_0 \sin \alpha - gt)\hat{j}, \quad \vec{r}(t) = v_0 \cos \alpha t \hat{i} + \left(h + v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2\right)\hat{j}.$$

Mirá las dos componentes por separado, porque ahí está la mitad del capítulo anterior devuelta intacta. En el eje x la velocidad no cambia nunca: es un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje y la aceleración vale $-g$ y es constante: es el tiro vertical del capítulo anterior, con las mismas fórmulas y los mismos signos, sin ninguna modificación. El eje x no se entera de que hay gravedad y el eje y no se entera de que hubo un disparo horizontal. Lo único que comparten es el reloj, y ese acoplamiento por el tiempo es todo lo que hay que administrar.

De ahí sale todo lo demás, y sale despejando, no memorizando:

Válidas solo si $a_x = 0$, con lanzamiento desde la altura h y ángulo α	
Instante de altura máxima	$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$, de imponer $v_y = 0$
Altura máxima	$y_{\max} = h + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$
Ecuación de la trayectoria	$y(x) = h + \tan \alpha x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$
Alcance con $h = 0$	$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$
Alcance con $h \geq 0$	$x_f = \frac{v_0^2}{g} \cos \alpha \left(\sin \alpha + \sqrt{\sin^2 \alpha + \frac{2gh}{v_0^2}} \right)$
Ángulo óptimo	$\tan \alpha_{op} = \frac{1}{\sqrt{1 + 2gh/v_0^2}}$, que da 45° solo si $h = 0$

La ecuación de la trayectoria sale de despejar $t = x/(v_0 \cos \alpha)$ de la primera componente y reemplazar en la segunda, y ese despeje es una división porque $x(t)$ es lineal. Guardá ese detalle, que vuelve en dos párrafos. El alcance con $h = 0$ se obtiene pidiendo $y = 0$ y descartando la raíz $x = 0$, que es el propio lanzamiento; queda $x_f = 2v_0^2 \cos \alpha \sin \alpha / g$, y el $\sin(2\alpha)$ de la tabla es simplemente eso escrito con la identidad $\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, que sale del seno de la suma con los dos ángulos iguales. Escrito así se ve por qué el óptimo a nivel del suelo es 45° : el seno alcanza su máximo cuando su argumento vale 90° .

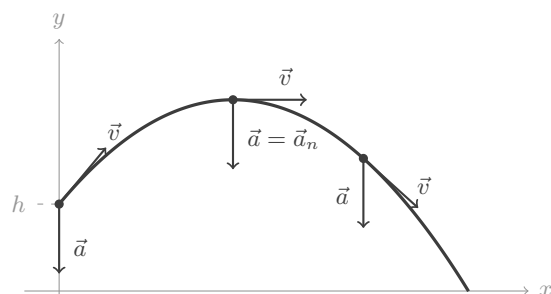
Un resultado que cierra el círculo con el producto escalar, y que vale la pena verificar una vez: en el ángulo óptimo, la velocidad de lanzamiento y la velocidad de llegada resultan **perpendiculares**, o sea $\vec{v}_0 \cdot \vec{v}_f = 0$. Con $h = 0$ y $\alpha = 45^\circ$ es inmediato, porque $\vec{v}_f$ es la reflexión de $\vec{v}_0$ respecto de la horizontal y el producto escalar da $v_0^2(\cos^2 45^\circ - \sin^2 45^\circ)$; con $h > 0$ la cuenta es un poco más larga y da exactamente la condición de la última fila de la tabla.

Hay dos casos límite que conviene no leer como errores. Con $\alpha = 0$, o sea lanzamiento horizontal, la fórmula da $t_{\max} = 0$: no está fallando, está diciendo que el punto más alto de la trayectoria es el propio lanzamiento, porque v_y ya vale cero ahí y no vuelve a valerle. Y con $\alpha = 90^\circ$ toda la componente horizontal se anula y lo que queda es, literalmente, el tiro vertical del capítulo anterior, que es el caso más degenerado y el único en que $\vec{a}$ y $\vec{v}$ son colineales.

Ahora la parte que más se cobra, y que hay que decir con todas las letras. **Cuando el enunciado agrega una aceleración horizontal, por viento o por lo que sea, ninguna fila de esa tabla es aplicable**, porque todas se dedujeron con $a_x = 0$. Lo que sí sigue funcionando es el método del bloque anterior: escribir $\vec{a}$ completo e integrarlo dos veces. Y hay una trampa fina adentro de esto que conviene ver antes de tropezar con ella. Si la aceleración extra es puramente horizontal, la fórmula de $y_{\max}$ *sigue dando el resultado correcto*. Eso es peor que si fallara, porque confirma un método equivocado: funciona porque el eje y quedó intacto y el eje x no, no porque la tabla valga, y no va a funcionar la próxima vez que la aceleración extra tenga alguna componente vertical.

El cambio concreto de procedimiento es este. Con $a_x \neq 0$, la componente horizontal pasa a ser $x(t) = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$, y despejar el tiempo a partir de una posición horizontal dada deja de ser una división y pasa a ser una ecuación cuadrática, con dos raíces y con una decisión explícita sobre cuál descartar. Es exactamente lo que mide el ejercicio adicional del práctico. Y el óptimo de 45° también se cae, por la misma razón por la que se cae con $h \neq 0$.

La figura muestra el vuelo con los vectores en tres instantes. La aceleración está dibujada tres veces con la misma longitud y el mismo sentido, porque es la misma en todo el vuelo; la velocidad cambia en las tres.



El vértice es el punto que hay que mirar. Ahí $\vec{v}$ es horizontal y $\vec{a}$ es vertical, o sea que son perpendiculares y toda la aceleración es normal: $a_t = 0$ y $a_n = g$. El móvil está acelerando y no está cambiando de rapidez, que es el mismo fenómeno del auto en la curva, escrito en otro problema. Y esa es la segunda pregunta de la apertura: en el punto más alto la velocidad **no** vale cero, vale $v_0 \cos \alpha$, horizontal. Lo que vale cero es su componente vertical, que es el dato importado del tiro vertical de una dimensión, donde efectivamente eran la misma cosa porque no había otra componente.

El contraste general vale la pena dejarlo escrito: $\vec{a}$ fue constante durante todo el vuelo y su descomposición en tangencial y normal cambió punto a punto. Que un vector sea constante no dice nada sobre cómo se reparten sus componentes en una base que se mueve con el móvil.

Antes de seguir: tomá el vuelo de la figura y decidí, sin calcular, en qué tramos a_t es negativa y en cuáles positiva, usando solamente el signo de $\vec{a} \cdot \vec{v}$.

CHEQUEO RÁPIDO

1. En el punto más alto de un tiro oblicuo, ¿cuánto valen v_x , v_y y $|\vec{v}|$?
2. Un enunciado agrega una aceleración horizontal constante. ¿Cuáles de las fórmulas de la tabla siguen valiendo y por qué la de $y_{\max}$ es la más peligrosa de las que dan bien?
3. ¿Por qué con $a_x \neq 0$ despejar el tiempo a partir de x deja de ser una división?

Bloque 2.8. Movimiento circular en base cartesiana

Un movimiento circular es aquel cuya trayectoria es una circunferencia de radio R . Como la distancia al centro no cambia, alcanza con un solo número para decir dónde está el móvil: el ángulo que forma con el eje x el segmento que va del centro al móvil, medido en sentido antihorario. Ese número es la **posición angular** $\theta(t)$, y también se la llama función de movimiento angular.

Conviene avisar sobre la letra. Más adelante, en los capítulos de dinámica, θ va a nombrar el ángulo de inclinación de un plano; acá nombra la posición angular sobre una circunferencia. Es la misma letra para dos objetos distintos, por convención de cada tema, y no hay ninguna relación entre los dos usos.

Derivando θ una y dos veces se obtienen la **velocidad angular** y la **aceleración angular**:

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt}, \quad \gamma(t) = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

La aceleración angular se escribe γ en todo este capítulo, que es como la nombra la cátedra; en muchos textos aparece como α , letra que acá está ocupada por el ángulo de lanzamiento. La estructura es la que ya conocés: θ , ω y γ son los x , v y a del movimiento angular, y toda la maquinaria de derivación e integración del capítulo anterior se traslada tal cual, incluidas las dos constantes de integración al subir de γ a θ . Un movimiento circular con γ constante es, palabra por palabra, un movimiento uniformemente variado escrito en ángulos.

Para obtener los vectores hay que poner el movimiento en coordenadas. Con el **origen del sistema de coordenadas en el centro de la circunferencia**, y ese es un supuesto que hay que arrastrar explícitamente porque decide varios resultados de abajo,

$$\vec{r}(t) = R[\cos \theta(t) \hat{i} + \sin \theta(t) \hat{j}].$$

Derivar esto es la primera vez en el capítulo que hace falta la regla de la cadena, así que la primera vez va escrita completa. Como R es constante y θ depende de t ,

$$\vec{v}(t) = R \left[-\sin \theta(t) \frac{d\theta}{dt} \hat{i} + \cos \theta(t) \frac{d\theta}{dt} \hat{j} \right] = R \omega(t) [-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}].$$

Derivando otra vez, ahora con la regla del producto sobre $R \omega(t)$ multiplicando un corchete que también depende de t ,

$$\vec{a}(t) = R \gamma(t) [-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}] - R \omega^2(t) [\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}].$$

Los dos corchetes que aparecieron son versores, y son perpendiculares entre sí. Al primero lo llamamos $\hat{u}_\theta$ y al segundo $\hat{u}_\rho$, nombres que el bloque final justifica:

$$\hat{u}_\rho = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}, \quad \hat{u}_\theta = -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}, \quad \hat{u}_\rho \cdot \hat{u}_\theta = 0.$$

El primero apunta desde el centro hacia el móvil y el segundo es tangente a la circunferencia. En el apunte de la cátedra el versor radial aparece a veces escrito $\hat{r}$; es el mismo objeto que $\hat{u}_\rho$, y acá se usa siempre la segunda forma.

Con esos nombres, lo que quedó es

$$\vec{r} = R \hat{u}_\rho, \quad \vec{v} = R \omega \hat{u}_\theta, \quad \vec{a} = \underbrace{R \gamma \hat{u}_\theta}_{\vec{a}_t} - \underbrace{R \omega^2 \hat{u}_\rho}_{\vec{a}_n},$$

o sea que la aceleración salió *ya descompuesta* en tangencial y normal, sin haber tenido que proyectar nada. La tangencial es la que va con γ , lo cual tiene sentido porque γ es la que cambia la rapidez, y la normal es la que va con ω^2 , con un signo menos que dice que apunta en contra de $\hat{u}_\rho$, o sea hacia el centro. Por eso a $\vec{a}_n$ se la llama **aceleración centrípeta** en movimiento circular.

Los módulos, entonces:

$$|\vec{v}| = R |\omega|, \quad |\vec{a}_t| = R |\gamma|, \quad |\vec{a}_n| = R \omega^2, \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}.$$

La primera merece una aclaración de unidades que no es un trámite. $|\vec{v}| = R |\omega|$ vale **solo con ω en radianes por segundo**, y el motivo es que el radián está definido como el cociente entre la longitud del arco y el radio. Con esa definición, el arco recorrido es $s = R\theta$, y derivando queda $ds/dt = R d\theta/dt$, que es la fórmula. Si θ estuviera en grados, $s = R\theta$ sería falsa y todo lo demás también. Los enunciados mezclan las dos unidades a propósito, así que la conversión hay que hacerla antes de reemplazar y no después.

De la primera relación sale una forma de la aceleración centrípeta que el apunte no escribe y que los ejercicios piden, porque suelen dar $|\vec{v}|$ y R en vez de ω . Despejando $|\omega| = |\vec{v}|/R$ y reemplazando,

$$|\vec{a}_n| = R \omega^2 = R \frac{|\vec{v}|^2}{R^2} = \frac{|\vec{v}|^2}{R} = |\vec{v}| |\omega|.$$

Las tres formas son la misma cuenta y se elige la que le vaya bien a los datos. El módulo sobre ω en la última no es un adorno: la velocidad angular puede ser negativa, si el móvil gira en sentido horario, y un módulo nunca lo es. Es el mismo cuidado que ya hizo falta en $|\vec{v}| = R |\omega|$, tres renglones más arriba.

Falta el resultado que más se malinterpreta, y va con su hipótesis pegada. **Si el origen de coordenadas está en el centro de la circunferencia**, entonces

$$\vec{r} \cdot \vec{v} = R \hat{u}_\rho \cdot R \omega \hat{u}_\theta = R^2 \omega (\hat{u}_\rho \cdot \hat{u}_\theta) = 0,$$

o sea que el vector posición es perpendicular a la velocidad en todo instante. La condición no es decorativa: toda la deducción arrancó escribiendo $\vec{r} = R \hat{u}_\rho$, y eso solo es cierto con el origen en el centro. Si el origen está en cualquier otro punto del plano, el vector posición ya no tiene módulo constante, la perpendicularidad deja

de valer en general, y lo que sigue siendo perpendicular a $\vec{v}$ es el vector que va *del centro* al móvil, que ahora es otro vector. Lo mismo pasa con la aceleración centrípeta: apunta siempre al centro de la circunferencia, que no tiene por qué ser el origen que elegiste. Un ejercicio del práctico pone el círculo centrado fuera del origen precisamente para cobrar esto.

Antes de seguir: escribí $\vec{r} \cdot \vec{v}$ para un movimiento circular de radio 2 centrado en el punto (3,0), con el origen en (0,0), y decidí si se anula para todo t o solo para algunos instantes.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Cuál es la relación entre $|\vec{v}|$ y ω , y en qué unidad tiene que estar ω para que valga? Justificá con la definición de radián.
2. ¿Puede $\vec{a}_n$ ser nula en un movimiento circular? ¿Y $\vec{a}_t$? Respondé mirando las expresiones de sus módulos.
3. Un móvil recorre una circunferencia centrada en (0,4) y el origen está en (0,0). ¿Vale $\vec{r} \perp \vec{v}$ en todo instante? ¿Qué vector sí cumple eso?

Bloque 2.9. Movimiento circular uniforme, período y conteo de vueltas

El caso más simple es el **movimiento circular uniforme**, donde ω es constante y por lo tanto $\gamma = 0$. Integrando una vez, $\theta(t) = \omega_0 t + \theta_0$, con θ_0 la posición angular inicial, y de ahí

$$\vec{r}(t) = R[\cos(\omega_0 t + \theta_0) \hat{i} + \sin(\omega_0 t + \theta_0) \hat{j}], \quad |\vec{v}| = R|\omega_0|, \quad \vec{a} = \vec{a}_n = -R\omega_0^2 \hat{u}_\rho.$$

Los tres módulos son constantes y las tres direcciones rotan, lo cual es una manera exacta de decir que este movimiento es uniforme en un sentido muy limitado. Como $\gamma = 0$ no hay aceleración tangencial, así que $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$ en todo instante: en el circular uniforme la velocidad y la aceleración son perpendiculares siempre. Este es el mismo enunciado del auto en la curva, escrito con símbolos.

Un movimiento se llama **periódico** si existe un $T > 0$ tal que $\vec{r}(t+T) = \vec{r}(t)$ para todo t . Derivando esa igualdad una y dos veces se obtiene $\vec{v}(t+T) = \vec{v}(t)$ y $\vec{a}(t+T) = \vec{a}(t)$, así que la periodicidad de la posición arrastra la de todo lo demás y no hay que pedirla aparte. El número T es el **período** y su inversa $f = 1/T$ es la **frecuencia**, que se lee como cantidad de repeticiones por unidad de tiempo. La definición no menciona circunferencias por ninguna parte: un péndulo, los pistones de un motor en régimen y un cuerpo que oscila colgado de un resorte son periódicos y ninguno describe un círculo.

En el circular uniforme, como el seno y el coseno tienen período 2π , la posición se repite cuando el ángulo avanza 2π , o sea

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi R}{|\vec{v}|}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}.$$

La segunda forma de T es la misma sustitución $\omega_0 = |\vec{v}|/R$ de antes, y es la que sirve cuando el dato es la rapidez.

Acá hay que ser cuidadoso con algo que se usa sin pensarlo. **El período y la frecuencia existen solo si el movimiento es periódico**, y un movimiento circular con $\gamma \neq 0$ no lo es: la velocidad angular cambia, cada vuelta tarda distinto que la anterior, y no hay ningún T que cumpla la definición. Preguntar cuánto vale el período de un disco que está acelerando no tiene respuesta, no porque falte un dato sino porque el objeto no existe.

Contar vueltas, en cambio, sí se puede siempre, y no necesita período. Una vuelta completa son 2π radianes por la definición de radián, así que

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi},$$

con $\Delta\theta$ el ángulo total barrido en el intervalo. Esa cuenta vale igual si ω es constante, si crece, si decrece o si cambia de signo, porque solo mira cuánto ángulo se acumuló. En el caso uniforme coincide con $\Delta t/T$, que es la versión que se aprende primero y la única que después no sirve.

Antes de seguir: un disco arranca del reposo y acelera angularmente parejo. Decidí si tiene período, y calculá igual cuántas vueltas dio, diciendo qué herramienta usaste en cada caso.

CHEQUEO RÁPIDO

1. En un movimiento circular uniforme, ¿qué ángulo forman $\vec{v}$ y $\vec{a}$? ¿Y en uno con $\gamma \neq 0$?
2. ¿Por qué un movimiento circular con aceleración angular constante y no nula no tiene período?
3. ¿Cómo se cuentan las vueltas de un movimiento circular no uniforme, y de qué definición sale esa cuenta?

Bloque 2.10. La base que gira con el móvil

Lo que sigue no agrega ningún resultado nuevo. Agrega la notación en la que los resultados que acabás de obtener se escriben en un renglón, y una idea que sí es nueva y que no aparece en ningún lugar anterior de este libro: una base que depende del tiempo.

El punto de partida son las **coordenadas polares**. En vez de dar un punto del plano por sus dos coordenadas cartesianas, se lo da por su distancia al origen y por el ángulo:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x} \text{ con corrección de cuadrante,}$$

y a la inversa, $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$. Los versores asociados son los dos que ya aparecieron solos en el bloque de movimiento circular,

$$\hat{u}_\rho(t) = \cos \theta(t) \hat{i} + \sin \theta(t) \hat{j}, \quad \hat{u}_\theta(t) = -\sin \theta(t) \hat{i} + \cos \theta(t) \hat{j},$$

ortonormales, con $\hat{u}_\rho$ apuntando desde el origen hacia el móvil y $\hat{u}_\theta$ perpendicular a él, en el sentido en que crece θ .

La diferencia con $\{\hat{i}, \hat{j}\}$ está escrita en la notación y es el contenido del bloque: estos dos versores dependen del tiempo, porque θ depende del tiempo. No son dos flechas clavadas en el plano, son dos flechas que giran con el móvil. Y por lo tanto tienen derivada, y la derivada no es cero. Derivando con la regla de la cadena, exactamente como se hizo con $\vec{r}$,

$$\frac{d\hat{u}_\rho}{dt} = (-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}) \frac{d\theta}{dt} = \omega \hat{u}_\theta, \quad \frac{d\hat{u}_\theta}{dt} = (-\cos \theta \hat{i} - \sin \theta \hat{j}) \frac{d\theta}{dt} = -\omega \hat{u}_\rho.$$

Cada versor tiene por derivada un múltiplo del otro. Y esos resultados no son versores: su módulo vale $|\omega|$, no 1, porque derivar no preserva el módulo.

Vale la pena detenerse acá. Todo el capítulo, desde el bloque de derivar un vector, se apoyó en que $\hat{i}$ y $\hat{j}$ no cambian con el tiempo, y esa fue la razón por la que salían afuera del límite y derivar un vector se reducía a derivar sus componentes. Con esta base eso deja de ser cierto. Si escribís $\vec{A}(t) = A_\rho(t)\hat{u}_\rho + A_\theta(t)\hat{u}_\theta$ y derivás componente a componente, el resultado está mal: faltan los dos términos que vienen de derivar los versores. Es la primera vez en este libro que hace falta prestarle atención a eso, y no va a ser la última.

Con las derivadas en la mano, la deducción del movimiento circular queda en tres renglones. Como el radio es constante, $\vec{r} = R\hat{u}_\rho$, y entonces

$$\vec{v} = R \frac{d\hat{u}_\rho}{dt} = R\omega \hat{u}_\theta, \quad \vec{a} = R \left(\gamma \hat{u}_\theta + \omega \frac{d\hat{u}_\theta}{dt} \right) = R\gamma \hat{u}_\theta - R\omega^2 \hat{u}_\rho.$$

Es palabra por palabra el resultado del bloque cartesiano, obtenido sin escribir un solo seno ni un solo coseno. Esa es la ganancia, y conviene ser honesto sobre cuál no es: no es un resultado nuevo, es el mismo resultado sin las cuentas. Vale la pena tener las dos versiones porque el práctico usa las dos, y porque cuando dos caminos independientes llegan al mismo lugar, eso mismo es una verificación. Cuando un enunciado pide el vector

posición de un móvil circular válido para todo t , la respuesta compacta es $\vec{r} = R\hat{u}_\rho$, y la respuesta explícita es la de la base cartesiana; las dos son correctas y dicen lo mismo.

Queda una limitación importante que conviene conocer antes de intentar usarla mal. En polares **no se puede integrar componente a componente**. Si conocés $\vec{a}$ escrita en $\hat{u}_\rho$ y $\hat{u}_\theta$ e intentás integrarla para obtener $\vec{v}$, te encontrás con que los versores dependen del tiempo a través de una $\theta(t)$ que es justamente lo que todavía no conocés, así que no salen afuera de la integral y la cuenta no cierra. Es el contrapunto exacto de lo que pasaba en cartesianas, donde integrar componente a componente era legítimo por la misma razón por la que acá no lo es. El movimiento circular es la excepción cómoda, porque ahí $\rho = R$ es dato y el problema se reduce a integrar γ , ω y θ , que son escalares y se manejan con el aparato del capítulo anterior.

Antes de seguir: derivá vos $\hat{u}_\theta$ a partir de su definición, sin mirar el resultado de arriba, y explicá de dónde sale el signo menos.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Por qué $d\hat{u}_\rho/dt$ no es un versor, y cuánto vale su módulo?
2. ¿Qué paso de la deducción de $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ en base cartesiana deja de ser válido en base polar?
3. Un movimiento tiene $\rho(t)$ variable. ¿Se puede obtener $\vec{v}$ integrando $\vec{a}$ componente a componente en polares? Justificá.

EJEMPLO RESUELTO

Ejemplo resuelto 2.1. Desde la terraza de un edificio, a 20 m sobre el nivel de la vereda, se lanza una pelota con una rapidez inicial de 25 m/s formando un ángulo de 37 grados por encima de la horizontal. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 , que el seno y el coseno de 37 grados valen 0.60 y 0.80 respectivamente, y desprecie por completo la acción del aire. Se solicita determinar la altura máxima, el tiempo de vuelo, el alcance y la velocidad con que llega a la vereda.

Inciso (a). Montaje. El origen va en la vereda, justo debajo del punto de lanzamiento; el eje x apunta horizontalmente en el sentido del tiro y el eje y hacia arriba, y el $t = 0$ es el instante del lanzamiento. Con esa elección, la posición inicial es $\vec{r}_0 = 20\hat{j} \text{ m}$ y la velocidad inicial se descompone con el puente del producto escalar,

$$\vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \hat{i} + v_0 \sin \alpha \hat{j} = 25 \cdot 0,80 \hat{i} + 25 \cdot 0,60 \hat{j} = 20 \hat{i} + 15 \hat{j} \text{ m/s}.$$

Antes de seguir, verificá que el módulo de ese vector da los 25 m/s del enunciado. Es gratis y detecta al instante un seno intercambiado por un coseno, que es el error más frecuente de este paso.

Inciso (b). Elección de herramienta. Acá hay una decisión y conviene tomarla a conciencia. Se podría ir a buscar la tabla del bloque de tiro de proyectil y reemplazar, y en este problema funcionaría, porque no hay viento y $a_x = 0$. Vamos por el otro lado igual, escribiendo la aceleración completa e integrando dos veces, por dos motivos: es un renglón más de trabajo, y es el único camino que sigue funcionando cuando el enunciado agrega una aceleración horizontal. La aceleración es

$$\vec{a} = -g\hat{j} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2,$$

constante, y al integrarla dos veces aparecen cuatro constantes, dos por eje, que quedan fijadas por $\vec{v}(0) = \vec{v}_0$ y $\vec{r}(0) = \vec{r}_0$. El resultado es el general del bloque de método:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t, \quad \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a}t^2.$$

Inciso (c). Especialización en componentes. Recién ahora se reemplaza, y ahí entra la hipótesis $a_x = 0$:

$$x(t) = 20t, \quad y(t) = 20 + 15t - 5t^2,$$

con x e y en metros y t en segundos. Mirá las dos por separado: la primera es un movimiento uniforme y la segunda es, letra por letra, un tiro vertical con velocidad inicial 15 m/s desde una altura de 20 m . El disparo horizontal no aparece en la segunda y la gravedad no aparece en la primera.

Inciso (d). *Altura máxima.* La altura es máxima cuando la componente vertical de la velocidad se anula, porque es ahí donde $y(t)$ deja de crecer. De $v_y = 15 - 10t = 0$ sale $t = 1,5 \text{ s}$, y reemplazando,

$$y_{\max} = 20 + 15 \cdot 1,5 - 5 \cdot 1,5^2 = 20 + 22,5 - 11,25 = 31,25 \text{ m}.$$

En ese instante la velocidad no es nula: vale $20 \hat{i} \text{ m/s}$, horizontal, y es el mínimo de rapidez de todo el vuelo.

Inciso (e). *Tiempo de vuelo y alcance.* La pelota llega a la vereda cuando $y = 0$, o sea $5t^2 - 15t - 20 = 0$, que simplificada es $t^2 - 3t - 4 = 0$ y tiene raíces $t = 4 \text{ s}$ y $t = -1 \text{ s}$. La segunda se descarta explícitamente: corresponde a extender la parábola hacia atrás en el tiempo, antes de que existiera el lanzamiento, y ahí las ecuaciones no describen ningún movimiento real. Con $t_f = 4 \text{ s}$, el alcance es $x_f = 20 \cdot 4 = 80 \text{ m}$.

Inciso (f). *Velocidad de llegada.* Evaluando el vector velocidad en t_f ,

$$\vec{v}_f = 20 \hat{i} + (15 - 10 \cdot 4) \hat{j} = 20 \hat{i} - 25 \hat{j} \text{ m/s}, \quad |\vec{v}_f| = \sqrt{400 + 625} = 32,02 \text{ m/s}.$$

El ángulo con la horizontal sale de $\tan \varphi = 25/20$, o sea $51,34^\circ$ por debajo de la horizontal, y el signo negativo de la componente y es el que decide que sea por debajo y no por encima. Es el momento de aplicar la corrección de cuadrante: la calculadora devuelve el ángulo del primer cuadrante y hay que leerlo contra el dibujo.

Inciso (g). *Descomposición tangencial y normal.* En el vértice, $\vec{v}$ es horizontal y $\vec{a}$ vertical, así que $a_t = 0$ y $a_n = 10 \text{ m/s}^2$: toda la aceleración es normal y la pelota acelera sin cambiar de rapidez. Calculá vos la descomposición en el instante del impacto, siguiendo los tres pasos del bloque correspondiente y sin saltarte ninguno: armá $\hat{v} = \vec{v}_f/|\vec{v}_f|$, obtené la componente escalar $a_t = \vec{a} \cdot \hat{v}$, armá con ella el vector $\vec{a}_t = a_t \hat{v}$, y recién entonces restá $\vec{a}_n = \vec{a} - \vec{a}_t$. El paso del medio es el que se saltea con más frecuencia, y saltarlo lleva a escribir una resta entre un vector y un número, que no significa nada. Verificá que te dé $a_t = 7,81 \text{ m/s}^2$ y $|\vec{a}_n| = 6,25 \text{ m/s}^2$. El control que cierra la cuenta es $a_t^2 + a_n^2 = g^2$, que tiene que dar 100 exacto sin importar en qué instante lo evalúes.

Inciso (h). *Ecuación de la trayectoria.* Despejando $t = x/20$ de la primera componente y reemplazando en la segunda,

$$y(x) = 20 + \frac{3}{4}x - \frac{x^2}{80}.$$

Verificalo evaluando en $x = 80 \text{ m}$, donde tiene que dar cero. El despeje fue una división porque $x(t)$ es lineal, y eso pasa únicamente porque $a_x = 0$.

Inciso (i). *Cierre y límites.* Vale la pena mirar dónde entró cada hipótesis. Los incisos (a) y (b) no usaron $a_x = 0$ en ninguna parte: valen para cualquier aceleración constante. La hipótesis entra recién en (c), cuando la componente x de $\vec{a}$ se pone en cero, y de ahí para abajo todo depende de ella, incluida la división del inciso (h). Si el enunciado tuviera viento, los incisos (a) y (b) quedarían idénticos y habría que rehacer de (c) en adelante, con una cuadrática en lugar de una división.

Como cierre, rehacé el inciso (e) con el ángulo complementario, 53 grados, para el cual el seno y el coseno valen 0.80 y 0.60 . Vas a obtener un alcance distinto del de 37 grados, y eso puede sorprender, porque a nivel del suelo los ángulos complementarios dan el mismo alcance. Explicá por qué acá no: la propiedad de los complementarios se demuestra con $x_f = v_0^2 \sin(2\alpha)/g$, que es la fila de la tabla que exige $h = 0$, y este lanzamiento sale de una terraza.

Ejemplo resuelto 2.2. (parcial: completá el paso final)

Sobre la superficie horizontal de una pista de hielo, un disco pasa por el origen en $t = 0$ con velocidad $\vec{v}_0 = 6 \hat{i} + 8 \hat{j} \text{ m/s}$ y desde ese instante mantiene una aceleración constante $\vec{a} = 1.5 \hat{i} - 2 \hat{j} \text{ m/s}^2$. Todo

el movimiento ocurre en el plano horizontal, de modo que la gravedad no interviene en ninguna de las dos componentes.

Lo primero es notar que este es el mismo esquema del tiro de proyectil con otra aceleración. La parábola no la hace la gravedad: la hace que $\vec{a}$ sea constante y no sea paralela a $\vec{v}_0$. Acá la aceleración tiene las dos componentes no nulas, así que ninguna fórmula de la tabla del bloque de tiro sirve, y hay que integrar.

Integrando dos veces, con las cuatro constantes fijadas por el paso por el origen con velocidad $\vec{v}_0$,

$$\vec{v}(t) = (6 + 1,5t)\hat{i} + (8 - 2t)\hat{j}, \quad \vec{r}(t) = (6t + 0,75t^2)\hat{i} + (8t - t^2)\hat{j}.$$

La primera evaluación va resuelta, para fijar el procedimiento. En $t = 0$ la rapidez es $|\vec{v}_0| = \sqrt{36 + 64} = 10$ m/s, el versor velocidad es $\hat{v} = 0,6\hat{i} + 0,8\hat{j}$, y la componente tangencial de la aceleración vale

$$a_t = \vec{a} \cdot \hat{v} = 1,5 \cdot 0,6 + (-2) \cdot 0,8 = -0,7 \text{ m/s}^2.$$

El signo negativo dice que en ese instante el disco está frenando, aunque las dos componentes de su velocidad sean positivas. Como $|\vec{a}| = \sqrt{2,25 + 4} = 2,5 \text{ m/s}^2$, la componente normal sale de Pitágoras: $a_n = \sqrt{2,5^2 - 0,7^2} = 2,4 \text{ m/s}^2$.

De acá en adelante seguí vos. Determiná el instante en que la rapidez es mínima y cuánto vale, trabajando con $|\vec{v}|^2$ para no arrastrar una raíz. Verificá que en ese mismo instante $\vec{v}$ y $\vec{a}$ resultan perpendiculares, y explicá por qué tiene que ser así razonando sobre a_t y no sobre la cuenta. Dá la posición del disco en ese instante. Decidí si el disco pasa alguna vez por un punto de la pista situado sobre el eje x , y en cuál. Terminá graficando cualitativamente la trayectoria, con $\vec{v}$ y $\vec{a}$ dibujados en tres instantes, uno antes del mínimo de rapidez, uno en el mínimo y uno después.

Ejemplo resuelto 2.3. (parcial: completá el paso final)

Un ventilador de techo tiene aspas de 0.60 m de radio. Se lo enciende desde el reposo y durante los primeros 6 s la aceleración angular es constante e igual a 2 rad/s^2 . A partir de ese instante la velocidad angular se mantiene constante.

El planteo entero es el del capítulo anterior con otros nombres. La posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular son los x , v y a del movimiento angular, y con γ constante lo que hay es un movimiento uniformemente variado escrito en ángulos. Se integra igual, con dos constantes.

Poniendo el origen del sistema de coordenadas en el centro del ventilador, tomando $\theta(0) = 0$ y midiendo desde el eje x , la primera integración da $\omega(t) = 2t$, con constante nula porque arranca del reposo, y la segunda da $\theta(t) = t^2$, con constante nula por la elección de $\theta(0)$. Ninguna de las dos es un dato libre: las dos las fija el enunciado. Al cabo de los 6 s, entonces, $\omega = 12 \text{ rad/s}$ y $\theta = 36 \text{ rad}$.

De acá en adelante seguí vos. Calculá la rapidez de un punto del borde del aspa en $t = 6$ s. Calculá $|\vec{a}_t|$, $|\vec{a}_n|$ y $|\vec{a}|$ para ese punto en $t = 3$ s y en $t = 6$ s, y explicá por qué una de las tres cambia de valor apenas se terminan los 6 s mientras las otras no. Calculá cuántas vueltas dio el ventilador durante el arranque, y decí explícitamente por qué esa cuenta no se puede hacer con el período. Calculá el período y la frecuencia una vez alcanzado el régimen, expresando la frecuencia también en vueltas por minuto, y a partir de ahí cuántas vueltas da en el minuto siguiente al arranque. Terminá dibujando $\vec{v}$, $\vec{a}_t$ y $\vec{a}_n$ sobre la trayectoria en un instante del arranque y en uno del régimen, y comparando los dos dibujos.

ERRORES COMUNES

Lo que sigue no es una lista de retos sino de discrepancias concretas entre lo que suele escribirse y lo que dicen las definiciones de este capítulo. Cada una tiene una manera objetiva de detectarse.

- Suponer que la aceleración apunta hacia donde va el movimiento. En una dimensión eso era forzoso porque no había otra dirección disponible, no porque lo dijera la física. En el plano, $\vec{a}$ y $\vec{v}$ son independientes:

pueden formar cualquier ángulo, y de hecho en un tiro de proyectil con $\alpha \neq 90^\circ$ no son paralelas en ningún instante del vuelo. El único lanzamiento en que sí lo son es el vertical, que es exactamente el caso en que el movimiento vuelve a ocurrir sobre una recta. La detección es calcular $\vec{a} \cdot \hat{v}$ y ver si da el módulo entero de $\vec{a}$ o menos.

- Contestar que la velocidad es nula en el punto más alto de un tiro oblicuo. Lo que se anula es v_y ; la componente horizontal sigue valiendo $v_0 \cos \alpha$ y no cambia en todo el vuelo. La respuesta viene importada del tiro vertical, donde v_y era la velocidad entera porque no había otra componente.
- Confundir la pendiente de la trayectoria con la velocidad. La trayectoria olvidó el tiempo, así que dy/dx no contiene ninguna información sobre rapidez: dos móviles que recorren la misma curva a velocidades completamente distintas tienen la misma dy/dx en cada punto. La velocidad es $d\vec{r}/dt$ y es un vector; la pendiente es un número y solo informa la dirección de la tangente.
- Sumar los módulos de dos vectores para obtener el módulo de la suma. Vale $|\vec{A} + \vec{B}| \leq |\vec{A}| + |\vec{B}|$, con igualdad solamente si son paralelos y del mismo sentido. El mismo error aparece disfrazado al escribir $|\vec{a}| = a_t + a_n$: como las dos componentes son perpendiculares, se componen por Pitágoras.
- Decir que multiplicar por un escalar negativo cambia la dirección. Cambia el sentido y deja la dirección intacta, que es la recta de apoyo. La distinción no existe en el álgebra y sí en física, y aparece en los incisos que preguntan qué le pasa a un vector cuando se lo invierte.
- Tomar el ángulo que devuelve la calculadora sin verificar el cuadrante. La tangente tiene período π , así que un vector y su opuesto dan exactamente el mismo valor de $\arctan(A_y/A_x)$. La detección es dibujar el vector con los signos de sus componentes y comparar con el número obtenido; el error, cuando está, es de exactamente 180 grados.
- Afirmar que en un movimiento circular el vector posición es siempre perpendicular a la velocidad. Eso vale si el origen de coordenadas está en el centro de la circunferencia, y la hipótesis está en el planteo, no en el enunciado del resultado. Con el origen en otro punto, el vector que sigue siendo perpendicular a $\vec{v}$ es el que va del centro al móvil, que ya no es $\vec{r}$. La detección es evaluar $\vec{r} \cdot \vec{v}$ y ver si se anula para todo t o solo para algunos instantes.
- Dibujar la aceleración centrípeta apuntando al origen de coordenadas. Apunta al centro de la circunferencia, que coincide con el origen solo si vos lo pusiste ahí. Es el mismo problema que el punto anterior, del lado de la aceleración.
- Aplicar las fórmulas cerradas del tiro de proyectil cuando hay una aceleración horizontal. Todas se dedujeron con $a_x = 0$ y ninguna sobrevive a esa modificación. El caso incómodo es $y_{\max}$, que con viento puramente horizontal sigue dando el resultado correcto: funciona porque el eje y quedó intacto y el eje x no, y deja de funcionar apenas la aceleración extra tenga alguna componente vertical.
- Despejar el tiempo de $x(t)$ por división cuando $a_x \neq 0$. Con aceleración horizontal, $x(t)$ es cuadrática y hay dos raíces, una de las cuales hay que descartar por escrito. Es exactamente el paso que separa el método general del recetario.
- Dar por sentado que el ángulo óptimo de lanzamiento es 45 grados. Lo es solo si el lanzamiento y la caída ocurren a la misma altura y no hay ninguna aceleración horizontal. Con altura inicial, el óptimo es menor que 45 grados, y la fórmula de la tabla lo dice.
- Calcular vueltas dividiendo el intervalo por el período cuando el movimiento no es uniforme. Si $\gamma \neq 0$ el movimiento no es periódico y el período directamente no existe, así que la cuenta no está mal aproximada sino que no está definida. La cuenta que vale siempre es $N = \Delta\theta/2\pi$.

- Usar $|\vec{v}| = R|\omega|$ o $|\vec{a}_n| = R\omega^2$ con ω en grados por segundo. Las dos relaciones salen de que el radián está definido como arco sobre radio, y con cualquier otra unidad angular son falsas. La detección es dimensional a medias, porque el radián no aparece en el análisis de unidades, así que conviene chequear la unidad del dato antes de reemplazar.
- Perder constantes de integración al pasar de una dimensión a dos. En el plano son cuatro, dos por eje, y cada una la fija un dato físico. Si al terminar sobra una sin fijar, falta un dato del enunciado y el problema está indeterminado; si falta una, la integración quedó incompleta.
- Integrar componente a componente en coordenadas polares. Los versores $\hat{u}_\rho$ y $\hat{u}_\theta$ dependen del tiempo a través de $\theta(t)$, así que no salen afuera de la integral. Es legítimo en cartesianas por la razón exactamente opuesta, y confundir los dos casos es el error que la base móvil viene a hacer visible.
- Derivar un vector escrito en base polar como si la base fuera constante. Faltan los términos que vienen de $d\hat{u}_\rho/dt = \omega\hat{u}_\theta$ y $d\hat{u}_\theta/dt = -\omega\hat{u}_\rho$. La detección es comparar el resultado con la versión cartesiana del mismo movimiento, que tiene que dar lo mismo.

EJERCICIOS

Práctica en bloque

Los seis que siguen están ordenados por herramienta acumulada, y ese orden no coincide con el del marco teórico. Los dos primeros se resuelven derivando e integrando componente a componente, sin ninguna idea de movimiento circular; el tercero y el cuarto no piden una sola cuenta y se contestan con las definiciones en la mano; los dos últimos son circulares, primero uniforme y después no uniforme. Antes de escribir ninguna ecuación, en todos: dibujá los dos ejes, marcá dónde ponés el origen, marcá el $t = 0$, y escribí $x(t)$ e $y(t)$ en ese único sistema. En una dimensión el origen era una comodidad; acá decide si dos vectores te van a salir perpendiculares o no, y es el error más caro de esta guía.

Ejercicio 2.1 [trayectoria y descripción vectorial]

Una partícula se mueve en el plano y sus funciones de movimiento son $x(t) = 2[\text{m/s}^2]t^2$ e $y(t) = 0.25[\text{m/s}^4]t^4 + 1\text{ m}$, con t medido en segundos y a partir de $t = 0$.

- Determine la ecuación de la trayectoria eliminando el tiempo entre las dos funciones de movimiento, y gráfiquela. Indique explícitamente qué porción del plano ocupa la trayectoria y de dónde sale esa restricción, dado que la ecuación que obtuvo no la trae escrita.
- Escriba los vectores $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ y $\vec{a}(t)$ en la base $\{\hat{i}, \hat{j}\}$, indicando en cada paso por qué derivar el vector se reduce a derivar cada componente.
- Calcule el módulo de la aceleración en $t = 2\text{ s}$.
- Calcule el ángulo que forman $\vec{v}$ y $\vec{a}$ en $t = 2\text{ s}$.
- Determine el instante en que $\vec{v}$ es paralela a la recta $y = x$, y el instante en que lo es $\vec{a}$. Verifique que no son el mismo, y explique qué significa geométricamente cada uno sobre el gráfico de (a).
- Calcule la velocidad media entre $t = 1\text{ s}$ y $t = 3\text{ s}$, como vector. Indique si su módulo coincide con la longitud del arco recorrido dividida por el intervalo, y por qué.
- Un compañero afirma que, como la trayectoria es una parábola, el movimiento es un tiro parabólico. Indique si tiene razón, comparando el $\vec{a}(t)$ de (b) con el de un tiro parabólico.

Similar al ejercicio 8 del Práctico 1

Ejercicio 2.2 [lanzamiento horizontal desde una altura]

Desde el borde de un acantilado de 80 m de altura sobre el mar se lanza una piedra horizontalmente, con una rapidez inicial de 15 m/s. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 y desprecie por completo la acción del aire.

- (a) Dibuje un esquema de la situación, elija el origen y el sentido positivo de los dos ejes, y escriba las ecuaciones de movimiento $x(t)$ e $y(t)$ y el vector $\vec{v}(t)$ con la elección que hizo.
- (b) Dibuje sobre la trayectoria los vectores $\vec{r}$, $\vec{v}$ y $\vec{a}$ en el instante del lanzamiento y en el instante en que la piedra llega al agua. Indique cuál de los tres no cambió entre los dos instantes.
- (c) Calcule cuánto tiempo permanece la piedra en el aire. Al resolver la ecuación, indique por escrito qué hace con la raíz que no corresponde.
- (d) Calcule a qué distancia horizontal del pie del acantilado cae.
- (e) Calcule el módulo de la velocidad con que llega al agua y el ángulo que forma con la horizontal.
- (f) Repita el cálculo de (c) para una piedra que se deja caer desde el mismo borde, sin velocidad inicial. Compare los dos resultados y explique de qué depende, y de qué no depende, el tiempo de vuelo.
- (g) Repita el cálculo de (c) para una piedra lanzada desde el mismo borde verticalmente hacia arriba con 15 m/s.
- (h) El enunciado del práctico pide dibujar los vectores en el punto más alto de la trayectoria. Indique dónde está ese punto en este lanzamiento, y por qué la fórmula $t_{\max} = v_0 \sin \alpha / g$ devuelve cero sin que eso sea un error.

Similar al ejercicio 9 del Práctico 1

Ejercicio 2.3 [qué hace cada eje en un tiro de proyectil]

Responda las siguientes preguntas sobre un proyectil lanzado desde el suelo con rapidez v_0 y un ángulo α respecto de la horizontal, despreciando por completo la acción del aire. En cada una escriba primero la respuesta en una línea y recién después la justificación.

- (a) ¿Qué tipo de movimiento tiene el proyectil sobre el eje horizontal, y de qué componente de $\vec{a}$ depende esa respuesta?
- (b) ¿Qué tipo de movimiento tiene sobre el eje vertical? Indique con qué movimiento del capítulo de una dimensión coincide exactamente, y qué habría que cambiarle a aquellas fórmulas para usarlas acá.
- (c) ¿En qué punto de la trayectoria se anula la componente vertical de la velocidad? ¿Cuánto vale el vector velocidad completo en ese punto?
- (d) ¿Existe algún instante del vuelo en que la aceleración sea nula? ¿Y algún instante en que $\vec{a}$ sea paralela a $\vec{v}$?
- (e) En el punto más alto, ¿cuánto valen $|\vec{a}_t|$ y $|\vec{a}_n|$? Explique cómo puede ser que $\vec{a}$ sea constante durante todo el vuelo y sin embargo su descomposición tangencial y normal cambie punto a punto.
- (f) Dos proyectiles se lanzan desde el suelo con la misma rapidez, uno con ángulo α y el otro con ángulo $90^\circ - \alpha$. Muestre que los dos caen en el mismo lugar, y explique por qué no tardan lo mismo.

Similar al ejercicio 10 del Práctico 1

Ejercicio 2.4 [qué caracteriza a un movimiento circular]

Responda las siguientes preguntas sobre un cuerpo que describe una circunferencia de radio R . Salvo en el inciso (d), suponga que el origen del sistema de coordenadas está en el centro de la circunferencia.

- (a) ¿Cuántas clases de velocidad hay que distinguir en un movimiento circular uniforme? Escriba la relación entre ellas e indique en qué unidad tiene que estar la velocidad angular para que esa relación valga, y por qué.
- (b) ¿Puede $\vec{a}_n$ ser nula en un movimiento circular? ¿Puede serlo $\vec{a}_t$? Responda a partir de las expresiones de sus módulos, no de la intuición.
- (c) ¿Qué magnitudes alcanzan para describir por completo un movimiento circular uniforme? Escriba cómo se obtienen el período y la frecuencia a partir de ellas.
- (d) ¿Qué ángulo forman $\vec{r}$ y $\vec{v}$? Responda primero con el origen en el centro y después para un origen ubicado en otro punto del plano, e indique qué vector sigue siendo perpendicular a $\vec{v}$ en el segundo caso.
- (e) ¿Qué ángulo forman $\vec{v}$ y $\vec{a}$ en un movimiento circular uniforme? ¿Y en uno no uniforme?
- (f) Un cuerpo recorre la circunferencia con rapidez constante. Indique si está acelerado, y reformule la respuesta como un enunciado general sobre cualquier trayectoria que no sea recta.

Similar al ejercicio 11 del Práctico 1

Ejercicio 2.5 [movimiento circular uniforme]

Una estación espacial describe alrededor de la Tierra una órbita que puede considerarse circular, de radio $R = 6.8 \times 10^6$ m medido desde el centro del planeta, y la recorre con rapidez constante $|\vec{v}| = 7.7 \times 10^3$ m/s.

- (a) Dibuje un esquema de la órbita, ubique el origen del sistema de coordenadas en el centro de la circunferencia y marque sobre el dibujo los vectores $\vec{r}$, $\vec{v}$ y $\vec{a}$ en un instante cualquiera.
- (b) Calcule la velocidad angular de la estación.
- (c) Calcule el módulo de su aceleración por los tres caminos equivalentes, $R\omega^2$, $|\vec{v}|^2/R$ y $|\vec{v}|\omega$, y verifique que dan lo mismo. Indique hacia dónde apunta ese vector.
- (d) Calcule el período de la órbita y expréselo en minutos, y calcule la frecuencia.
- (e) Escriba $\vec{r}(t)$ y $\vec{v}(t)$ completos, tomando $\theta(0) = 0$, y verifique por producto escalar que son perpendiculares en todo instante.
- (f) Otra estación orbita al doble de radio con la misma rapidez. Indique, sin rehacer las cuentas, qué le pasa a su aceleración y a su período, y en qué factor.
- (g) La rapidez de la estación no cambia en ningún momento de la órbita y, sin embargo, su aceleración no es nula. Explique la aparente contradicción usando la descomposición tangencial y normal.

Similar al ejercicio 12 del Práctico 1

Ejercicio 2.6 [movimiento circular no uniforme]

El disco de una pulidora de pisos tiene un radio de 0.25 m. Se enciende el motor y, desde ese instante, la posición angular de un punto del borde del disco queda descrita por $\theta(t) = 2 [\text{rad/s}^2] t^2$, medida desde el

eje x y con el origen del sistema de coordenadas en el centro del disco.

- (a) Escriba el vector posición $\vec{r}(t)$ de ese punto del borde, válido para todo t , en la base $\{\hat{i}, \hat{j}\}$ y también en la base de versores polares.
- (b) Obtenga la velocidad angular y la aceleración angular en función del tiempo, e indique qué tipo de movimiento angular resulta y con cuál de los movimientos del capítulo de una dimensión es idéntico.
- (c) Escriba $|\vec{a}_t|$, $|\vec{a}_n|$ y $|\vec{a}|$ en función del tiempo. Justifique por qué el módulo total se compone como una hipotenusa y no como una suma.
- (d) Calcule las tres cantidades de (c) y el módulo de la velocidad en $t = 4$ s, y dibuje sobre la trayectoria los vectores $\vec{v}$, $\vec{a}_t$, $\vec{a}_n$ y $\vec{a}$ en ese instante.
- (e) Calcule cuántas vueltas completa el disco en los primeros 10 s. Explique por qué acá no se puede contar dividiendo el intervalo por el período.
- (f) A partir de $t = 10$ s se apaga el motor y la aceleración angular pasa a valer $\gamma_1 = -8 \text{ rad/s}^2$, constante. Obtenga $\omega(t)$ y $\theta(t)$ para ese segundo tramo integrando, indicando de dónde sale cada una de las dos constantes de integración y por qué ninguna es un dato libre. Calcule en qué instante se detiene el disco y cuántas vueltas da desde que se apagó el motor.
- (g) Indique en qué instantes del movimiento completo la aceleración del punto del borde es exactamente centrípeta, y en cuáles exactamente tangencial.

Similar al ejercicio 13 del Práctico 1

Práctica en bloque, ejercicios adicionales

Los tres que siguen cruzan dos cosas del capítulo al mismo tiempo y traen menos guía por inciso: el primero mezcla el método general de integración con el tiro de proyectil, el segundo mezcla la determinación de una trayectoria con el producto escalar y con el movimiento circular, y el tercero mezcla el tiro con una condición geométrica de impacto. Es el nivel de planteo que la cátedra evalúa: en esta materia, los ejercicios adicionales de cada práctico son textualmente los problemas que después aparecen en el parcial. Mezclarlos con lo que viene en los capítulos siguientes no corresponde todavía: acá los movimientos están dados por el enunciado, y en ningún inciso se pregunta por qué son esos y no otros.

Ejercicio 2.7 [aceleración constante que no es solo la gravedad]

Un dron de reparto vuela horizontalmente a 45 m de altura sobre una playa y suelta un paquete cuando pasa exactamente sobre una baliza. En el instante en que lo suelta, el paquete lleva la misma velocidad que el dron, horizontal y de 18 m/s. Ese día sopla un viento de cola que le imprime al paquete una aceleración horizontal constante de 1.5 m/s^2 , en el mismo sentido de su avance, durante toda la caída. La zona de entrega es un círculo de 1.5 m de radio centrado a 60 m de la baliza, medidos sobre la arena en el sentido del vuelo. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- (a) Dibuje un esquema, elija el origen y los sentidos positivos, y escriba el vector aceleración $\vec{a}$ completo. Indique cuáles de las fórmulas cerradas del tiro parabólico dejan de valer con este $\vec{a}$ y por qué.
- (b) Obtenga $\vec{v}(t)$ y $\vec{r}(t)$ integrando $\vec{a}$ dos veces componente a componente. Indique cuántas constantes de integración aparecieron y qué dato del enunciado fija cada una.
- (c) Calcule el tiempo de caída y la distancia horizontal recorrida, y determine si el paquete cae dentro de la zona de entrega.
- (d) Determine en qué instante el paquete pasa por la vertical de un poste plantado a 40 m de la baliza, y a qué altura lo hace. Señale en qué cambió el procedimiento respecto de un tiro sin viento.

- (e) Calcule el vector velocidad con que el paquete llega a la arena, su módulo, y las componentes tangencial y normal de la aceleración en ese instante.
- (f) Repita (c) y (e) suponiendo que no hubiese viento, y calcule a qué distancia de la zona de entrega habría caído el paquete. Verifique que el tiempo de caída y la componente vertical de la velocidad de impacto valen exactamente lo mismo en los dos casos, mientras que el alcance y el módulo de la velocidad de impacto no. Explique qué tienen en común las dos cantidades que coincidieron, y por qué esa coincidencia no significa ni que el viento sea despreciable ni que las fórmulas cerradas del tiro con $a_x = 0$ se puedan usar acá.
- (g) Grafique cualitativamente la trayectoria del paquete con viento y sin viento, en el mismo par de ejes, y dibuje sobre la primera los vectores $\vec{v}$, $\vec{a}$, $\vec{a}_t$ y $\vec{a}_n$ en el instante del impacto.

Adaptado del ejercicio 9 del Práctico 1, en la familia del ejercicio 15

Ejercicio 2.8 [circunferencia con el origen fuera del centro]

Un móvil se desplaza en el plano con funciones de movimiento $x(t) = 3\text{ m} + 4\text{ m}\cos(\omega t)$ e $y(t) = 4\text{ m}\sin(\omega t)$, con $\omega = \pi/2$ rad/s y t en segundos.

- (a) Determine la ecuación de la trayectoria y gráfiquela, indicando su centro y su radio. Marque en el dibujo dónde queda el origen del sistema de coordenadas.
- (b) Escriba $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ y $\vec{a}(t)$, y calcule $|\vec{v}|$ y $|\vec{a}|$. Indique si son constantes y qué tipo de movimiento resulta.
- (c) Determine los instantes en que $\vec{r}$ es perpendicular a $\vec{v}$. Explique por qué la respuesta no es en todo instante, y qué vector sí es perpendicular a $\vec{v}$ siempre.
- (d) Determine los instantes en que $\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{a}$, y explique por qué esta respuesta sí es distinta de la anterior.
- (e) Indique hacia qué punto del plano apunta $\vec{a}$ en todo instante, y verifíquelo evaluando $\vec{a}$ en dos instantes cualesquiera.
- (f) Calcule el período y la frecuencia del movimiento, y determine en qué instantes el móvil pasa más cerca y más lejos del origen de coordenadas, dando las dos distancias.
- (g) Dibuje sobre la trayectoria los vectores $\vec{v}$, $\vec{a}$ y $\vec{a}_n$ en tres instantes distintos, e indique si $\vec{a}$ y $\vec{a}_n$ coinciden.

Similar al ejercicio 14 del Práctico 1

Ejercicio 2.9 [tiro sobre un terreno en pendiente]

Desde el borde superior de una ladera que baja con una inclinación constante de 37 grados respecto de la horizontal se lanza una piedra con una rapidez inicial de 20 m/s, formando 53 grados con la horizontal y hacia el lado de la pendiente. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 , que el seno y el coseno de 37 grados valen 0.60 y 0.80 respectivamente, y desprecie por completo la acción del aire.

- (a) Dibuje un esquema, elija el origen en el punto de lanzamiento y escriba $x(t)$ y $y(t)$. Escriba además la ecuación de la recta que describe la ladera en ese mismo sistema de coordenadas.
- (b) Explique por qué acá no sirve la condición $y = 0$ para hallar el instante de impacto, y escriba la condición que sí corresponde.
- (c) Determine el instante en que la piedra toca la ladera, la distancia horizontal recorrida, el desnivel descendido y la distancia medida sobre la ladera desde el punto de lanzamiento.

- (d) Calcule la altura máxima que alcanza la piedra por encima del punto de lanzamiento, y el instante en que la alcanza. Indique si ese instante es la mitad del tiempo de vuelo y por qué.
- (e) Calcule el vector velocidad con que la piedra llega al suelo y su módulo.
- (f) Determine cuál habría sido el alcance si el terreno fuese horizontal, y compare con el resultado de (c). Indique si el ángulo de 45 grados sigue siendo el óptimo sobre una ladera que baja, y justifique cualitativamente.

Similar al problema 1 del Parcial 1 de 2024

Un último apunte. El ejercicio 15 del práctico está marcado como adicional, y en esta materia eso significa una cosa concreta: es, textualmente, el problema 1 que la cátedra tomó en el parcial de 2025. Tiene una aceleración horizontal como la del ejercicio del dron y un ángulo de lanzamiento oblicuo como el del ejercicio de la ladera, y no está resuelto en ninguna parte de este capítulo a propósito. Hacerlo por tu cuenta, con el enunciado del práctico y sin mirar esta síntesis, después de haber terminado los tres adicionales. Es la mejor autoevaluación disponible de todo el capítulo, y solo sirve si llegás a él sin haberlo visto resuelto.

DINÁMICA I: LAS TRES LEYES DE NEWTON

MOTIVACIÓN

Empujás una caja por el piso de la cocina y la caja se mueve. Dejás de empujar y la caja se frena. La conclusión parece obvia: para que algo se mueva hace falta una fuerza, y si la fuerza se termina, el movimiento se termina. Es lo que ves todos los días, es lo que decía Aristóteles, y es lo que casi todos traemos del secundario sin habérselo cuestionado nunca.

El problema es que esa conclusión es falsa, y hay una manera barata de comprobarlo. Poné un disco de hockey sobre una pista de hielo y dale un solo empujón. El disco sigue, y sigue, y sigue. Nadie lo está empujando. Si el hielo fuera perfectamente liso y no hubiera aire, no se frenaría nunca.

Entre la caja de la cocina y el disco sobre el hielo hay una diferencia, y no es que uno obedezca leyes distintas del otro. La diferencia es que en la cocina hay una fuerza que no estabas contando. La caja se frena porque el piso la frena, no porque se le haya *acabado* algo. Y una vez que empezás a contar esa fuerza que no veías, la regla se da vuelta entera: la fuerza no es lo que produce el movimiento, es lo que produce los *cambios* de movimiento. Un objeto sin fuerzas encima no se queda quieto, se queda como estaba.

Ese giro es todo el contenido de este capítulo. Las tres leyes de Newton son la formulación precisa de esa idea, y son el cuello de botella de la materia entera: dinámica con rozamiento, energía, momento lineal, momento angular y gravitación se apoyan sobre estas tres leyes y sobre una sola herramienta de dibujo, el diagrama de cuerpo aislado. Si esto queda firme, lo que viene es aplicar; si queda flojo, lo que viene se derrumba encima.

Antes de arrancar, dos preguntas que conviene que te contestes ahora, sin leer más abajo. La primera: un libro está quieto sobre una mesa, ¿la fuerza normal que la mesa hace sobre el libro y el peso del libro forman un par de acción y reacción? La segunda: la primera ley habla del caso en que no hay fuerzas externas, y un paracaidista que ya alcanzó su velocidad límite baja a velocidad constante, con el peso y la resistencia del aire equilibrados; ¿ese caso lo describe la primera ley, o es otra cosa?

Si las dos respuestas te salieron sin dudar y sabés justificarlas, ya cruzaste el umbral de este capítulo: leé los bloques teóricos en diagonal, como referencia, y andá directo a los ejemplos resueltos y a los ejercicios. Si alguna te hizo dudar, o si la contestaste rápido pero sin poder decir por qué, leelo entero y en orden. Las dos preguntas están respondidas más abajo, cada una en el bloque que le corresponde.

MARCO TEÓRICO

Bloque 3.1. Fuerza

Una fuerza es aquello que produce un **cambio** en el movimiento de un objeto. No es lo que produce el movimiento, y la diferencia entre las dos formulaciones es la que separa la física de Newton de la intuición del sentido común.

La fuerza es una magnitud vectorial, y eso no es una convención de notación sino un hecho experimental. Si tirás de un cuerpo con dos balanzas de resorte en direcciones distintas, el efecto que medís es el de la suma vectorial de las dos lecturas, no el de la suma de sus módulos. Por eso todo lo que sigue se escribe con flechas, se descompone en componentes y se suma componente a componente.

Conviene separar las fuerzas en dos grupos por comodidad de trabajo. Las de contacto exigen que los cuerpos se toquen, como la normal, la tensión de una soga o el rozamiento. Las de campo actúan a distancia, como la gravitatoria. La separación es práctica, no fundamental: a escala atómica todas las fuerzas de contacto son eléctricas, y lo que llamamos tocar es una interacción entre nubes de electrones que nunca llegan a superponerse.

La unidad de fuerza es el newton, definido como $1\text{ N} \equiv 1\text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$. La definición ya adelanta la segunda ley: un newton es la fuerza que le imprime a un kilogramo una aceleración de un metro por segundo al cuadrado.

Vale un recordatorio de cinemática, porque acá se usa todo el tiempo: la velocidad es un vector, así que un cuerpo que cambia de dirección manteniendo la rapidez ya está acelerando, aunque el velocímetro no se mueva.

Antes de seguir: volvé a la caja de la cocina y enumerá, sin escribir ecuaciones, todas las fuerzas que actúan sobre ella mientras la empujás. Después decidí cuál de ellas desaparece cuando soltás y cuál no.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un satélite en órbita se mueve a rapidez constante y describe un círculo. ¿Está acelerando? ¿Hay fuerza neta sobre él?
2. Si la fuerza fuera la causa del movimiento y no del cambio de movimiento, ¿qué tendría que pasarle al disco de hockey apenas termina el empujón?

Bloque 3.2. Marco inercial y primera ley

Un **marco inercial** es un sistema de referencia en el que un objeto que no interactúa con nada tiene aceleración nula. Cualquier marco que se mueva con velocidad constante respecto de uno inercial también es inercial. La Tierra no lo es en sentido estricto, porque rota y orbita, pero sus aceleraciones son tan chicas comparadas con g que para todo lo que hagamos acá se la trata como si lo fuera.

La **primera ley** dice que, visto desde un marco inercial, un objeto sobre el que no actúan fuerzas externas mantiene su estado: si estaba en reposo sigue en reposo, y si se movía sigue moviéndose con la misma velocidad, en módulo, dirección y sentido.

Acá hay un punto que se pasa por alto con facilidad. La primera ley habla del caso en que no hay fuerzas externas. El caso en que sí las hay pero se cancelan entre sí, y la fuerza neta da cero, es un caso distinto, y lo describe la segunda ley con $\sum \vec{F} = 0$. Que las dos situaciones tengan la misma consecuencia cinemática, velocidad constante, no las vuelve el mismo enunciado. La primera ley es una afirmación sobre qué marcos de referencia son legítimos para escribir la segunda, no un caso particular de ella.

El paracaidista de la pregunta de arriba, entonces, no es un caso de la primera ley. Sobre él actúan dos fuerzas grandes, el peso y la resistencia del aire, que se cancelan. Es un caso de la segunda ley con fuerza neta nula.

Antes de seguir: reformulá con tus palabras la diferencia entre que no haya fuerzas y que las fuerzas sumen cero, y buscá una situación cotidiana de cada tipo.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Estás sentado en un colectivo que frena de golpe y tu cuerpo se va hacia adelante. Desde la vereda, ¿qué fuerza te empujó hacia adelante? Contestá describiendo qué le pasa al colectivo y qué te pasa a vos.
2. Una caja está quieta sobre el piso y otra caja idéntica flota lejos de todo en el espacio profundo. ¿Cuál de las dos ilustra la primera ley y cuál la segunda con fuerza neta nula?
3. ¿Por qué un marco que gira no sirve para escribir $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ tal como la vamos a escribir acá?

Bloque 3.3. Masa inercial

La **masa inercial** mide la resistencia de un objeto a que le cambien la velocidad. Es un escalar, es aditiva, y no depende ni del entorno ni del método con que se la mida.

Esa descripción en palabras suena vaga hasta que se la convierte en una receta de medición, y la receta es justamente lo que le da sentido al adjetivo inercial. Tomá dos cuerpos, aplícales por separado la misma fuerza y medí la aceleración de cada uno. Se define

$$\frac{m_1}{m_2} \equiv \frac{a_2}{a_1}.$$

Mirá el cruce de subíndices, porque ahí está todo el contenido. El cuerpo que menos se acelera es el que más masa tiene. La masa no se define pesando, se define midiendo cuánto le cuesta a un objeto cambiar de velocidad. Empujar un auto en punto muerto y empujar una bicicleta con el mismo empujón da aceleraciones muy distintas, y el cociente entre esas dos aceleraciones es, invertido, el cociente entre las dos masas.

Hay una segunda idea de masa, la **masa gravitacional**, que mide con qué intensidad un cuerpo atrae y es atraído gravitatoriamente. Conceptualmente no tiene nada que ver con la anterior: una habla de resistencia al cambio, la otra de intensidad de una interacción. Experimentalmente, sin embargo, dan siempre el mismo valor, con una precisión altísima. Por eso se usa un solo número y una sola palabra, aunque sean dos propiedades distintas.

La masa tampoco es el peso. Una valija de veinte kilos tiene veinte kilos de masa en Córdoba, en la Luna y flotando en el espacio, porque lo que mide es su resistencia a acelerar y eso no depende de dónde esté. Su peso, en cambio, vale unos doscientos newtons en Córdoba, la sexta parte en la Luna y prácticamente nada lejos de todo cuerpo masivo. Que en la vida diaria digamos que pesamos setenta kilos es un abuso de lenguaje cómodo, que funciona porque todos estamos parados sobre la misma superficie.

Antes de seguir: explicá por qué la definición operacional de arriba permite comparar dos masas sin saber cuánta fuerza estás aplicando, siempre que sea la misma en los dos casos.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Aplicás la misma fuerza a un cuerpo A y a un cuerpo B, y medís $a_A = 6 \text{ m/s}^2$ y $a_B = 2 \text{ m/s}^2$. ¿Cuál tiene más masa y en qué proporción?
2. Un astronauta que flota dentro de la estación espacial quiere saber si engordó. La balanza no le sirve. ¿Qué podría medir en su lugar, y por qué eso sí funciona?

Bloque 3.4. Segunda ley y elección de modelo por dirección

La **segunda ley** vincula la fuerza neta con la aceleración:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a},$$

donde la suma recorre todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto, y es una suma vectorial. Muchas fuerzas entran, una sola aceleración sale. Como es una igualdad entre vectores, en la práctica se trabaja siempre en componentes: en el plano, $\sum F_x = ma_x$ y $\sum F_y = ma_y$, dos ecuaciones escalares independientes.

Que sean independientes es lo que habilita el hábito operativo central del capítulo. Cuando la aceleración en una dirección es nula, esa ecuación se reduce a $\sum F = 0$ y el objeto está en equilibrio en esa dirección. Cuando no lo es, hay fuerza neta y la ecuación queda completa. Lo importante es que las dos cosas conviven en un mismo problema: una caja arrastrada por una mesa horizontal tiene fuerza neta en la dirección del movimiento y está en equilibrio en la dirección vertical, al mismo tiempo. El modelo no se elige por problema, se elige por dirección, y hay que volver a elegirlo en cada eje.

Si el arrastre de la caja no te termina de convencer, mirá una segunda situación con la misma estructura y otra apariencia: una lámpara que cuelga del techo de un ascensor que sube acelerando. En la vertical hay fuerza neta, porque la lámpara acelera; en la horizontal está en equilibrio, porque no se mueve hacia los costados. Superficies distintas, misma estructura.

Un detalle de escritura que ahorra errores: $m\vec{a}$ no es una fuerza. Es el resultado de sumar las fuerzas, no un sumando más. Nunca aparece en la lista de fuerzas ni en el diagrama; vive del otro lado del signo igual.

Un último apunte sobre el alcance. La segunda ley te entrega la aceleración. Pasar de la aceleración a la velocidad y a la posición exige integrar, que es herramienta de cálculo y no se usa en este capítulo: todo lo que sigue se resuelve con álgebra vectorial y trigonometría. Ese camino ya está recorrido: es el primer capítulo, donde la integral se construye desde cero motivada por esta misma pregunta.

Antes de seguir: pensá una tercera situación cotidiana en la que un mismo objeto esté en equilibrio en una dirección y acelerando en la otra.

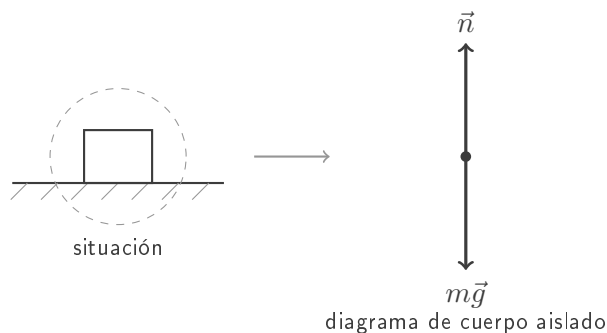
CHEQUEO RÁPIDO

1. Un chico tira de un carrito con una soga inclinada hacia arriba y el carrito avanza horizontalmente sobre el piso. ¿En qué dirección hay equilibrio y en cuál hay fuerza neta?
 2. Sobre un cuerpo actúan tres fuerzas y su aceleración es nula. ¿Se puede afirmar que las tres fuerzas son nulas? ¿Qué sí se puede afirmar?
 3. ¿Qué error se comete al dibujar una flecha rotulada $m\vec{a}$ junto a las fuerzas de un cuerpo?
-

Bloque 3.5. Diagrama de cuerpo aislado

El **diagrama de cuerpo aislado (DCL)** representa al objeto como un punto y dibuja únicamente las fuerzas que actúan sobre él. La cátedra lo llama así, diagrama de cuerpo aislado; en Serway vas a encontrar exactamente el mismo objeto bajo el nombre de diagrama de cuerpo libre, y son la misma herramienta.

La manera más útil de pensarlo es como un recorte. Trazás una línea imaginaria alrededor del objeto que elegiste analizar y anotás únicamente lo que cruza esa línea hacia adentro. Todo lo que el objeto le hace al resto del mundo queda afuera del recorte y no se dibuja. Las fuerzas de campo cruzan la línea igual que las de contacto, aunque no haya nada apoyado: el peso siempre entra.



El diagrama de la derecha tiene dos flechas y nada más, y esa pobreza es deliberada: la mesa desapareció, el piso desapareció, quedó solo lo que la mesa y la Tierra le hacen al bloque. La regla de oro es hacer el DCL antes de escribir una sola ecuación, no después, para ilustrar lo que ya resolviste. La razón es que la mayoría de los errores de dinámica no son errores de álgebra, sino fuerzas de más o de menos en la lista, y el diagrama es el único lugar donde eso se ve.

Antes de seguir: hacé el DCL de un libro que sostenés apoyado contra una pared vertical con la mano, empujándolo horizontalmente. Fijate cuántas fuerzas cruzan el recorte y cuáles se te habían pasado.

CHEQUEO RÁPIDO

1. En el diagrama de arriba, ¿por qué no aparece la fuerza que el bloque hace sobre la mesa?
 2. Un cuerpo cuelga de una soga atada al techo. ¿Cuántas flechas tiene su DCL, y cuántas tendría el DCL de la soga si la soga tuviera masa?
-

Bloque 3.6. Peso, normal y tensión

El **peso** es la fuerza con que la Tierra atrae al objeto, de módulo $F_g = mg$ y dirigida siempre hacia el centro de la Tierra. Depende del lugar, porque g depende del lugar, y por eso no es una propiedad del objeto sino del sistema formado por el objeto y la Tierra. La masa entra en la fórmula, pero el peso no es la masa.

La **normal** $\vec{n}$ es la fuerza que una superficie ejerce sobre un objeto apoyado en ella, siempre perpendicular a la superficie. Su rasgo distintivo es que es pasiva: no tiene un valor propio, toma el valor que haga falta para

que el objeto no atravesase la superficie, hasta el punto en que la superficie se rompe. Un colchón se hunde exactamente lo necesario y no más; una mesa hace la fuerza que se le pide hasta que se parte.

De ahí sale la consecuencia que más cuesta: n no vale mg salvo por casualidad. Vale mg en el caso particular de un cuerpo apoyado en una superficie horizontal, sin otras fuerzas verticales y sin aceleración vertical. Basta con inclinar la superficie, apoyar una mano encima, colgarle algo al cuerpo o meterlo en un ascensor que acelera, y n deja de valer mg . La normal siempre se obtiene despejándola de la segunda ley en la dirección perpendicular a la superficie, nunca escribiéndola de memoria.

La **tensión** T es el módulo de la fuerza que una cuerda ejerce sobre el objeto atado a ella. Es un escalar, y la fuerza correspondiente tiene la dirección de la cuerda y el sentido que se aleja del objeto: una soga tira, nunca empuja. En una cuerda de masa despreciable la tensión es la misma en todos sus puntos, lo que permite hablar de la tensión de la soga como de un solo número.

Antes de seguir: busca tres situaciones distintas en las que la normal sobre un mismo cuerpo tenga tres valores distintos, y explicá en cada una qué la obliga a valer eso.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Apoyás una caja de 10 kg sobre la mesa y encima le ponés un ladrillo de 2 kg. Con $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuánto vale la normal que la mesa hace sobre la caja?
2. Una lámpara cuelga del techo por una soga. ¿La tensión de la soga vale el peso de la lámpara? ¿De qué depende esa respuesta?
3. ¿Por qué decir que la normal siempre equilibra al peso es la descripción de un caso particular y no una definición?

Bloque 3.7. Tercera ley y pares de interacción

La **tercera ley** dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza de igual módulo y sentido opuesto. Para escribirla hace falta fijar qué significa cada subíndice, cosa que los textos suelen dar por sobreentendida. Acá se adopta esta convención, y se sostiene en todo el capítulo: en $\vec{F}_{12}$ el primer subíndice nombra al cuerpo que ejerce la fuerza y el segundo al cuerpo que la recibe. Con eso,

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

Las dos fuerzas de un par tienen tres propiedades que conviene tener presentes juntas. Actúan sobre cuerpos distintos, siempre. Son del mismo tipo, siempre: si una es gravitatoria la otra es gravitatoria, si una es de contacto la otra es de contacto. Y no existen por separado, porque no hay manera de ejercer una fuerza sin recibir su pareja.

De la primera propiedad se sigue el uso práctico. Como actúan sobre cuerpos distintos, las dos fuerzas de un par nunca aparecen juntas en un mismo DCL y por lo tanto nunca se cancelan entre sí. Si al armar un diagrama te salen dos flechas opuestas y sospechás que son un par de acción y reacción, hay algo mal: o no son un par, o una de las dos no debería estar ahí.

El caso que hace tropezar a todo el mundo es el del libro sobre la mesa. La normal apunta hacia arriba, el peso hacia abajo, tienen el mismo módulo y sentidos opuestos, y sin embargo no son un par de acción y reacción, porque las dos actúan sobre el libro. Que sus módulos coincidan es consecuencia de la segunda ley aplicada a un cuerpo que no acelera, no de la tercera, y basta con poner el libro en un ascensor acelerado para que dejen de coincidir. Las verdaderas parejas son otras dos: la del peso del libro es la atracción que el libro ejerce sobre la Tierra, y la de la normal es la fuerza que el libro ejerce sobre la mesa, hacia abajo. Esa era la primera de las dos preguntas del comienzo.

Queda una cuestión de vocabulario que conviene aclarar acá, porque aparece en los enunciados de la guía. La cátedra suele pedir la reacción del plano sobre el bloque, y con eso nombra a la normal $\vec{n}$. Es una manera de hablar, no una afirmación sobre pares de tercera ley: cuando leas reacción del plano, entendé $\vec{n}$, y recordá que su verdadera pareja de tercera ley es la fuerza que el bloque ejerce sobre el plano, no el peso.

Antes de seguir: escribí el par de tercera ley completo, con la convención de subíndices de arriba, para el caso de una persona que camina empujando el piso hacia atrás.

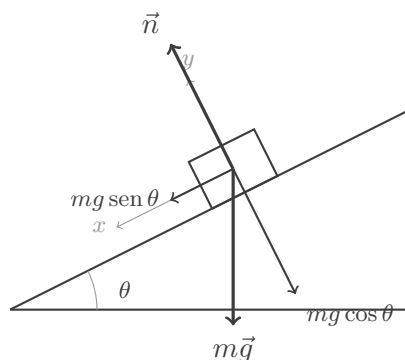
CHEQUEO RÁPIDO

1. En una cinchada gana el equipo A. Si las fuerzas que los dos equipos se hacen a través de la soga son iguales y opuestas, ¿por qué gana alguien? Pensá qué otras fuerzas entran en el DCL de cada equipo.
2. Una manzana de 0,2kg cae, y la Tierra la atrae con unos 2 N. ¿Con qué fuerza atrae la manzana a la Tierra, y por qué no vemos moverse a la Tierra?
3. ¿Puede un par de acción y reacción producir aceleración nula en los dos cuerpos involucrados?

Bloque 3.8. Plano inclinado

Un cuerpo apoyado en un plano inclinado un ángulo θ respecto de la horizontal admite el mismo tratamiento que cualquier otro, pero conviene elegir los ejes con cuidado. En lugar de usar horizontal y vertical, se toma un eje paralelo al plano y otro perpendicular a él.

La razón de esa elección es concreta y vale la pena tenerla escrita. Si el cuerpo se mueve, se mueve a lo largo del plano, así que con ejes rotados su aceleración tiene una sola componente no nula en lugar de dos. Y la normal, que es perpendicular al plano por definición, queda alineada con un eje y no hay que descomponerla. El costo es que ahora hay que descomponer el peso, la única fuerza que quedó torcida respecto de los ejes, y el intercambio conviene porque descomponer una fuerza conocida sale más barato que arrastrar dos incógnitas repartidas en dos componentes cada una.



La descomposición sale de la geometría del dibujo. El ángulo entre el peso y el eje perpendicular al plano es el mismo θ del plano, porque sus lados son perpendiculares entre sí. De ahí, la componente del peso a lo largo del plano vale $mg \sin \theta$ y apunta hacia abajo de la pendiente, y la componente perpendicular vale $mg \cos \theta$ y apunta contra la normal. Con eso, las ecuaciones quedan

$$\sum F_x = mg \sin \theta + (\text{otras fuerzas a lo largo del plano}) = ma_x, \quad \sum F_y = n - mg \cos \theta = 0,$$

donde la segunda vale cero porque el cuerpo no despega del plano ni se hunde en él. De ahí sale ya $n = mg \cos \theta$, que es menor que mg para cualquier inclinación, tiende a mg cuando el plano se acuesta y tiende a cero cuando se para. En este capítulo el seno se escribe *sen*, como lo escribe la cátedra; en textos en inglés vas a encontrar la misma función como *sin*.

Cuando en un problema aparecen dos ecuaciones de este tipo con una misma incógnita molesta, típicamente T o n , dividir una por la otra la elimina de un saque y deja una relación entre el ángulo y los datos. Es una maniobra que conviene tener a mano.

Antes de seguir: sin hacer cuentas, decidí qué le pasa a n y qué le pasa a la componente del peso a lo largo del plano cuando la rampa se hace más empinada, y verificá que las dos respuestas sean coherentes con las fórmulas.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Por qué la normal en un plano inclinado nunca puede valer mg , salvo en el caso trivial $\theta = 0$?
 2. Un cuerpo baja por una rampa lisa. ¿De qué datos depende su aceleración y de cuáles no?
-

Bloque 3.9. Ley de Hooke

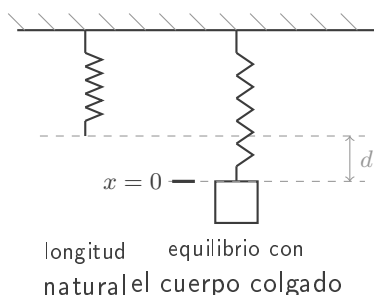
Un resorte estirado tira hacia adentro y un resorte comprimido empuja hacia afuera. En los dos casos la fuerza que ejerce apunta hacia la posición en la que el resorte no está deformado, y su módulo crece con la deformación. Esas dos observaciones, puestas juntas y aproximadas por una recta, son la **ley de Hooke**:

$$F_s = -kx.$$

Acá x es el desplazamiento medido desde la posición de equilibrio y k es la constante elástica del resorte, en N/m. El signo menos no es un adorno: es lo que codifica que la fuerza siempre se opone al desplazamiento. Si estirás hacia el lado positivo, $x > 0$ y la fuerza sale negativa, o sea que apunta de vuelta hacia el origen; si comprimís, $x < 0$ y la fuerza sale positiva, otra vez hacia el origen. Una fuerza con esa propiedad se llama restauradora, y el signo menos es la manera más económica de escribirla.

La constante k mide la rigidez. Un resorte con k grande necesita mucha fuerza para estirarse poco; uno con k chico se estira mucho con poco. Es lo que separa el resorte de una balanza de precisión del de una gomita elástica. Esta misma k vuelve a aparecer más adelante en la materia, en energía elástica y en el movimiento oscilatorio, con el mismo significado.

El caso vertical merece una aclaración aparte, porque es donde se cuela el error más frecuente. Colgá un cuerpo de un resorte sujeto al techo: el resorte se estira hasta que la fuerza elástica equilibra al peso, y el cuerpo queda en reposo en una posición que no es la de la longitud natural del resorte.



Llamemos d a ese estiramiento inicial. En el reposo, la segunda ley en la vertical da $kd - mg = 0$, o sea $d = mg/k$. Ahora viene lo importante. Si a partir de esa posición desplazás el cuerpo una distancia adicional x y volvés a plantear la segunda ley, el peso y la parte kd de la fuerza elástica se cancelan entre sí, y lo único que sobrevive es $-kx$. Es decir que si tomás el origen en la nueva posición de equilibrio, y no en la longitud natural, la ley de Hooke sigue valiendo tal cual está escrita arriba, sin ningún término extra por el peso. Medida desde el origen equivocado, en cambio, la fuerza neta que obtenés está corrida en exactamente mg .

Antes de seguir: mostrará con el álgebra de arriba, en dos renglones, por qué el peso desaparece de la ecuación al medir x desde la nueva posición de equilibrio.

CHEQUEO RÁPIDO

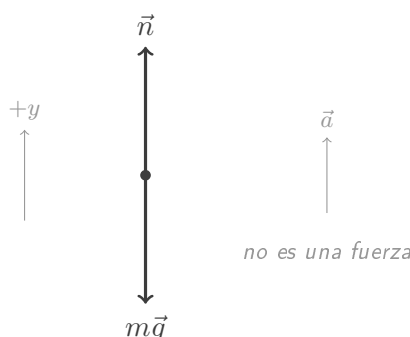
1. Un resorte de $k = 400 \text{ N/m}$ se estira 3 cm. ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza que ejerce, y hacia dónde apunta?
2. Dos resortes se estiran lo mismo, pero uno ejerce el doble de fuerza que el otro. ¿Qué relación hay entre sus constantes elásticas?

3. ¿Qué cambia, y qué no cambia, en la expresión $F_s = -kx$ cuando el resorte cuelga en vez de estar horizontal?

EJEMPLO RESUELTO

Ejemplo resuelto 3.1. Una persona de 60 kg está parada sobre una balanza de baño dentro de un ascensor, que sube acelerando a 2.0 m/s^2 . Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se solicita determinar qué marca la balanza y compararlo con el peso de la persona.

Inciso (a). Montaje. El objeto que se aísla es la persona, no el ascensor y no la balanza. Su diagrama de cuerpo aislado ya está resuelto acá abajo, junto con el eje elegido.



Solo dos fuerzas cruzan el recorte: el peso, que es de campo y entra siempre, y la normal que la balanza ejerce hacia arriba sobre los pies. La balanza como objeto no aparece en el dibujo, solo su efecto sobre la persona. La aceleración está dibujada aparte y en gris a propósito, porque sirve para recordar hacia dónde apunta pero no es una fuerza y no se suma con las otras dos. Explicáte a vos mismo, antes de seguir, por qué el peso de la persona no cambia por estar dentro de un ascensor.

Inciso (b). Elección de modelo. Hay una sola dirección relevante, la vertical, y en esa dirección la persona no está en equilibrio: sube acelerando junto con el ascensor, con $a_y = +2,0 \text{ m/s}^2$ tomando el eje positivo hacia arriba. El modelo es el de fuerza neta, no el de equilibrio. Esto es lo que hay que decidir antes de escribir nada, y se decide mirando la aceleración, no la cantidad de fuerzas.

Inciso (c). Despeje de la normal. Con el eje hacia arriba, la normal entra positiva y el peso negativo:

$$\sum F_y = n - mg = ma_y \quad \Rightarrow \quad n = m(g + a_y).$$

Reemplazando, $n = 60 \text{ kg} \cdot (10 + 2,0) \text{ m/s}^2 = 720 \text{ N}$.

Fijate que en ningún momento se escribió $n = mg$. La normal salió despejada de la segunda ley, que es de donde sale siempre. Si la hubiéramos postulado igual al peso, habríamos obtenido 600 N y una aceleración nula, contradiciendo el dato del enunciado. Reformulá con tus palabras por qué la normal tiene que ser mayor que el peso para que la persona acelere hacia arriba.

Inciso (d). Qué mide la balanza. Una balanza no mide peso: mide la fuerza con que la aplastan, y por tercera ley esa fuerza tiene el mismo módulo que la normal que ella ejerce sobre la persona. Después divide por un valor de g cableado de fábrica y muestra el resultado en kilogramos. Acá marcaría $720 \text{ N} / 10 \text{ m/s}^2 = 72 \text{ kg}$.

Mientras tanto, el peso de la persona sigue valiendo $mg = 600 \text{ N}$, exactamente lo mismo que en el palier. No aumentó nada, lo que aumentó es la normal. La sensación de pesadez en el arranque del ascensor es la sensación de una normal más grande contra la planta de los pies, y la balanza coincide con esa sensación porque mide justamente eso.

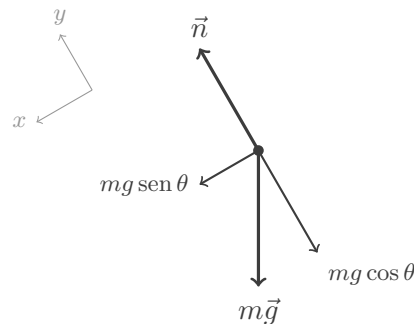
Inciso (e). Cierre y límites. Conviene terminar preguntándole al resultado qué pasa en los casos extremos, que es donde se detectan los errores. Si el ascensor sube a velocidad constante, $a_y = 0$ y la fórmula devuelve $n = mg = 600 \text{ N}$, o sea 60 kg en el visor: subir rápido no cambia nada, cambiar de velocidad sí. Si el ascensor baja acelerando, a_y es negativa y la marca baja. Y si el cable se corta, la persona y la balanza caen juntas con $a_y = -g$, la fórmula da $n = 0$, la balanza marca cero y la persona flota adentro de la cabina. Eso, y no la ausencia de gravedad, es lo que le pasa a un astronauta en órbita.

La respuesta al problema, entonces, no es el número 720. Es que la balanza mide la normal, que la normal depende de la aceleración, y que el peso se quedó donde estaba todo el tiempo.

Ejemplo resuelto 3.2. (parcial: completá el paso final)

Una caja de 4.0 kg se suelta desde el reposo sobre una rampa lisa que forma 30 grados con la horizontal. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se piden la aceleración de la caja y la reacción de la rampa sobre ella.

Sobre la caja actúan solo dos fuerzas, la normal y el peso, y los ejes van paralelo y perpendicular a la rampa, con el positivo de x hacia abajo de la pendiente. El peso ya está descompuesto sobre esos ejes acá abajo; la rampa no hace falta dibujarla.



A lo largo del plano la caja acelera, así que corresponde el modelo de fuerza neta. La única fuerza con componente en esa dirección es el peso:

$$\sum F_x = mg \sen \theta = ma_x \quad \Rightarrow \quad a_x = g \sen \theta = 10 \text{ m/s}^2 \cdot 0,500 = 5,0 \text{ m/s}^2.$$

La masa se canceló sola, y eso significa que dos cajas de masas muy distintas bajan esta rampa con la misma aceleración. Es un resultado que conviene guardar, porque reaparece en caída libre y en gravitación.

En la dirección perpendicular la caja no se mueve, ni despegue de la rampa ni se hunde en ella, así que ahí corresponde el modelo de equilibrio. Planteá $\sum F_y = 0$ con las fuerzas que tienen componente perpendicular, despejá n y evaluá con los datos. Después contestá tres cosas con el resultado en la mano: si n es mayor o menor que el peso de la caja, qué pasa con n cuando la rampa se acuesta hasta quedar horizontal, y qué pasa cuando se para hasta quedar vertical.

Ejemplo resuelto 3.3. (parcial: completá el paso final)

Un bloque apoyado sobre una mesa horizontal lisa está unido a un resorte horizontal de constante $k = 200 \text{ N/m}$, cuyo otro extremo está fijo a la pared. Se toma el origen $x = 0$ en la posición del bloque con el resorte sin deformar, y el sentido positivo alejándose de la pared.

Con el bloque desplazado a $x = +5,0 \text{ cm}$ el resorte está estirado. Aplicando $F_s = -kx$ con x en metros,

$$F_s = -200 \text{ N/m} \cdot (+0,050 \text{ m}) = -10 \text{ N},$$

o sea 10 N de módulo, con el signo negativo indicando que apunta hacia la pared, de vuelta hacia el origen. Nada de esto hubo que razonarlo aparte, el sentido salió de la fórmula.

Ahora calculá vos la fuerza del resorte cuando el bloque está en $x = -3,0\text{ cm}$, es decir con el resorte comprimido, y verificá que el signo que te da sea coherente con el sentido en que esperás que el resorte empuje. Después compará los dos módulos y decidí si el cociente entre ellos coincide con el cociente entre los dos desplazamientos.

ERRORES COMUNES

Lo que sigue no es una lista de retos sino de discrepancias concretas entre lo que suele escribirse y lo que dicen las tres leyes. Cada una tiene una manera objetiva de detectarse.

- Escribir $n = mg$ sin despejarla. Vale solo en superficie horizontal, sin otras fuerzas verticales y sin aceleración vertical. En un plano inclinado da $mg \cos \theta$, en un ascensor acelerado da $m(g + a)$, y con una mano apoyada encima da otra cosa. La detección es directa: si n apareció escrita sin haber planteado la segunda ley en la dirección perpendicular a la superficie, el valor no está justificado.
- Tomar $\vec{n}$ y $m\vec{g}$ como par de acción y reacción. Las dos actúan sobre el mismo cuerpo, y un par de tercera ley nunca lo hace. Cuando sus módulos coinciden es por la segunda ley aplicada a un cuerpo sin aceleración vertical, y dejan de coincidir apenas hay aceleración.
- Dibujar en el diagrama de cuerpo aislado fuerzas que el objeto ejerce sobre otros. El recorte solo admite lo que entra. La fuerza del bloque sobre la mesa existe y es real, pero pertenece al diagrama de la mesa.
- Dibujar $m\vec{a}$ como una flecha más entre las fuerzas. Es el resultado de la suma, no un sumando, y aparece del otro lado del signo igual.
- Tratar la ausencia de fuerzas y la cancelación de fuerzas como el mismo enunciado. La primera ley describe la primera situación; la segunda ley con $\sum \vec{F} = 0$ describe la segunda. Las consecuencias cinemáticas coinciden, los enunciados no.
- Leer la fuerza como causa del movimiento en vez de causa de sus cambios. La prueba de que falla está en cualquier objeto que se mueve a velocidad constante con fuerza neta nula.
- Usar masa y peso como sinónimos, o suponer que el peso es una propiedad del objeto. El peso es del sistema objeto y Tierra, y cambia con el lugar; la masa no.
- Afirmar que uno pesa más en un ascensor que acelera hacia arriba. El peso vale mg y no se enteró de nada. Lo que aumentó es la normal, que es lo que mide la balanza y lo que sienten los pies.
- Usar $F_s = -kx$ como fuerza neta sobre un cuerpo colgado de un resorte, midiendo x desde la longitud natural. Medir desde ahí es perfectamente legítimo, pero entonces $-kx$ es solo la fuerza del resorte y falta el término mg . La cuenta cierra sola únicamente si se toma el origen en la nueva posición de equilibrio, donde kd y mg ya se cancelaron entre sí.

EJERCICIOS

Práctica en bloque

Todos los ejercicios de esta sección son de dinámica sin rozamiento, y todos terminan en una fuerza, una aceleración, una tensión, una normal o una constante elástica. Ninguno pide posición ni velocidad. Antes de calcular nada, hacé el diagrama de cuerpo aislado, incluso en los incisos que no te lo piden explícitamente.

Ejercicio 3.1 [normal y tercera ley]

Un cajón de fruta de 8.0 kg está apoyado sobre el piso de una verdulería. El verdulero apoya la mano sobre la tapa y empuja verticalmente hacia abajo con una fuerza de módulo $|F| = 25$ N. El cajón no se mueve. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado del cajón.
- (b) Calcule la fuerza que el piso ejerce sobre el cajón.
- (c) Indique cuál es la fuerza de reacción a la que calculó en (b): sobre qué cuerpo actúa y en qué sentido.
- (d) El peso del cajón vale 80 N y el resultado de (b) no vale 80 N. Explique por qué esto no contradice ninguna de las tres leyes.
- (e) Repita (b) suponiendo que, en lugar de empujar, el verdulero engancha el cajón con un dedo y tira hacia arriba con la misma fuerza de 25 N.

Ejercicio 3.2 [plano inclinado]

Una caja de 12 kg se mantiene en reposo sobre la rampa de un estacionamiento, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. La caja está sujeta por una soga de masa despreciable, paralela a la superficie de la rampa. No hay rozamiento entre la caja y la rampa. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado de la caja e indique el sistema de coordenadas elegido.
- (b) Calcule la tensión de la soga.
- (c) Calcule la reacción de la rampa sobre la caja.
- (d) Justifique por qué el resultado de (c) no coincide con el peso de la caja.
- (e) Sin volver a calcular, indique cómo cambian las respuestas de (b) y (c) si la rampa fuera más empinada, y qué ocurre en el caso límite en que el ángulo tiende a 90 grados.

Similar al ejercicio 1 del Práctico 2

Ejercicio 3.3 [segunda ley y masa inercial]

Una persona empuja un carrito de supermercado vacío, de 15 kg, sobre un piso horizontal liso. Empuja en dirección horizontal con una fuerza constante de módulo $|F| = 30$ N. Después repite exactamente el mismo empujón con el carrito cargado, y mide que ahora la aceleración es de 0.75 m/s^2 .

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado del carrito vacío.
- (b) Calcule la aceleración del carrito vacío.
- (c) Usando únicamente el cociente entre las dos aceleraciones medidas, y sin usar el valor de la fuerza, determine la masa del carrito cargado.
- (d) Deduzca la masa de la mercadería.
- (e) Explique por qué el procedimiento de (c) funcionaría igual si la persona no supiera cuánta fuerza está haciendo, siempre que sea la misma en los dos casos.

Similar al ejercicio 2 del Práctico 2

Ejercicio 3.4 [tensión y equilibrio]

Una maceta de 4.0 kg cuelga del techo de un balcón mediante un cable de masa despreciable. Para que no golpee contra la pared, se ata a la maceta una soga horizontal que la mantiene quieta, con el cable formando un ángulo de 30 grados con la vertical. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado de la maceta.
- (b) Escriba las ecuaciones de equilibrio en la dirección vertical y en la horizontal.
- (c) Calcule la tensión del cable.
- (d) Calcule la tensión de la soga horizontal.
- (e) Verifique que la tensión del cable es mayor que el peso de la maceta y explique físicamente por qué tiene que ser así.

Ejercicio 3.5 [ley de Hooke]

El resorte de una balanza de verdulería se alarga 4.0 cm cuando se cuelga de él una bolsa de 1.2 kg. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- (a) Calcule la constante elástica del resorte, expresándola en N/m.
- (b) Calcule cuánto se alarga el resorte al colgar una bolsa de 2.0 kg.
- (c) Indique la dirección y el sentido de la fuerza que el resorte ejerce sobre la bolsa en (b), y relaciónelos con el signo de la ley de Hooke.
- (d) Otro comercio usa una balanza con un resorte más rígido. Sin hacer cuentas, indique si sus marcas de graduación quedan más juntas o más separadas que las de la primera, y justifique.

Similar al ejercicio 11 del Práctico 2

Práctica en bloque, ejercicios adicionales

Los tres que siguen son del mismo tema y de la misma familia que los anteriores, con más piezas por ejercicio y menos guía por inciso. Es el nivel de planteo que la cátedra evalúa. Mezclarlos con temas anteriores de la materia va a tener sentido más adelante, cuando haya más temas cerrados con los cuales mezclar; por ahora conviene consolidar este.

Ejercicio 3.6 [tensión y elección de modelo]

Una mochila de 5.0 kg cuelga de un gancho fijo al techo de un colectivo urbano. El colectivo arranca por una avenida recta y horizontal con una aceleración constante de 2.0 m/s^2 , y la mochila queda desviada un ángulo constante respecto de la vertical. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se solicita determinar la tensión de la correa y el ángulo de desviación, para lo cual:

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado de la mochila, visto desde la vereda.
- (b) Escriba la segunda ley por separado en la dirección horizontal y en la vertical, indicando en cuál de las dos la mochila está en equilibrio.
- (c) Determine el ángulo que forma la correa con la vertical.
- (d) Determine la tensión de la correa.
- (e) Muestre que el ángulo obtenido en (c) no depende de la masa de la mochila, y explique qué significa

eso para dos pasajeros con mochilas distintas.

- (f) Analice qué le pasa al ángulo si el colectivo acelera cada vez más fuerte, y por qué la correa nunca llega a quedar horizontal.

Similar al ejercicio 6 del Práctico 2

Ejercicio 3.7 [ley de Hooke]

Un resorte de masa despreciable cuelga del techo de un taller. Al colgarle un cuerpo de 0.50 kg, el resorte se alarga 10 cm respecto de su longitud natural y el cuerpo queda en reposo. Después se tira del cuerpo 6.0 cm hacia abajo y se lo suelta. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se solicita calcular la aceleración del cuerpo en el instante en que se lo suelta, para lo cual:

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado del cuerpo en la situación de reposo, y otro en el instante en que se lo suelta.
- (b) Calcule la constante elástica del resorte.
- (c) Indique respecto de qué posición conviene medir el estiramiento en el instante del suelte, y justifique la elección.
- (d) Calcule la fuerza neta sobre el cuerpo en ese instante, y a partir de ella su aceleración, indicando el sentido.
- (e) Un compañero mide el estiramiento desde la longitud natural del resorte y obtiene una aceleración distinta. Identifique exactamente en qué paso se equivocó.

Similar al ejercicio 12 del Práctico 2

Ejercicio 3.8 [plano inclinado]

Una caja de 20 kg se mantiene en reposo sobre una tabla lisa inclinada 37 grados respecto de la horizontal, sujeta por una soga de masa despreciable paralela a la tabla. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 , y que el seno y el coseno de 37 grados valen 0.60 y 0.80 respectivamente.

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado de la caja.
- (b) Calcule la tensión de la soga y la reacción de la tabla sobre la caja.
- (c) La soga se corta. Calcule la aceleración de la caja inmediatamente después, e indique si la reacción de la tabla cambió respecto de (b).
- (d) Repita el cálculo de (b) para el caso en que la soga, en lugar de ser paralela a la tabla, se ata horizontalmente. Compare las dos reacciones de la tabla y explique el resultado.
- (e) Escriba la reacción de la tabla del caso (d) en función de la masa y del ángulo, y analice qué ocurre cuando el ángulo tiende a cero.

DINÁMICA II: ROZAMIENTO Y SISTEMAS ACOPLADOS

MOTIVACIÓN

En el capítulo anterior la caja de la cocina se frenaba porque el piso la frenaba, y no porque se le hubiera acabado nada. Esa fuerza que no estabas contando quedó ahí, nombrada apenas por lo que hacía, sin nombre propio, sin fórmula y sin manera de calcularla. Este capítulo se la da.

La fuerza se llama rozamiento, y viene con una sorpresa. El prior con el que llega casi todo el mundo es que el rozamiento es el enemigo, lo que te frena, lo que hay que minimizar. La realidad es al revés: el rozamiento es lo que te permite moverte. Caminás porque la suela no desliza contra la vereda y el piso te empuja hacia adelante. Un auto arranca porque la rueda no patina. Un nudo agarra porque las hebras no se corren entre sí. En una vereda perfectamente lisa no podrías avanzar un centímetro, por más que patearas.

Hay un dato de la naturaleza que conviene tener presente antes de empezar a calcular. Los coeficientes de rozamiento de los materiales industriales bajan hasta el orden de 0,06 con lubricante, y el teflón contra teflón llega a 0,04. La articulación de tu rodilla, con su líquido sinovial, anda por 0,003. Dos órdenes de magnitud por debajo de cualquier cosa que sepamos fabricar, y la venís usando todos los días sin pensarlo.

La segunda mitad del capítulo cambia de asunto. Hasta acá todos los problemas tenían un cuerpo. A partir de ahora hay dos o tres, atados por una sogá o apoyados uno contra otro, y no se pueden analizar por separado sin perder información. Aparece un objeto lógico nuevo, que no es una fuerza y no sale de ningún diagrama: la ecuación que dice que si un extremo de la sogá baja diez centímetros, el otro sube diez centímetros. Eso no lo sabés por ninguna fuerza, lo sabés porque mediste la sogá.

Una sola oración sobre por qué esto importa ahora: el rozamiento dentro de un sistema acoplado es el problema 3 del parcial, y el ejercicio 19 del práctico es literalmente el que la cátedra tomó en 2025.

Antes de arrancar, dos preguntas que conviene que te contestes ahora, sin leer más abajo. La primera: un cajón que pesa 100 N está quieto sobre el piso, el coeficiente de rozamiento estático entre el cajón y el piso vale 0,4, lo empujás horizontalmente con 20 N y no se mueve; ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? La segunda: estás caminando por la vereda y mirás qué pasa entre la suela y el piso mientras el pie está apoyado; ¿ese rozamiento es estático o dinámico?

Si las dos respuestas te salieron sin dudar y sabés justificarlas, ya cruzaste el umbral de este capítulo: leé los bloques teóricos en diagonal, como referencia, y andá directo a los ejemplos resueltos y a los ejercicios. Si alguna te hizo dudar, o si la contestaste rápido pero sin poder decir por qué, leelo entero y en orden. Las dos preguntas están respondidas más abajo, cada una en el bloque que le corresponde.

MARCO TEÓRICO

Bloque 4.1. Rozamiento estático

Cuando dos superficies se tocan, la fuerza que una le hace a la otra no es solo la normal. Además de la componente perpendicular a la superficie está la componente paralela a ella, y esa es la fuerza de **rozamiento**. Es una fuerza más del catálogo que armamos en el capítulo anterior, al lado del peso, la normal y la tensión, y entra al diagrama de cuerpo aislado como cualquier otra.

Conviene resolver primero una cuestión de vocabulario, porque acá se cruzan cuatro palabras para dos objetos. Rozamiento y fricción son sinónimos, y la cátedra usa las dos indistintamente en los enunciados. Rozamiento dinámico y rozamiento cinético también son el mismo objeto: la primera forma es la que usa la cátedra, la segunda la que vas a encontrar en la bibliografía en inglés, donde además los coeficientes se escriben μ_s y μ_k . En todo este capítulo se escriben μ_e para el estático y μ_d para el dinámico, que es lo que vas a tener impreso delante en el parcial. Y una aclaración de símbolos que ahorra un mal rato: μ es siempre un coeficiente

de rozamiento y es adimensional, mientras que k es siempre la constante elástica de un resorte y se mide en N/m. No tienen nada que ver una con otra.

El **rozamiento estático** es el que actúa mientras las dos superficies no deslizan una respecto de la otra. Su rasgo distintivo es el mismo que ya viste en la normal: es pasivo. No tiene un valor propio, toma el valor que haga falta para que el cuerpo no arranque, negociando contra lo que se le aplique. Empujás un ropero con 50 N y no se mueve, el rozamiento vale 50 N. Empujás con 150 N y sigue sin moverse, el rozamiento vale 150 N. La fuerza de rozamiento estático se despeja del equilibrio, exactamente igual que la normal, y nunca se postula.

Lo que sí tiene el rozamiento estático es un techo. El margen de negociación se acaba en

$$f_e \leq \mu_e n,$$

donde μ_e es el coeficiente de rozamiento estático entre ese par de superficies y n es el módulo de la normal. Mirá el signo, porque ahí está todo: es una desigualdad, no una fórmula. El producto $\mu_e n$ no es el valor del rozamiento, es el valor máximo que puede alcanzar antes de ceder. Hay un único caso en que la desigualdad se vuelve igualdad, y es el de **movimiento inminente**, el instante justo antes de que el cuerpo arranque. Ahí, y solo ahí, $f_{e,\max} = \mu_e n$.

Con eso ya se contesta la primera pregunta del comienzo. El cajón pesa 100 N, está sobre piso horizontal y nadie lo aprieta, así que $n = 100$ N y el techo del rozamiento estático vale $\mu_e n = 40$ N. Pero el empuje es de 20 N y el cajón no se mueve, o sea que está en equilibrio en la dirección horizontal, y de ahí sale que el rozamiento vale 20 N. Los 40 N son la respuesta a otra pregunta, la de cuánto habría que empujar para arrancarlo.

Antes de seguir: escribí con tus palabras qué tienen en común la normal y el rozamiento estático, y en qué se diferencia el techo $\mu_e n$ de un valor.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Alguien afirma que el mismo cajón de arriba, empujado con 55 N, sigue sin moverse. ¿Es posible? Justificá, y decí qué tendría que valer μ_e para que lo fuera.
2. Un libro está quieto sobre una mesa horizontal y nadie lo toca. ¿Cuánto vale el rozamiento estático entre el libro y la mesa?
3. ¿Por qué escribir $f_e = \mu_e n$ para un cuerpo quieto genérico es un error y no una aproximación razonable?

Bloque 4.2. Rozamiento dinámico y los coeficientes

Una vez que el cuerpo arranca y las superficies deslizan una sobre otra, la negociación se termina. El **rozamiento dinámico** vale

$$f_d = \mu_d n,$$

con igualdad y sin margen. Ya no se ajusta a lo que le apliques: mientras haya deslizamiento vale eso, y dentro de este modelo tampoco depende de la rapidez con que el cuerpo se mueve. Ir a 1 m/s o a 5 m/s da la misma fuerza de rozamiento.

Para la mayoría de los pares de materiales μ_d resulta menor que μ_e , y eso se nota con el cuerpo. Cuesta más arrancar el ropero que mantenerlo andando una vez que arrancó, y el salto que sentís en la mano cuando por fin se mueve es exactamente el escalón entre $\mu_e n$ y $\mu_d n$. La versión cara de esa misma física es el freno de un auto: si la rueda se traba y empieza a patinar, pasás de rozamiento estático a dinámico, el coeficiente baja y frenás peor. Para eso existe el ABS, que suelta y aprieta el freno muchas veces por segundo para mantener la rueda del lado estático.

Hay un detalle de escritura en $f = \mu n$ que vale la pena fijar ahora, porque es fuente de un error caro. Esa igualdad relaciona *magnitudes*, nunca vectores. No existe una versión con flechas de esa ecuación, y la razón es geométrica: $\vec{f}$ es paralela a la superficie y $\vec{n}$ es perpendicular a ella, así que las dos son perpendiculares entre sí, y ninguna constante escalar puede convertir un vector en otro que forma noventa grados con él. El módulo

de una se calcula con el módulo de la otra; la dirección de $\vec{f}$ se decide aparte, y de eso se ocupa el bloque que sigue.

Los coeficientes son números sin unidades, propios de cada par de superficies y no de un material solo. Van típicamente de 0,03 a 1,0, y no hay ninguna ley que los obligue a ser menores que uno: hule sobre concreto seco llega a $\mu_e = 1,0$. En el otro extremo, el teflón contra teflón vale 0,04, y es el único de los pares que suelen aparecer tabulados en el que μ_e y μ_d coinciden, o sea el único de esa lista que no cuesta más arrancar que mantener andando. Conviene tomarlo con la salvedad de que los valores tabulados son aproximados.

Un rasgo del modelo que sorprende siempre es que la fuerza de rozamiento no depende del área de contacto. Acostar el ropero sobre su cara ancha no cambia nada. Acá conviene ser honesto sobre el alcance de lo que estás leyendo: el modelo lo afirma y funciona bien en el rango de situaciones donde se lo usa, pero la justificación microscópica de por qué el área no entra no sale de este material, así que no la vas a encontrar acá ni conviene inventarla.

Queda una frontera para no cruzar. Cuando un cuerpo se mueve dentro de un fluido, el aire o el agua le hacen una fuerza resistiva que sí depende de la rapidez y crece con ella. Es un modelo distinto, aparece más adelante en la materia, y confundirlo con el rozamiento dinámico, que acá se modela constante, arruina el planteo desde el primer renglón.

Antes de seguir: pensá qué le pasaría a la sensación de empujar el ropero si existiera un material con μ_d mayor que μ_e , y por qué eso se sentiría raro.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un bloque desliza sobre una mesa horizontal y se va frenando. Mientras se frena, ¿la fuerza de rozamiento va disminuyendo?
2. ¿Qué está mal, exactamente, en escribir $\vec{f}_d = \mu_d \vec{n}$?
3. Dos cajones idénticos, uno apoyado sobre su cara ancha y otro sobre su cara angosta, se arrastran sobre el mismo piso. ¿Cuál necesita más fuerza?

Bloque 4.3. Contra qué se opone el rozamiento

La formulación que circula, y que funciona hasta que deja de funcionar, es que el rozamiento se opone al movimiento. La correcta es que el rozamiento se opone al movimiento *relativo entre las dos superficies que están en contacto*. Las dos frases coinciden mientras una de las superficies sea el piso y esté quieta, y dejan de coincidir apenas las dos se mueven.

La segunda pregunta del comienzo es el caso más limpio. Estás caminando a cinco kilómetros por hora, así que vos te movés. Pero el pie que está apoyado no se mueve respecto de la vereda: se planta, el resto de tu cuerpo pasa por encima, y la suela no desliza. Como no hay deslizamiento entre suela y piso, el rozamiento es **estático**, aunque el dueño de la suela venga a toda velocidad. Y no apunta hacia atrás frenándote: apunta hacia adelante, porque vos empujás el piso hacia atrás y el piso te empuja hacia adelante. Esa es la fuerza que te hace caminar.

El caso que importa para lo que viene es el de un libro apoyado sobre otro, los dos deslizando sobre la mesa. Para el libro de arriba, lo que decide el rozamiento en su cara inferior no es su velocidad respecto de la mesa sino su velocidad respecto del libro de abajo. Si los dos van juntos a la misma velocidad, entre ellos no hay deslizamiento y el rozamiento entre ellos es estático, por más que ambos se muevan. Si uno adelanta al otro, ahí sí hay rozamiento dinámico entre ellos, y el sentido sobre cada uno se decide mirando quién se corre respecto de quién.

La regla operativa es corta. Para cada superficie de contacto, preguntate cómo se mueve el cuerpo que estás aislando respecto de la superficie que toca, y el rozamiento sobre ese cuerpo se opone a ese movimiento relativo. Es una pregunta por superficie, no una por problema, y en cuerpos apilados hay que hacérsela dos veces, una por cada cara.

Antes de seguir: un vaso está apoyado sobre un mantel y tirás del mantel despacio, sin que el vaso se corra respecto de la tela. Decidí si el rozamiento entre vaso y mantel es estático o dinámico, y hacia dónde apunta sobre el vaso.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Una caja va en la caja de una camioneta que acelera, y no se corre respecto de la chapa. ¿Qué tipo de rozamiento actúa sobre ella y hacia dónde apunta?
2. ¿Por qué la frase “el rozamiento se opone al movimiento” no alcanza para decidir el sentido de la fuerza en dos bloques apilados?
3. Si dos cuerpos apoyados uno sobre otro se mueven juntos, ¿puede haber rozamiento dinámico entre ellos?

Bloque 4.4. Ángulo crítico

Hay una manera de medir μ_e sin medir ninguna fuerza, y de paso deja escrita una relación que va a reaparecer donde menos se la espera. Apoyás el cuerpo sobre un plano y vas levantando el plano hasta que el cuerpo arranca a deslizar. El ángulo en que arranca se llama **ángulo crítico** θ_c .

Con los ejes paralelo y perpendicular al plano, y la descomposición del peso que ya está hecha en el capítulo anterior, el cuerpo quieto sobre el plano da

$$mg \sen \theta - f_e = 0, \quad n - mg \cos \theta = 0,$$

o sea $f_e = mg \sen \theta$ y $n = mg \cos \theta$. Dividiendo la primera por la segunda, la masa y g se cancelan y queda $f_e = n \tan \theta$. Esto vale para cualquier ángulo con el cuerpo quieto, y muestra otra vez que el rozamiento estático se despeja del equilibrio: si inclinás más, f_e crece sola, sin que nadie se lo pida y sin que μ_e intervenga.

En el ángulo crítico, y solo ahí, el movimiento es inminente y el rozamiento estático llegó a su techo, $f_e = \mu_e n$. Reemplazando,

$$\mu_e = \tan \theta_c.$$

La masa se canceló, y eso significa que el ángulo en que un cuerpo empieza a deslizar no depende de cuánto pesa: dos cuerpos del mismo material y de masas muy distintas arrancan al mismo ángulo. Con $\theta_c = 20,0$ grados, por ejemplo, sale $\mu_e = 0,364$.

La variante dinámica sale del mismo planteo. Si bajás un poco el plano hasta un ángulo θ'_c menor, en el que el cuerpo ya lanzado desliza a rapidez constante, entonces $a_x = 0$, el modelo vuelve a ser el de equilibrio, y ahora el rozamiento que actúa es el dinámico. Repitiendo la cuenta sale $\mu_d = \tan \theta'_c$, y como $\mu_d < \mu_e$ queda confirmado que $\theta'_c < \theta_c$.

Guardá la forma $\tan \theta = \mu$. Va a volver a aparecer en un problema que no se parece en nada a este, con un plano horizontal y una fuerza inclinada, y ahí conviene reconocerla.

Antes de seguir: explicate por qué el ángulo crítico permite medir μ_e sin dinamómetro, sin balanza y sin conocer la masa.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Dos bloques del mismo material, uno de 1 kg y otro de 10 kg, se apoyan en la misma tabla que se va levantando de a poco. ¿Cuál arranca primero?
2. Sobre un plano inclinado 10 grados, con $\mu_e = 0,5$, un bloque de 2 kg está quieto. ¿Cuánto vale el rozamiento sobre él?
3. ¿Por qué el ángulo en que el bloque desliza a velocidad constante es menor que aquel en que arranca?

Bloque 4.5. Un diagrama por cuerpo

El diagrama de cuerpo aislado no cambia. Sigue siendo el recorte del capítulo anterior, con lo que entra dibujado y lo que sale afuera. Lo que cambia es que ahora hace falta más de uno.

La regla es que se hace un DCL separado por cada cuerpo, siempre. Un diagrama único que abarque a los dos cuerpos parece más económico y es exactamente lo contrario: al encerrar a los dos dentro del mismo recorte, las fuerzas que se hacen entre ellos quedan adentro y desaparecen del dibujo, y esas fuerzas internas son casi siempre lo que el problema está pidiendo. La tensión de la sog a que une dos bloques no aparece en el diagrama del conjunto, porque tira de uno hacia un lado y del otro hacia el otro y en el balance total se cancela sola.

Con dos cuerpos hay una decisión nueva que en el capítulo anterior no existía: los ejes no tienen por qué ser los mismos en los dos diagramas. Si un bloque se mueve sobre un plano inclinado y el otro cuelga de una sog a vertical, lo natural es tomar ejes rotados para el primero y ejes verticales para el segundo. Es completamente legítimo, y va contra el reflejo de elegir un sistema de coordenadas por problema. Los ejes se eligen por cuerpo, igual que el modelo de equilibrio o fuerza neta se elige por dirección.

Los pares de tercera ley también se reparten. Si $\vec{P}_{AB}$ es la fuerza que A le hace a B, esa flecha va en el diagrama de B y en ningún otro; su pareja $\vec{P}_{BA}$ va en el diagrama de A. Las dos existen, las dos son iguales en módulo y opuestas en sentido, y nunca se ven juntas en el mismo dibujo. Ese reparto es lo que hace que el error de dibujar en el DCL de un cuerpo una fuerza que ese cuerpo ejerce sobre otro se vuelva casi invisible cuando hay dos diagramas sobre la misma hoja.

Queda una decisión estratégica que conviene tomar a conciencia, porque ahorra la mitad del trabajo. Elegir por cuál cuerpo empezar no es indistinto. En un montaje de dos cajones apilados con una sog a que pasa por una roldana, aislar primero el cajón de arriba deja la tensión despejada en un renglón, porque sobre él actúan pocas fuerzas y todas conocidas salvo una. Aislar primero el de abajo deja dos incógnitas juntas, la tensión y la fuerza aplicada, y obliga a ir igual al otro cuerpo para cerrar. El criterio práctico es empezar por el cuerpo con menos incógnitas en su diagrama, no por el más grande ni por el que nombra el enunciado.

Antes de seguir: dibujá los dos DCL de una caja apoyada sobre otra, las dos quietas sobre el piso, y marcá cuál flecha del primero es la pareja de cuál flecha del segundo.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Por qué un solo diagrama que encierre a los dos cuerpos no sirve para calcular la tensión de la sog a que los une?
2. Dos bloques unidos por una sog a, uno sobre un plano inclinado y otro colgando. ¿Cuántos sistemas de coordenadas conviene usar y por qué?
3. Si $\vec{P}_{AB}$ aparece dibujada en el diagrama de A, ¿qué se hizo mal?

Bloque 4.6. Vínculo cinemático

Con dos cuerpos, cada DCL entrega sus ecuaciones de segunda ley, pero las incógnitas crecen más rápido que las ecuaciones. Dos cuerpos en el plano dan cuatro ecuaciones escalares, y aparecen dos aceleraciones desconocidas más la fuerza interna. Falta una ecuación, y no va a salir de ningún diagrama por más que los mires.

Esa ecuación que falta es el **vínculo cinemático**, y sale de la geometría del montaje. Si una sog a inextensible une dos cuerpos, la sog a no se estira ni se acorta, así que si un extremo baja diez centímetros el otro sube diez centímetros. Eso no lo sabés por ninguna fuerza, lo sabés porque mediste la sog a. Y si en cada instante lo que un extremo baja es exactamente lo que el otro sube, entonces los dos recorren la misma distancia en el mismo tiempo, así que llevan la misma rapidez y la ganan al mismo ritmo. Las dos aceleraciones tienen entonces el mismo módulo, aunque apunten en direcciones distintas y aunque una sea vertical y la otra paralela a un plano inclinado.

El otro vínculo típico es el de contacto. Si dos bloques se empujan entre sí y no se separan, no solo tienen aceleraciones del mismo módulo: tienen exactamente la misma aceleración, mismo vector, porque se mueven juntos. Es un vínculo más fuerte que el de la sogá, y por eso los problemas de bloques en contacto salen más rápido.

Vale la pena decir en voz alta lo que este objeto es, porque es lo genuinamente nuevo del capítulo. Todo lo demás que venís usando sale de las leyes de Newton. El vínculo no: es información sobre cómo está armado el aparato, no sobre qué fuerzas hay. Un montaje distinto con las mismas fuerzas puede dar un vínculo distinto, y ahí es donde conviene mirar el dibujo en vez de las ecuaciones.

Antes de seguir: escribí el vínculo cinemático para una sogá que pasa por una polea y de la que cuelgan dos cuerpos, y después para dos bloques que se empujan sobre una mesa. Fijate qué tienen de distinto.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Dos cuerpos unidos por una sogá que pasa por una polea. Uno baja y el otro sube. ¿Sus aceleraciones son iguales, opuestas, o algo más preciso que eso?
2. ¿De qué parte del enunciado sale el vínculo cinemático, si no sale de ninguna fuerza?
3. Si la sogá fuera elástica en lugar de inextensible, ¿seguiría valiendo el vínculo?

Bloque 4.7. Convención de signos

Acá se pierden más problemas que en cualquier otro paso, y no por falta de física sino por una decisión de escritura que se toma sin pensar.

En una máquina de Atwood, dos cuerpos cuelgan de una sogá que pasa por una polea, y cuando uno sube el otro baja. Si tomás el eje positivo hacia arriba para los dos, sus aceleraciones son opuestas, y hay que arrastrar esa diferencia de signo hasta el final. Lo que suele pasar es que se toma arriba positivo para ambos y después se escribe la misma a en las dos ecuaciones, y el sistema queda inconsistente: da tensiones negativas, o aceleraciones mayores que g , o valores que no cambian cuando deberían.

La convención que evita el problema es tomar el sentido positivo, en cada cuerpo, como el sentido en el que ese cuerpo se mueve. Para el que baja, positivo hacia abajo; para el que sube, positivo hacia arriba; para el que va sobre un plano inclinado, positivo en la dirección en que avanza a lo largo del plano. Con eso las dos aceleraciones son el mismo número positivo, el vínculo cinemático queda escrito como $a_A = a_B = a$, y las ecuaciones se suman sin trampas.

La imagen que sostiene la convención es la de dos personas tirando de la misma sogá en sentidos opuestos. Cada una avanza hacia su propio lado, y a cada una le conviene llamar positivo a hacia donde va. No es que la física cambie según quién mire; es que estás escribiendo dos ecuaciones sobre dos cuerpos distintos, y nada te obliga a usar el mismo eje en las dos.

Queda una condición para que esto funcione, y es que tenés que decidir de antemano hacia dónde se mueve el sistema. Si te equivocás en esa decisión, la cuenta no explota: te devuelve una aceleración negativa, que es la manera que tiene el álgebra de avisarte que el movimiento va al revés de como lo supusiste. Los módulos siguen siendo correctos.

Antes de seguir: reescribí la convención en una sola oración, y explicate por qué elegir mal el sentido del movimiento no invalida el resultado.

CHEQUEO RÁPIDO

1. En una Atwood con arriba positivo para los dos cuerpos, ¿qué relación hay entre a_A y a_B ?
2. Planteás un sistema acoplado y te da $a = -2,0 \text{ m/s}^2$. ¿Qué información te está dando ese signo?
3. ¿Por qué es legítimo usar ejes con sentidos distintos en dos cuerpos del mismo problema?

Bloque 4.8. El atajo del conjunto, y la polea ideal

Existe un atajo que ahorra bastante trabajo, y viene con un límite que conviene tener claro antes de usarlo. Si lo único que necesitás es la aceleración, podés tratar al conjunto de cuerpos como una sola partícula de masa igual a la suma de las masas, sometida únicamente a las fuerzas externas al conjunto. Las fuerzas que los cuerpos se hacen entre sí quedan adentro y no entran en la cuenta. Es legítimo, es rápido, y para la Atwood o para dos bloques en contacto te da la aceleración en un renglón.

El límite es directamente la contracara de la ventaja. La fuerza de contacto entre los dos bloques, o la tensión de la soga que los une, es interna al sistema, y por eso mismo no aparece en la ecuación del conjunto. No es que sea difícil de encontrar por ese camino: es que no está. Para calcularla hay que volver a los diagramas individuales, sí o sí. La comparación entre los dos métodos se resume así: el atajo del conjunto es más rápido para la aceleración y no sirve para ninguna fuerza interna, mientras que un DCL por cuerpo cuesta más y entrega todo, incluida la aceleración.

La otra idealización que aparece en todos estos montajes es la de la **polea ideal**, sin masa y sin rozamiento en el eje. Su efecto es que la tensión es la misma a los dos lados de la polea, lo que permite escribir una sola T en las dos ecuaciones en vez de dos incógnitas separadas. Cuando el enunciado dice “despreciando el rozamiento en la polea”, te está concediendo justamente eso, y conviene saber qué te están concediendo. Con una polea real, que tiene masa y roza, las tensiones a los dos lados dejan de ser iguales, y para tratarla hace falta dinámica de rotación, que llega más adelante en la materia y no está en este material.

Antes de seguir: pensá un problema en el que el atajo del conjunto te resuelva todo, y otro en el que te resuelva la mitad, y decí qué los diferencia.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Por qué la tensión de la soga no aparece en la ecuación del conjunto tratado como una sola partícula?
 2. Dos bloques en contacto empujados por una fuerza. Si te piden solo la aceleración, ¿cuántos diagramas necesitás? ¿Y si te piden la fuerza de contacto?
 3. ¿Qué deja de valer si la polea tiene masa?
-

Bloque 4.9. Tres montajes estándar

Con las piezas anteriores se resuelven los tres montajes que después aparecen mezclados en todos los problemas. Conviene deducirlos una vez y quedarse con la forma del resultado, no con la fórmula memorizada. Los cuerpos se llaman A y B en todos los casos.

La **máquina de Atwood** tiene dos cuerpos colgando de una soga que pasa por una polea ideal, con $m_B > m_A$, así que B baja y A sube. Tomando positivo el sentido de movimiento de cada uno, y con el vínculo $a_A = a_B = a$,

$$m_B g - T = m_B a, \quad T - m_A g = m_A a.$$

Sumando las dos, la tensión se cancela sola, que es la razón por la que conviene sumarlas:

$$a = \left(\frac{m_B - m_A}{m_A + m_B} \right) g, \quad T = \left(\frac{2m_A m_B}{m_A + m_B} \right) g.$$

La forma de a tiene una lectura estructural que conviene tener: el numerador $(m_B - m_A)g$ es la fuerza desequilibrada del conjunto y el denominador es la masa total, o sea que la Atwood no es más que la segunda ley aplicada al sistema entero. Los casos límite confirman el resultado. Con $m_A = m_B$ da $a = 0$ y $T = mg$, que es lo que tiene que pasar cuando los dos pesos se equilibran. Con m_B mucho mayor que m_A , la aceleración tiende a g y el montaje se comporta como una caída libre que arrastra un peso despreciable.

En **dos bloques en contacto** sobre una superficie horizontal lisa, una fuerza $\vec{F}$ empuja a A, y A empuja a

B. Acá el vínculo es más fuerte, los dos tienen la misma aceleración. El atajo del conjunto da

$$a = \frac{F}{m_A + m_B},$$

y para la fuerza de contacto hay que aislar a B, sobre el cual la única fuerza horizontal es la que le hace A:

$$P_{AB} = m_B a = \left(\frac{m_B}{m_A + m_B} \right) F.$$

Fijate que $P_{AB} < F$ siempre, y que el reparto depende de quién va adelante: si la fuerza se aplica sobre B en vez de sobre A, la aceleración no cambia pero la fuerza de contacto pasa a valer $m_A F / (m_A + m_B)$. Tiene sentido, porque la fuerza de contacto es la que tiene que poner en movimiento a todo lo que queda por delante de ella.

El tercero es un **bloque en un plano inclinado unido a un cuerpo que cuelga**. A está sobre el plano de ángulo θ , sin rozamiento, y B cuelga de la soga que pasa por una polea en el extremo superior. Supongamos que B baja y A sube por el plano. Con ejes rotados para A, verticales para B, y positivo en el sentido de movimiento de cada uno,

$$m_B g - T = m_B a, \quad T - m_A g \sin \theta = m_A a,$$

y sumando,

$$a = \left(\frac{m_B - m_A \sin \theta}{m_A + m_B} \right) g, \quad T = \left[\frac{m_A m_B (1 + \sin \theta)}{m_A + m_B} \right] g.$$

El caso límite acá es especialmente lindo. Si el plano se para hasta la vertical, $\theta \rightarrow 90$ grados y $\sin \theta \rightarrow 1$, las dos expresiones se convierten exactamente en las de la Atwood. No se parecen, se vuelven idénticas, porque un plano vertical es lo mismo que no tener plano: A queda colgando. En el otro extremo, con $m_A = 0$ queda $a = g$, que es B en caída libre sin nada atado.

Antes de seguir: mirá la expresión de a del tercer montaje y decidí, sin calcular, qué condición tienen que cumplir las masas y el ángulo para que el sistema quede quieto.

CHEQUEO RÁPIDO

1. En la Atwood con $m_A = 3$ kg y $m_B = 5$ kg, y $g = 10$ m/s², ¿cuánto valen a y T ? Verificá que T quede entre los dos pesos.
2. ¿Por qué la fuerza de contacto entre dos bloques cambia al invertir el orden, si la aceleración no cambia?
3. En el tercer montaje, ¿qué pasa con T cuando θ tiende a cero, y qué situación física describe ese resultado?

Bloque 4.10. Rozamiento dentro de un sistema acoplado

Las dos mitades del capítulo se cruzan acá, y este cruce es lo que la cátedra evalúa. No hay ninguna regla nueva: se aplican las mismas de siempre, pero se apilan tres cosas que por separado ya costaban.

La primera es cuál normal entra en cada rozamiento. En dos cuerpos apilados sobre el piso hay dos superficies de contacto y por lo tanto dos normales distintas. La normal entre A, que está arriba, y B, que está abajo, sostiene solo a A, así que sale del equilibrio vertical de A. La normal del piso sobre B tiene que sostener a los dos, porque A descansa sobre B y B descansa sobre el piso, y sale del equilibrio vertical de B, donde aparece el peso de B más la fuerza que A le hace hacia abajo. Cada rozamiento se calcula con la normal de su propia superficie, y confundirlas es el error más caro de todo el capítulo.

La segunda es la dirección de cada rozamiento, y ahí se aplica el criterio del movimiento relativo. El rozamiento sobre A en su cara inferior se opone al movimiento de A respecto de B, no al movimiento de A respecto del piso. Si A y B se mueven en sentidos opuestos, el rozamiento entre ellos apunta para un lado sobre

A y para el otro sobre B, y las dos flechas forman un par de tercera ley que se reparte entre los dos diagramas, igual que la fuerza de contacto.

La tercera es que hay que decidir el régimen antes de elegir la fórmula. Un enunciado que da los dos coeficientes no está pidiendo que uses los dos. Si el cuerpo desliza, y con más razón si el enunciado dice que se mueve a velocidad constante, el rozamiento que actúa es el dinámico y el coeficiente estático sobra. Elegir cuál corresponde es parte del problema, y ese dato de más está puesto a propósito.

Un detalle de método que se agradece en el parcial: cuando el enunciado dice velocidad constante, la aceleración es cero y todas las ecuaciones se vuelven de equilibrio, aun con varios cuerpos moviéndose. El problema pasa a ser un sistema de sumas de fuerzas igualadas a cero, que es mucho más barato de resolver que uno con aceleración.

Antes de seguir: dibujá el DCL de un cajón apoyado sobre otro, con los dos deslizando sobre el piso y a distinta velocidad, y contá cuántas normales y cuántos rozamientos aparecen en total entre los dos diagramas.

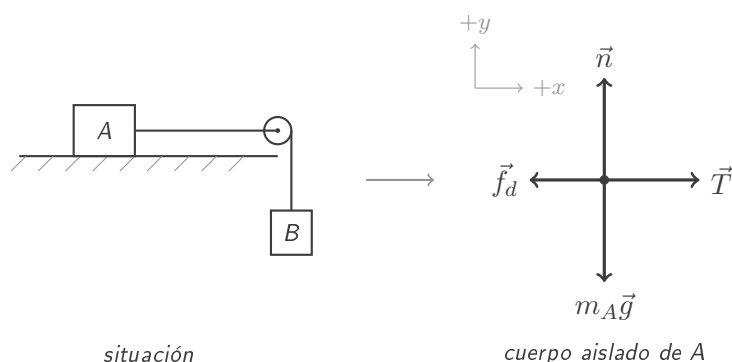
CHEQUEO RÁPIDO

1. Un cajón A de 3 kg está sobre otro B de 5 kg, y B apoya en el piso. Con $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuánto vale la normal del piso sobre B?
2. Si A y B se mueven juntos, sin deslizar uno respecto del otro, ¿qué rozamiento actúa entre ellos y con qué relación se calcula?
3. Un enunciado da μ_e y μ_d y aclara que el conjunto se mueve a velocidad constante. ¿Cuál de los dos usás y por qué?

EJEMPLO RESUELTO

Ejemplo resuelto 4.1. Una caja A de 3.0 kg está apoyada sobre la mesada de la cocina. De la caja sale una soga inextensible y de masa despreciable, horizontal, que pasa por una roldana fija al borde de la mesada y de la que cuelga una bolsa B de 2.0 kg. El coeficiente de rozamiento estático entre la caja y la mesada es 0.50 y el dinámico es 0.25. Se desprecia el rozamiento en la roldana. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se solicita determinar la aceleración del sistema y la tensión de la soga.

Inciso (a). Montaje. Hay dos cuerpos y se hacen dos recortes, uno por cada uno, no uno solo que los abarque a los dos. Si los encerráramos juntos, la tensión quedaría adentro del recorte y no habría manera de calcularla, que es justamente la mitad de lo que el problema pide. El diagrama de la caja está resuelto acá abajo, junto con los ejes elegidos.



Cuatro fuerzas cruzan el recorte de la caja: el peso, la normal de la mesada, la tensión de la soga que tira hacia la roldana y el rozamiento. El eje $+x$ apunta hacia la roldana, que es hacia donde la caja se mueve,

así que la tensión entra positiva y el rozamiento negativo. Explicáte a vos mismo, antes de seguir, por qué el rozamiento sobre la caja apunta hacia atrás en este caso y no hacia adelante como en la suela del zapato del bloque tercero.

Inciso (b). El segundo cuerpo. El diagrama de la bolsa no está dibujado, hacelo vos ahora, en el margen, antes de leer el inciso siguiente. Sobre la bolsa cruzan el recorte solo dos fuerzas, su peso hacia abajo y la tensión de la soga hacia arriba. Y una advertencia que vale la pena tener escrita: los ejes de este segundo diagrama no tienen por qué ser los del primero. Acá conviene tomar el positivo hacia abajo, que es hacia donde la bolsa se mueve, aunque en el diagrama de la caja el positivo fuera horizontal. Son dos cuerpos distintos y cada uno lleva sus ejes.

Inciso (c). Elección de modelo y vínculo. En la vertical de la caja no hay movimiento, así que ahí corresponde el modelo de equilibrio y de ahí sale la normal, despejada y no postulada:

$$\sum F_y = n - m_A g = 0 \quad \Rightarrow \quad n = m_A g.$$

Que en este caso n coincida con el peso es una casualidad del montaje, no una regla: alcanza con que la soga tire un poco hacia arriba en vez de horizontal, o con que toda la cocina esté dentro de un ascensor acelerado como el del capítulo anterior, para que deje de valer eso. Con la normal en la mano, el rozamiento dinámico vale $f_d = \mu_d n = \mu_d m_A g$.

En la horizontal de la caja y en la vertical de la bolsa sí hay aceleración, así que ahí el modelo es el de fuerza neta. Con el positivo en el sentido de movimiento de cada cuerpo,

$$\text{caja A: } T - \mu_d m_A g = m_A a, \quad \text{bolsa B: } m_B g - T = m_B a.$$

El vínculo cinemático ya está usado y conviene decirlo en voz alta: la misma letra a aparece en las dos ecuaciones porque la soga es inextensible, y entonces lo que la bolsa baja en un segundo es lo que la caja avanza en ese segundo. Eso no salió de ninguno de los dos diagramas, salió de mirar la soga.

Inciso (d). Despeje. Acá el paso lo hacés vos. Sumá las dos ecuaciones miembro a miembro y verificá que la tensión se cancela sola, porque entra positiva en una y negativa en la otra. Con eso queda una sola ecuación con una sola incógnita, de la que sale

$$a = \left(\frac{m_B - \mu_d m_A}{m_A + m_B} \right) g.$$

Comprabá que tu suma coincida con esta expresión antes de seguir. Reemplazando ese resultado en la ecuación de la bolsa se despeja la tensión:

$$T = m_B(g - a) = \left[\frac{m_A m_B (1 + \mu_d)}{m_A + m_B} \right] g.$$

Inciso (e). Números. Con $m_A = 3,0 \text{ kg}$, $m_B = 2,0 \text{ kg}$, $\mu_d = 0,25$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$, la normal vale $n = 30 \text{ N}$ y el rozamiento dinámico $f_d = 7,5 \text{ N}$. De ahí

$$a = \frac{2,0 - 0,25 \cdot 3,0}{3,0 + 2,0} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 2,5 \text{ m/s}^2, \quad T = 2,0 \text{ kg} \cdot (10 - 2,5) \text{ m/s}^2 = 15 \text{ N}.$$

Conviene verificarlo con el otro diagrama, que es gratis: en la caja, $T - f_d = 15 - 7,5 = 7,5 \text{ N}$, y $m_A a = 3,0 \cdot 2,5 = 7,5 \text{ N}$. Cierra.

Fijate de paso que la tensión, 15 N , es menor que el peso de la bolsa, 20 N . Tiene que serlo, porque la bolsa está bajando acelerada, y si la soga tirara con la misma fuerza que el peso la bolsa quedaría quieta.

Inciso (f). Cierre y límites. La primera pregunta que conviene hacerle al resultado es qué masa mínima de bolsa hace arrancar la caja. Mientras la caja está quieta el rozamiento es estático, no vale $\mu_e n$ sino lo que exija

el equilibrio, y lo que exige el equilibrio es que iguale a la tensión. En el instante de movimiento inminente, y solo ahí, el rozamiento llega a su techo:

$$T = f_{e,\max} = \mu_e m_A g = 0,50 \cdot 30 \text{ N} = 15 \text{ N},$$

y como la bolsa quieta está en equilibrio, $T = m_B g$, de donde $m_B = 1,5 \text{ kg}$. Con menos de kilo y medio de bolsa no pasa nada y el rozamiento se limita a igualar la tensión, valga lo que valga. Con 2,0 kg, que es el dato, el sistema arranca, y ahí el rozamiento pasa a valer $\mu_d n$ y ya no negocia.

El segundo límite es hacer $\mu_d \rightarrow 0$ en la expresión de a : queda $a = m_B g / (m_A + m_B) = 4,0 \text{ m/s}^2$. Ese es el mismo montaje sin rozamiento, y la diferencia entre 4,0 y 2,5 es todo lo que el rozamiento le sacó al sistema.

La respuesta al problema, entonces, no es el número 2,5. Es que el rozamiento entró al sistema por una sola de las dos superficies y aun así cambió las dos ecuaciones, porque las ecuaciones están atadas entre sí por la soga.

Ejemplo resuelto 4.2. (parcial: completá el paso final)

En una mudanza, una caja de libros A de 2.0 kg está apoyada sobre una caja de ropa B de 8.0 kg, y B apoya sobre el piso del camión. Una persona tira de B con una fuerza horizontal $\vec{F}$ y las dos cajas se mueven juntas, sin que A se corra respecto de B. El coeficiente de rozamiento estático entre A y B es 0.40, y el coeficiente de rozamiento dinámico entre B y el piso es 0.20. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se pide la máxima fuerza que se puede aplicar sin que la caja de libros se corra.

Empezá por los dos diagramas de cuerpo aislado, que esta vez no vienen dibujados. Sobre A cruzan el recorte tres fuerzas: su peso, la normal que le hace B, y el rozamiento que le hace B en su cara inferior. Sobre B cruzan seis: su peso, la normal que le hace A desde arriba, el rozamiento que le hace A en su cara superior, la normal del piso, el rozamiento del piso y la fuerza aplicada. Dibujalos por separado antes de escribir una sola ecuación, y marcá cuáles dos flechas de los dos diagramas forman un par de tercera ley.

El punto que decide el problema está en el rozamiento sobre A. A no toca el piso, toca a B, así que el rozamiento sobre A se opone al movimiento de A respecto de B. Como las dos cajas van juntas, no hay deslizamiento entre ellas y el rozamiento entre ellas es estático. Y como sobre A no hay ninguna otra fuerza horizontal, ese rozamiento es lo único que puede acelerarla: apunta hacia adelante, en el mismo sentido en que la caja se mueve. Explicate esto con tus palabras antes de calcular, porque contradice el reflejo de que el rozamiento siempre frena.

De ahí sale el resto, y el álgebra queda para vos. Planteá el equilibrio vertical de A para obtener la normal entre A y B, y el equilibrio vertical de B para obtener la normal del piso, y prestá atención a que no son la misma ni valen lo mismo. Después escribí la segunda ley horizontal de A y encontrá la aceleración máxima que el rozamiento estático puede sostener, recordando que ahí se usa el techo $\mu_e n$ y no un valor cualquiera. Con esa aceleración en la mano, tratá al conjunto como una sola partícula para obtener la fuerza aplicada, que es lo único para lo que ese atajo sirve acá.

Cuando tengas el resultado, contestá tres cosas. Si la normal del piso vale el peso de B o algo distinto, y por qué. Qué le pasa a la fuerza máxima si en lugar de tirar de B se tira de A con las mismas dos cajas. Y qué observarías si la persona tirara con más fuerza que la máxima, describiendo el movimiento de cada caja por separado.

ERRORES COMUNES

Lo que sigue no es una lista de retos sino de discrepancias concretas entre lo que suele escribirse y lo que dice el modelo. Cada una tiene una manera objetiva de detectarse.

- Escribir $f_e = \mu_e n$ para un cuerpo quieto cualquiera. La relación estática es una desigualdad, $f_e \leq \mu_e n$, y la igualdad vale únicamente en el instante de movimiento inminente. El valor de f_e sale del equilibrio, igual que el de la normal. La detección es directa: si el problema no dice que el cuerpo está a punto de arrancar, ni pide la fuerza mínima para moverlo, entonces $\mu_e n$ no es el rozamiento sino su techo.

- Tratar $f = \mu n$ como una ecuación vectorial y escribirla con flechas. Relaciona módulos. Los dos vectores son perpendiculares entre sí, y ninguna constante escalar convierte uno en el otro. La dirección de $\vec{f}$ no sale de esa ecuación, sale del movimiento relativo.
- Decidir el sentido del rozamiento oponiéndolo al movimiento del cuerpo en lugar de al movimiento relativo entre las dos superficies en contacto. Mientras la otra superficie sea el piso quieto las dos reglas coinciden y el error no se nota. En dos cuerpos apilados que se mueven a distinta velocidad, y en la suela del zapato de alguien que camina, dan respuestas distintas.
- Hacer un solo diagrama de cuerpo aislado para dos cuerpos. Las fuerzas que los cuerpos se hacen entre sí quedan encerradas dentro del recorte y no aparecen, y son justamente las que el problema suele pedir. La señal de alarma es haber terminado el planteo sin que la tensión ni la fuerza de contacto figuren en ninguna ecuación.
- Escribir las dos ecuaciones de una Atwood con el eje positivo hacia arriba para los dos cuerpos, y usar igual la misma a en las dos. Con ejes iguales las aceleraciones son opuestas y hay que arrastrar el signo. Se detecta porque el sistema devuelve tensiones negativas o aceleraciones mayores que g .
- Buscar una fuerza interna después de haber tratado al conjunto como una sola partícula. Esa fuerza no está en la ecuación del conjunto, y no por dificultad sino por construcción: es interna al sistema que se eligió. Para obtenerla hay que volver a los diagramas individuales.
- Suponer que la tensión es igual a los dos lados de cualquier polea. Vale para la polea ideal, sin masa y sin rozamiento, que es la que los enunciados conceden explícitamente. Con una polea real las dos tensiones difieren, y esa situación requiere herramientas que llegan más adelante.
- Escribir $n = mg$ sin despejarla. Este ya estaba en el capítulo anterior y acá reaparece con casos peores. Contra una pared vertical la normal es horizontal y vale la fuerza con que se aprieta, sin ninguna relación con el peso. Con una fuerza aplicada en diagonal hacia arriba, la normal queda reducida y vale $mg - F \sin \theta$. Y en cuerpos apilados hay dos normales, y la de abajo tiene que sostener los dos pesos.
- Dibujar en el diagrama de un cuerpo una fuerza que ese cuerpo ejerce sobre otro. También venía del capítulo anterior, y con dos cuerpos se vuelve difícil de ver: $\vec{P}_{AB}$ va en el diagrama de B y $\vec{P}_{BA}$ en el de A, y tener las dos hojas al lado invita a mezclarlas. La verificación es contar, en cada diagrama por separado, que todas las flechas tengan la punta apuntando hacia el cuerpo que se aisló.
- Tomar $\vec{n}$ y $m\vec{g}$ como par de acción y reacción. Enunciado en el capítulo anterior, y acá con un caso nuevo: en dos bloques apilados hay dos normales distintas, y ninguna de las dos es la reacción de ningún peso. La reacción de la normal que B le hace a A es la normal que A le hace a B, las dos entre cuerpos y no entre un cuerpo y la Tierra.
- Aplicar el coeficiente estático a un cuerpo que ya está deslizando, típicamente porque el enunciado da los dos coeficientes. Un enunciado que da los dos no está pidiendo que uses los dos: decidir el régimen es parte del problema, y si el cuerpo se mueve, con más razón si se mueve a velocidad constante, el que actúa es el dinámico. Este último no sale de ningún libro; sale de mirar cómo están redactados los enunciados de la cátedra, y es la trampa que más veces aparece en los problemas de bloques apilados.

EJERCICIOS

Práctica en bloque

Los cinco que siguen están ordenados por novedades acumuladas, y ese orden no coincide con el del marco teórico. Los tres primeros son de sistemas acoplados sin rozamiento, para que el vínculo cinemático y los

diagramas separados sean la única dificultad; los dos últimos son de rozamiento con un solo cuerpo, para que el rozamiento sea la única dificultad. Antes de calcular nada, hacé los diagramas de cuerpo aislado, uno por cuerpo, incluso en los incisos que no te lo piden explícitamente.

Ejercicio 4.1 [acoplados y fuerza de contacto]

En el hall de una terminal de micros, dos changuitos de equipaje encastrados uno detrás del otro se empujan sobre el piso liso. El changuito A tiene una masa de 20 kg y el B, encastrado detrás, una masa de 10 kg. Una persona empuja horizontalmente al changuito A con una fuerza de módulo $|\vec{F}| = 60$ N. El rozamiento con el piso es despreciable.

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado de cada changuito por separado.
- (b) Tratando al conjunto como un solo cuerpo, calcule la aceleración del sistema.
- (c) Calcule la fuerza que A ejerce sobre B, y explique de cuál de los dos diagramas de (a) la obtuvo.
- (d) Identifique la reacción de la fuerza calculada en (c): sobre qué cuerpo actúa, en qué sentido, y en cuál de los dos diagramas aparece.
- (e) La persona rodea el conjunto y empuja desde atrás, sobre B, con la misma fuerza de 60 N. Indique si cambia la aceleración y si cambia la fuerza de contacto, calculando la que corresponda.
- (f) Explique por qué el procedimiento de (b) sirve para hallar la aceleración pero no puede dar la fuerza de contacto, cualquiera sea el orden de los changuitos.

Similar al ejercicio 5 del Práctico 2

Ejercicio 4.2 [tensiones en una cadena de cuerpos]

Sobre una laguna congelada se arrastran tres trineos en fila, unidos entre sí por sogas de masa despreciable e inextensibles. El trineo A, de 6.0 kg, va adelante; detrás va B, de 4.0 kg, y último C, de 2.0 kg. Una persona tira de A con una soga, en dirección horizontal, con una fuerza de módulo $|\vec{F}| = 24$ N. El rozamiento con el hielo es despreciable. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado de cada uno de los tres trineos.
- (b) Calcule la aceleración del conjunto.
- (c) Calcule la tensión de la soga que une A con B y la de la soga que une B con C.
- (d) Indique cuál de las dos tensiones es mayor y justifique el resultado sin recurrir a las cuentas, a partir de qué masa tiene que poner en movimiento cada soga.
- (e) Se cambia el orden de los trineos y ahora el más liviano va adelante. Indique si cambia la aceleración del conjunto y si cambian las tensiones, y justifique.
- (f) Los tres trineos se cuelgan uno debajo del otro de una misma soga vertical, en el mismo orden, y se los iza con una aceleración de 2.0 m/s^2 hacia arriba. Calcule la tensión de la soga superior.

Similar al ejercicio 7 del Práctico 2

Ejercicio 4.3 [polea, plano inclinado y vínculo cinemático]

En una obra se apoya un bloque de mampostería A, de 6.0 kg, sobre un tablón inclinado 30 grados respecto de la horizontal. Del bloque sale una soga inextensible y de masa despreciable, paralela al tablón, que pasa

por una roldana fija en el extremo superior y de la que cuelga un balde B de 4.0 kg. No hay rozamiento entre el bloque y el tablón, y se desprecia el rozamiento en la roldana. Se suelta el sistema y se lo deja evolucionar libremente. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se solicita determinar la aceleración de las masas y la tensión de la soga, para lo cual:

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado de cada cuerpo por separado, e indique en cada uno el sistema de coordenadas elegido. No tienen por qué ser el mismo.
- (b) Escriba la segunda ley para cada cuerpo, y escriba aparte la ecuación que vincula las dos aceleraciones. Indique de dónde sale esa última ecuación, dado que no proviene de ningún diagrama.
- (c) Determine hacia dónde se mueve el sistema y calcule el módulo de la aceleración.
- (d) Calcule la tensión de la soga usando uno de los dos diagramas, y verifíquela con el otro.
- (e) Determine qué masa debería tener el balde para que el sistema quede en reposo, y explique qué representa físicamente ese valor.
- (f) Escriba la aceleración en función de las masas y del ángulo, y analice a qué se reduce la expresión cuando el tablón se vuelve vertical.

Similar al ejercicio 4 del Práctico 2

Ejercicio 4.4 [rozamiento estático y dinámico]

Un ropero de 50 kg está apoyado sobre el piso de una habitación. El coeficiente de rozamiento estático entre el ropero y el piso es 0.50 y el coeficiente de rozamiento dinámico es 0.30. Una persona lo empuja horizontalmente. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado del ropero mientras la persona lo empuja sin lograr moverlo, y calcule la reacción del piso.
- (b) La persona empuja con 180 N y el ropero no se mueve. Calcule el valor de la fuerza de rozamiento en esa situación.
- (c) Calcule la mínima fuerza horizontal capaz de poner el ropero en movimiento.
- (d) Una vez en movimiento, la persona sostiene un empuje de 300 N. Calcule la aceleración del ropero.
- (e) Calcule con qué fuerza hay que empujar para que el ropero avance a velocidad constante, y explique por qué ese valor es menor que el de (c).
- (f) El ropero se acuesta sobre su cara más ancha, de modo que la superficie apoyada contra el piso se duplica. Indique cuáles de las respuestas anteriores cambian y cuáles no, y qué afirma el modelo de rozamiento al respecto.

Ejercicio 4.5 [rozamiento contra una pared vertical]

Una fuerza horizontal aprieta un borrador que pesa 6.0 N contra un pizarrón vertical. El coeficiente de rozamiento estático entre el borrador y el pizarrón es 0.80 y el coeficiente de rozamiento dinámico es 0.40. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 , y que el borrador está inicialmente en reposo.

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado del borrador, indicando con claridad la dirección de la reacción del pizarrón y la de la fuerza de rozamiento.
- (b) Se aprieta con una fuerza de módulo 8.0 N. Determine si el borrador se desliza, y calcule el valor de la

fuerza de rozamiento en esa situación.

- (c) Calcule la mínima fuerza horizontal que hay que aplicar para que el borrador no resbale.
- (d) Se afloja el apriete hasta 6.0 N. Calcule la aceleración con la que baja el borrador e indique su sentido.
- (e) Calcule la fuerza total que el pizarrón ejerce sobre el borrador en la situación de (b), dando sus dos componentes y su módulo.
- (f) Explique por qué apretar más fuerte ayuda a sostener el borrador, si la fuerza que se aplica es perpendicular a la dirección en la que el borrador tiende a caer.

Similar al ejercicio 8 del Práctico 2

Práctica en bloque, ejercicios adicionales

Los tres que siguen combinan las dos novedades del capítulo al mismo tiempo, el rozamiento y el acoplamiento, que es exactamente el cruce que el práctico deja para el final y el que la cátedra evalúa. Tienen más piezas por ejercicio y menos guía por inciso que los anteriores.

Ejercicio 4.6 [ángulo óptimo de arrastre]

En un galpón se arrastra un fardo de alfalfa sobre el piso de cemento, tirando de una soga que forma un ángulo θ con la horizontal. El módulo de la fuerza aplicada es $|\vec{F}| = 100$ N y el coeficiente de rozamiento dinámico entre el fardo y el piso es 0.75. El ángulo θ puede variarse entre cero y noventa grados, y el fardo permanece siempre apoyado sobre el piso. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 , y que el seno y el coseno de 37 grados valen 0.60 y 0.80 respectivamente. Se solicita determinar el ángulo que da la máxima aceleración, para lo cual:

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado del fardo, con la fuerza aplicada formando el ángulo θ .
- (b) Escriba la reacción del piso en función de F , θ y el peso del fardo, y explique por qué no vale el peso.
- (c) Obtenga la aceleración del fardo en función de θ , en forma literal.
- (d) Muestre que maximizar esa expresión equivale a maximizar $\cos \theta + \mu_d \sin \theta$, y determine el ángulo óptimo. Dé su valor numérico.
- (e) Explique por qué el ángulo óptimo no depende ni de la masa del fardo ni del módulo de la fuerza aplicada, y qué ángulo resulta óptimo sobre una superficie sin rozamiento.
- (f) Recién ahora se informa que el fardo tiene una masa de 10 kg. Calcule la aceleración en el ángulo óptimo, y compárela con la que se obtendría tirando horizontalmente.

Similar al ejercicio 9 del Práctico 2

El inciso (d) del ejercicio anterior se resuelve sin derivar, con una identidad de trigonometría que conviene tener escrita porque no es de uso corriente. Cualquier combinación de un seno y un coseno del mismo ángulo se puede escribir como un solo coseno desfasado: si se busca $\cos \theta + \mu \sin \theta$ en la forma $R \cos(\theta - \varphi)$ y se desarrolla el coseno de la resta, queda $R \cos \varphi \cos \theta + R \sin \varphi \sin \theta$, así que hay que pedir $R \cos \varphi = 1$ y $R \sin \varphi = \mu$. Dividiendo una por otra sale $\tan \varphi = \mu$, y sumando los cuadrados sale $R = \sqrt{1 + \mu^2}$. Con eso,

$$\cos \theta + \mu \sin \theta = \sqrt{1 + \mu^2} \cos(\theta - \varphi), \quad \tan \varphi = \mu,$$

y un coseno es máximo cuando su argumento vale cero, o sea cuando $\theta = \varphi$. Es una herramienta matemática, no física nueva, y del lado de la física lo interesante es que $\tan \theta_{\text{óptimo}} = \mu_d$ tiene exactamente la misma forma que el $\tan \theta_c = \mu_e$ del ángulo crítico, en dos problemas que no se parecen en nada por fuera.

Ejercicio 4.7 [dos cuerpos unidos con rozamiento en plano inclinado]

En un depósito de correo, la cinta transportadora está detenida y funciona como una rampa fija, inclinada 37 grados respecto de la horizontal. Dos paquetes unidos por una soga inextensible y de masa despreciable, paralela a la rampa, descienden deslizándose sobre ella. El paquete A, de 6.0 kg, va adelante y arrastra al paquete B, de 3.0 kg, que va detrás. El coeficiente de rozamiento dinámico entre A y la rampa es 0.20, y entre B y la rampa es 0.50. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 , y que el seno y el coseno de 37 grados valen 0.60 y 0.80 respectivamente.

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado de cada paquete, con los ejes elegidos, y calcule la reacción de la rampa sobre cada uno.
- (b) Escriba la segunda ley para cada paquete y la ecuación que vincula sus aceleraciones. Cuente cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones tiene.
- (c) Obtenga la aceleración del conjunto en función de las masas, los coeficientes y el ángulo, y calcule su valor.
- (d) Obtenga la tensión de la soga en forma literal, muestre que es proporcional a la diferencia de los coeficientes, y calcule su valor.
- (e) Analice qué ocurre con la tensión si los dos paquetes tuvieran el mismo coeficiente de rozamiento, y describa cómo se mueve el sistema en ese caso.
- (f) Los paquetes se colocan en el orden inverso, de modo que ahora el más rugoso va adelante. Determine qué le ocurre a la soga y describa el movimiento de cada paquete.

Similar al ejercicio 10 del Práctico 2

Ejercicio 4.8 [bloques apilados con rozamiento doble]

En un taller, el cajón A, de 3.0 kg, está apoyado sobre el cajón B, de 5.0 kg, que a su vez apoya sobre el piso. Del cajón A sale una soga horizontal que pasa por una roldana fija a una columna y vuelve para engancharse al cajón B. Una persona tira del cajón B con una fuerza horizontal $\vec{F}$, alejándolo de la columna, y el conjunto se mueve a velocidad constante. El coeficiente de rozamiento dinámico entre las superficies es 0.20 y el estático es 0.35. Se desprecia el rozamiento en la roldana y la masa de la soga. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se solicita calcular la fuerza necesaria para arrastrar el cajón B con velocidad constante, para lo cual:

- (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado de cada uno de los cajones, teniendo en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre los mismos.
- (b) Indique en qué sentido se mueve cada cajón y en qué sentido apunta la fuerza de rozamiento entre A y B sobre cada uno de ellos.
- (c) Calcule la reacción del piso sobre el cajón B.
- (d) Calcule la fuerza $\vec{F}$ suponiendo que solo existe roce entre los cajones.
- (e) Calcule la fuerza $\vec{F}$ considerando además el roce con el piso.
- (f) Un compañero razona que, como todo se mueve junto, alcanza con una fuerza igual al rozamiento del piso contra el peso total. Calcule el valor que obtendría con ese razonamiento e identifique qué fuerzas dejó afuera.

Misma estructura que el ejercicio 19 del Práctico 2, que la cátedra tomó como problema 3 del Parcial 1 de 2025

Un último apunte sobre el ejercicio anterior. El ejercicio 19 del práctico tiene esa misma estructura con otros datos, y es el que la cátedra tomó como problema 3 en el parcial de 2025. Hacerlo por tu cuenta, con el enunciado del práctico y sin mirar esta síntesis, después de haber terminado el de acá. Es la mejor autoevaluación disponible de todo el capítulo, y solo sirve si llegás a él sin haberlo visto resuelto.

FUERZA ELÁSTICA Y MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

MOTIVACIÓN

Desde el primer capítulo venís resolviendo todo con el mismo aparato: conseguís la aceleración, integrás dos veces, fijás las dos constantes con los datos del enunciado y el movimiento queda escrito. Nunca falló. Este capítulo empieza con el primer movimiento de la materia en el que ese aparato no arranca, y no porque dé mal.

El movimiento es el de un cuerpo atado a un resorte, y la razón por la que la cuenta se traba está a dos renglones de distancia. Ya tenés la ley de Hooke del capítulo 3 y ya tenés la segunda ley, y juntándolas sale que la aceleración del cuerpo es proporcional a su posición y de signo contrario. Eso es nuevo. Todas las aceleraciones que integraste hasta acá eran constantes, como la de la caída libre, o eran funciones conocidas del tiempo. Ésta es una función de la posición, que es justamente lo que todavía no sabés.

La salida no viene de una técnica nueva de integración sino de un lugar bastante inesperado. Un cuerpo que oscila colgado de un resorte y un punto que gira parejo sobre una circunferencia no se parecen en nada: uno va y viene sobre una recta, el otro nunca vuelve sobre sus pasos y siempre gira para el mismo lado. Y sin embargo son el mismo movimiento visto de costado. Si mirás la circunferencia de canto, hasta que se te aplaste y parezca un segmento, lo que ves ir y venir sobre ese segmento es exactamente un resorte oscilando. No es una analogía ni una manera de acordarse: la sombra del punto que gira cumple, letra por letra, la ecuación que la dinámica del resorte exige. Todo el capítulo sale de ahí.

El capítulo 2 ya había nombrado al cuerpo colgado de un resorte, al pasar, como ejemplo de movimiento periódico que no describe ningún círculo. Éste es el capítulo donde ese movimiento se construye y donde recibe su nombre, movimiento armónico simple.

Una oración sobre por qué conviene ahora. El primer parcial es el 24 de septiembre, los ejercicios 12 y 17 del Práctico 2 son de este tema, y el 17 pide las tres funciones de movimiento con sus gráficos, que es el contenido central de lo que viene.

Antes de arrancar, dos preguntas para que te contestes ahora, sin leer más abajo. La primera: un cuerpo atado a un resorte oscila, y en cierto instante pasa por la posición de equilibrio; ¿cuánto vale su aceleración en ese instante? La segunda: dos cuerpos iguales cuelgan de resortes iguales y se sueltan desde el reposo, pero uno se soltó desde el doble de lejos que el otro; ¿cuál tarda más en completar una oscilación?

Las dos están contestadas más abajo, cada una en el bloque que le corresponde. A diferencia de los dos capítulos anteriores, acá ninguna de las dos habilita saltar nada, ni siquiera si te salieron con justificación. La intuición sobre cómo se mueve un resorte es una cosa y el aparato de la amplitud, la constante de fase y el corrimiento del origen es otra, y el segundo es nuevo aunque tengas la primera.

MARCO TEÓRICO

Bloque 5.1. Una aceleración que depende de la posición

El punto de partida ya está escrito. En el capítulo 3 la ley de Hooke quedó como $F_s = -kx$, con x medido desde la posición de equilibrio y k la rigidez del resorte en N/m, y con el signo menos codificando que la fuerza apunta siempre de vuelta hacia el equilibrio. Poné ese resorte horizontal sobre una mesa lisa, atale un cuerpo de masa m y escribí la segunda ley en la dirección del movimiento:

$$-kx = ma \quad \text{y por lo tanto} \quad a = -\frac{k}{m}x.$$

De paso, esa igualdad ya contesta la primera pregunta del comienzo. En la posición de equilibrio x vale cero, así que el resorte no hace fuerza y la aceleración también vale cero, justo en el punto por el que el cuerpo pasa más rápido. Rapidez máxima y aceleración nula conviven sin ningún problema, que es la misma disociación entre velocidad y aceleración que el capítulo 1 dejó instalada con la moneda en el punto más alto del tiro vertical, donde pasaba exactamente lo contrario.

Mirá ahora qué clase de objeto es esa igualdad, porque ahí está la novedad real del capítulo. La aceleración quedó escrita en función de la posición. Conviene que compruebes vos mismo lo que eso implica, porque decirlo no alcanza contra un aparato que te viene funcionando desde el primer capítulo. Intentá arrancar como siempre:

$$v(t) = \int a \, dt = -\frac{k}{m} \int x(t) \, dt.$$

Para resolver esa integral necesitás saber cómo depende x del tiempo, y $x(t)$ es exactamente lo que estás buscando. La cuenta se muerde la cola, y no hay ningún arreglo algebraico que la destrabe. Es el mismo callejón que apareció en el capítulo 2 al intentar integrar componente a componente en base polar, donde los versores dependían de una $\theta(t)$ que todavía no se conocía.

Vale la pena decirlo en la versión fuerte, porque la versión débil circula mucho y es engañosa. No es que las fórmulas de aceleración constante den un resultado aproximado o un poco corrido: es que toda la herramienta de integrar la aceleración no aplica acá. Escribir $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ para un resorte no es una aproximación grosera, es usar una fórmula fuera de su dominio, porque esa fórmula se dedujo pidiendo que a fuera constante y acá a cambia en cada instante, y cambia precisamente porque el cuerpo se movió.

Una aclaración de honestidad, y después no se vuelve sobre el asunto. Una relación que liga una función con su segunda derivada es un objeto matemático con nombre propio y con métodos propios de resolución, y esos métodos llegan más adelante en tu carrera. Nada de lo que sigue los usa. Lo que sigue rodea el problema por un camino que ya tenés andado.

Antes de seguir: volvé al bloque de movimiento circular uniforme del capítulo 2 y buscá un movimiento cuya aceleración sea proporcional a la posición y de signo opuesto. Está escrito ahí, en la primera fórmula del bloque, y no hace falta que inventes nada, alcanza con reconocerlo.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿Por qué no sirve escribir $v = v_0 + at$ para el cuerpo atado al resorte, si a tiene un valor perfectamente definido en cada instante?
 2. Un cuerpo oscila atado a un resorte. ¿Dónde vale más el módulo de la fuerza del resorte, en el punto más alejado del equilibrio o al pasar por el equilibrio?
 3. ¿Qué información hace falta para poder calcular $\int x(t) \, dt$, y por qué todavía no la tenés?
-

Bloque 5.2. La sombra del movimiento circular

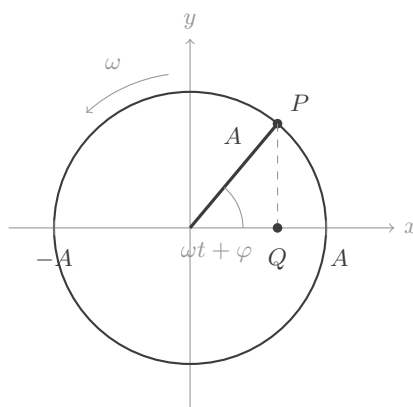
El capítulo 2 dejó escrito, y lo dedujiste vos derivando dos veces, que un punto que recorre una circunferencia de radio R con velocidad angular constante ω_0 cumple

$$\vec{r}(t) = R[\cos(\omega_0 t + \theta_0) \hat{i} + \sin(\omega_0 t + \theta_0) \hat{j}], \quad \vec{a} = -R\omega_0^2 \hat{u}_\rho.$$

Quedate solamente con la componente x de las dos. La primera da $x(t) = R \cos(\omega_0 t + \theta_0)$. Para la segunda, acordate de que $\hat{u}_\rho = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}$, así que la componente x de la aceleración vale $-R\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \theta_0)$, que es $-\omega_0^2$ multiplicado por la propia x :

$$a_x = -\omega_0^2 x.$$

Ésa es exactamente la forma que la dinámica del resorte pedía, y no salió de ningún lugar nuevo: es un movimiento que vos ya derivaste hace dos capítulos, mirado por su sombra sobre un diámetro.



El punto P gira parejo sobre la circunferencia de radio A , y Q es su sombra sobre el eje x , o sea el pie de la perpendicular. Mientras P da vueltas, Q va y viene entre $-A$ y A sin salirse nunca de ese segmento, y su coordenada es $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Ésa es la circunferencia auxiliar, y conviene aclarar que en el problema del resorte no hay ningún cuerpo girando: es un artificio de cálculo que resulta que entrega la respuesta.

El emparejamiento se hace comparando las dos igualdades. La dinámica exige $a = -(k/m)x$ y la sombra entrega $a_x = -\omega^2 x$, así que las dos describen el mismo movimiento si y solo si

$$\omega^2 = \frac{k}{m}, \quad \text{es decir} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Con eso quedan bautizadas las tres piezas de la fórmula. El radio de la circunferencia auxiliar es la **amplitud** A , la máxima distancia al equilibrio que el cuerpo alcanza. La posición angular inicial θ_0 del capítulo 2 pasa a llamarse **constante de fase** φ , y es el mismo número: dice dónde estaba P cuando arrancó el cronómetro y, por lo tanto, desde dónde arrancó el cuerpo. Y ω es la velocidad angular de P .

Sobre esa última hay que ser preciso, porque parece un abuso de notación y no lo es. En el capítulo 2, ω era la velocidad angular de algo que efectivamente giraba. Acá el cuerpo atado al resorte no gira nada, y sin embargo se le escribe la misma letra. La razón es que se trata literalmente de la misma ω : es la velocidad angular del punto auxiliar P , medida en rad/s como siempre. El símbolo no cambió de significado, cambió de escenario. En este contexto se la llama **frecuencia angular**, que es el nombre que toma cuando lo que interesa es la sombra y no el punto que la produce.

Con eso queda definido el objeto del capítulo. Un cuerpo describe un **movimiento armónico simple** cuando la fuerza neta sobre él tiene la forma de una constante negativa multiplicada por el apartamiento respecto del equilibrio, y entonces su aceleración cumple $a = -\omega^2 x$ con $\omega = \sqrt{k/m}$. El criterio ocupa un renglón y es lo primero que hay que verificar en cualquier ejercicio: si la fuerza neta sale con esa forma, todo el resto del capítulo se aplica sin preguntar nada más, y si no sale con esa forma, no se aplica nada.

Falta decir con precisión qué se probó y qué no, porque la diferencia importa. Lo que la proyección exhibe es *una* solución, un movimiento que cumple lo que la dinámica exige y que por lo tanto podría ser el del resorte. No prueba que sea el único posible. El argumento que hace muy difícil que haya otro ya está instalado desde el capítulo 2, en la regla de conteo de constantes: subir de la aceleración a la posición mete dos constantes de integración por eje, ninguna de ellas es un dato libre, y si al terminar te sobra una constante sin fijar es que falta un dato del enunciado. Acá el movimiento es sobre una recta, las dos constantes son A y φ , y los dos datos que las fijan son la posición y la velocidad en un instante conocido. La cuenta cierra exacto, sin constantes que sobren y sin datos que falten. Lo que no hay en este capítulo es la demostración formal de unicidad, que necesita justamente las herramientas que este capítulo decidió no usar. Es una deuda declarada, no un paso que se saltea.

Antes de seguir: explicate con tus palabras qué significa geométricamente φ sobre la circunferencia auxiliar, y decidí qué le pasa a la sombra si hacés girar el mismo círculo al doble de velocidad angular sin tocarle el radio.

CHEQUEO RÁPIDO

1. ¿De dónde sale $\omega = \sqrt{k/m}$? Nombrá las dos expresiones que se emparejaron para obtenerla.
2. Dos cuerpos de la misma masa oscilan sobre una mesa lisa, cada uno atado a un resorte horizontal, de constantes 20 N/m y 80 N/m. ¿En qué proporción están sus frecuencias angulares?
3. ¿Por qué la proyección del movimiento circular no alcanza para afirmar que el coseno es la única solución posible?

Bloque 5.3. Las tres funciones y sus desfasajes

Con la forma de $x(t)$ en la mano, la velocidad y la aceleración salen derivando, que es la herramienta que venís usando desde el capítulo 1 y que acá no necesita ningún comentario extra. Con ω , A y φ constantes,

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \varphi), \quad a(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi).$$

La última expresión es idéntica a $-\omega^2 x(t)$, y eso cierra el círculo: la función que se propuso copiando la sombra del movimiento circular cumple, derivada dos veces, exactamente la condición que la segunda ley había impuesto. El argumento $\omega t + \varphi$ se llama fase y se mide en radianes, así que φ también va en radianes.

De las tres expresiones se leen los dos valores extremos que los enunciados piden todo el tiempo. Como el seno y el coseno nunca superan uno en módulo,

$$v_{\max} = \omega A, \quad a_{\max} = \omega^2 A,$$

y conviene saber dónde ocurre cada uno, porque no ocurren en el mismo lugar. La rapidez es máxima cuando el coseno de la posición vale cero, o sea al pasar por el equilibrio, y ahí la aceleración vale cero. El módulo de la aceleración es máximo cuando ese coseno vale uno en módulo, o sea en los dos extremos del recorrido, y ahí la velocidad vale cero. Los dos máximos están lo más lejos posible uno del otro.

Esa alternancia es lo que se ve al graficar las tres funciones apiladas con el mismo eje temporal, que es como el capítulo 1 recomendó hacerlo. Los ceros de la velocidad caen justo debajo de los extremos de la posición, y los ceros de la aceleración caen justo debajo de los pasos por el equilibrio. Dicho en tiempo, la velocidad está corrida un cuarto de período respecto de la posición, y la aceleración está corrida medio período, que es lo mismo que decir que es la posición dada vuelta y multiplicada por ω^2 . El gráfico de los tres paneles está resuelto más abajo, en el ejemplo, con números concretos.

Queda una pieza que todo lo anterior dio por supuesta y que los enunciados casi nunca regalan. Cada fórmula de arriba mide x desde la posición de equilibrio, pero los problemas suelen traer el origen puesto en otro lado, en una regla pegada al borde de la mesa o en el techo del que cuelga el resorte. La solución ocupa dos renglones y hay que escribirla igual, porque es donde más gente se cae. Si el equilibrio está en la coordenada x_0 del enunciado, se define

$$x'(t) = x(t) - x_0,$$

que es la posición medida desde el equilibrio, y toda la maquinaria del capítulo vale sobre x' . Como x_0 es una constante, su derivada es cero, y entonces la velocidad y la aceleración tienen exactamente las mismas expresiones en las dos coordenadas: derivar x y derivar x' da lo mismo. Lo que sí cambia es la posición, que en el sistema del enunciado se escribe

$$x(t) = x_0 + A \cos(\omega t + \varphi),$$

y con ella las coordenadas extremas, que valen $x_0 - A$ y $x_0 + A$ y no $-A$ y A . La amplitud se mide en x' y las respuestas se entregan en x ; ésa es toda la operación.

Hay una colisión de nombres acá que conviene decir con todas las letras antes de que haga daño. En los capítulos 1 y 2, x_0 significaba la posición inicial, la de $t = 0$. En este capítulo x_0 es la posición de equilibrio, que es otra cosa y en general es otro número. En el ejercicio 17 del Práctico 2 conviven las dos: el equilibrio

está en 40 cm y la posición inicial en 55 cm, y confundirlas arruina la amplitud, la constante de fase y las dos coordenadas extremas de una sola vez.

Y esto no es un truco nuevo sino el mismo movimiento que ya hiciste en el capítulo 3 con el resorte vertical. Ahí el origen quedaba corrido por el peso, una distancia $d = mg/k$, y al medir desde la nueva posición de reposo el peso desaparecía de la ecuación y sobrevivía solo $-kx'$. Acá el origen queda corrido por la geometría del enunciado. Es la misma idea en los dos casos: el movimiento armónico ocurre alrededor del equilibrio, y poner el origen ahí es lo que hace que las fórmulas queden limpias. De paso, eso deja escrito un resultado que el capítulo 3 todavía no podía dar, porque no tenía el concepto de oscilación. Un resorte vertical oscila con el mismo $\omega = \sqrt{k/m}$ y el mismo período que uno horizontal con el mismo k y la misma m . El peso no cambia el período ni la amplitud; lo único que hace es correr el centro de la oscilación una distancia mg/k .

Antes de seguir: mirá el ejercicio 17 del Práctico 2 y escribí cuál de sus dos números es la posición de equilibrio y cuál la posición inicial, y decidí cuál de las dos entra en x_0 y cuál no.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un oscilador está en un extremo de su recorrido. ¿Cuánto valen su velocidad y el módulo de su aceleración en ese instante?
2. ¿Por qué $v(t)$ y $a(t)$ tienen la misma expresión medidas desde el origen del enunciado que desde el equilibrio, y qué es lo que sí cambia al correr el origen?
3. Un cuerpo oscila con el equilibrio en la marca de 0,60 m y amplitud 0,15 m. ¿Entre qué dos marcas se mueve, y cuánto camino recorre en un período completo?

Bloque 5.4. Período y frecuencia, con dos letras ya ocupadas

El movimiento armónico simple es periódico, y las dos magnitudes que miden esa periodicidad ya están construidas desde el capítulo 2, así que acá se invocan y no se vuelven a deducir. El coseno se repite cuando su argumento avanza 2π , y como el argumento avanza a razón de ω radianes por segundo,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}.$$

El **período** T es el tiempo que tarda una oscilación completa, de ida y de vuelta, y se mide en segundos. La **frecuencia** f es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo, y su unidad es el hertz, que es una oscilación por segundo. La segunda forma de T sale de reemplazar ω por $\sqrt{k/m}$ y es la que conviene tener a mano cuando los datos son la masa y la constante del resorte.

Mirá esa segunda forma con atención, porque contesta la segunda pregunta del comienzo y la respuesta es contraintuitiva. En $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ no aparece la amplitud por ningún lado. Dos cuerpos iguales colgados de resortes iguales tardan exactamente lo mismo en completar una oscilación, aunque uno se haya soltado desde el doble de lejos que el otro. El que arrancó más lejos tiene que recorrer el doble de camino, es cierto, pero también arranca con el doble de fuerza encima y alcanza el doble de rapidez, y los dos efectos se compensan de manera exacta. El período de un oscilador depende de con qué está hecho, la masa y la rigidez, y no de cómo lo arrancaste. Es un resultado verificable dentro del propio ejercicio 17 del práctico, sin cambiar una sola cuenta.

Quedan dos aclaraciones de vocabulario que si no se hacen dejan enunciados ambiguos. La primera es que ω y f no son la misma magnitud aunque las dos midan lo mismo en un sentido informal: ω es la frecuencia angular y se mide en rad/s, f es la frecuencia y se mide en hertz, y entre las dos hay un factor 2π . El apunte de la cátedra, en la sección donde presenta el oscilador, llama simplemente frecuencia a ω , aunque después define $f = \omega/2\pi$ en otro capítulo. No hay contradicción, hay una palabra usada suelta, y en este capítulo se sostiene la distinción porque el ejercicio 17 pide el período y la frecuencia por separado y sin ella no se sabe qué contestar.

La segunda es una letra que en este libro ya estaba ocupada. En los capítulos 3 y 4, T era la tensión de una cuerda, una fuerza medida en newtons; acá T es el período, un tiempo medido en segundos. No son parientes y no hay ninguna relación entre las dos. El Práctico 2 usa las dos en la misma guía, tensión en los ejercicios 4, 7 y 13 y período en el 17, así que la confusión es posible en la práctica y no solo en principio. Lo que las distingue es de qué habla el problema y qué unidad tiene que tener la respuesta, y no se inventa acá ningún símbolo alternativo porque la cátedra imprime T para las dos y eso es lo que vas a tener delante en el parcial.

Antes de seguir: sin hacer una sola cuenta, decidí qué le pasa al período de un oscilador si duplicás la masa, y qué le pasa si duplicás la constante del resorte. Después fijate si uno de los dos cambios puede compensar al otro y con qué números.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un oscilador tiene $\omega = 10 \text{ rad/s}$. ¿Cuánto valen T y f , y en qué unidad queda expresada cada una?
 2. Alguien te dice que el período de cierto resorte vale 0,8 N. ¿Qué está mal, y cómo lo detectás sin saber nada más del problema?
 3. Dos cuerpos iguales en resortes iguales se sueltan desde el reposo, uno desde el doble de lejos que el otro. ¿Cuál vuelve primero a su punto de partida?
-

Bloque 5.5. Las dos constantes, a partir de cómo arranca el movimiento

La frecuencia angular salió del resorte y de la masa, y no depende de nada más. Las otras dos constantes, A y φ , salen de cómo empezó el movimiento, y ésa es toda la información que el enunciado tiene que dar. Llamemos x_i y v_i a la posición y la velocidad en el instante $t = 0$, las dos medidas desde el equilibrio. Evaluando las expresiones del bloque anterior en ese instante,

$$x_i = A \cos \varphi, \quad v_i = -\omega A \sin \varphi.$$

El reflejo es dividir una por la otra para eliminar A , y eso funciona pero deja un agujero. Conviene primero el otro camino, que es elevar las dos al cuadrado y sumarlas, porque ahí el seno y el coseno se van solos por la identidad pitagórica:

$$x_i^2 + \left(\frac{v_i}{\omega}\right)^2 = A^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = A^2, \quad \text{de donde} \quad A = \sqrt{x_i^2 + \left(\frac{v_i}{\omega}\right)^2}.$$

Esta forma de la amplitud no falla nunca. En particular vale cuando el cuerpo se lanza desde la posición de equilibrio, con $x_i = 0$, caso en el que la amplitud queda $A = v_i/\omega$ y en el que cualquier receta que divida por x_i o por $\cos \varphi$ se rompe. Conviene despejarla siempre así.

La misma identidad, aplicada en un instante cualquiera y no solo en $t = 0$, entrega gratis una relación entre rapidez y posición que aparece en casi todos los ejercicios:

$$v^2 = \omega^2(A^2 - x^2),$$

con x medida desde el equilibrio. Sirve para calcular la rapidez en un punto sin averiguar en qué instante el cuerpo pasa por ahí, que es un rodeo caro y evitable. Poniendo $x = 0$ se recupera $v_{\max} = \omega A$, y poniendo $x = \pm A$ se recupera que en los extremos el cuerpo está quieto. Ni esta relación ni la fórmula de la amplitud salieron de ningún principio nuevo: son consecuencias algebraicas de que la posición y la velocidad sean un coseno y un seno de la misma fase.

Para la constante de fase conviene usar las dos ecuaciones juntas en vez de la tangente sola. Con A ya calculada,

$$\cos \varphi = \frac{x_i}{A}, \quad \sin \varphi = -\frac{v_i}{\omega A},$$

y conocer el seno y el coseno a la vez determina el ángulo sin ambigüedad. Si en cambio despejás $\tan \varphi = -v_i/(\omega x_i)$, te quedan dos candidatos separados por π y hay que elegir. El criterio no es una regla que memorizar sino un chequeo que hacés: tomá el candidato, reemplazalo en $v(0) = -\omega A \sin \varphi$ y verificá que el signo coincida con el de v_i . Si no coincide, es el otro.

Dos casos aparecen todo el tiempo y conviene tenerlos reconocidos de entrada. Si el cuerpo se suelta desde el reposo en un extremo, $v_i = 0$, la amplitud es directamente la distancia inicial al equilibrio y $\varphi = 0$ si se lo soltó del lado positivo o $\varphi = \pi$ si fue del negativo. Si en cambio se lo lanza justo desde el equilibrio hacia el lado positivo, $x_i = 0$ y $v_i > 0$, entonces $\cos \varphi = 0$ y $\sin \varphi < 0$, de donde $\varphi = -\pi/2$.

Ese último caso merece una aclaración, porque es el que vas a encontrar escrito de otra manera. El apunte de la cátedra presenta el oscilador armónico con la forma

$$x(t) = A \sin(\omega t),$$

sin constante de fase. No es otra fórmula ni otra convención: es exactamente el caso $\varphi = -\pi/2$ de la forma general, porque

$$A \sin(\omega t) = A \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right).$$

Y no hace falta creerlo en abstracto, porque los dos textos que tenés adelante son el mismo oscilador. El ejemplo del apunte trabaja con $\omega = 2$ rad/s y período π s, y el ejercicio 17 del práctico, con $k = 8$ N/m y $m = 2$ kg, da $\omega = \sqrt{8/2} = 2$ rad/s y período π s también. Mismo resorte, misma masa, mismo movimiento. Lo único que los separa es dónde arranca: el del apunte arranca en el centro yendo hacia el lado positivo, y eso es $\varphi = -\pi/2$, o sea el seno; el del práctico arranca en un extremo y desde el reposo, y eso es $\varphi = 0$, o sea el coseno puro. Por eso en este capítulo se trabaja siempre con $A \cos(\omega t + \varphi)$: la forma con seno, tomada literalmente, no puede escribir la respuesta del ejercicio 17, mientras que la general escribe las dos.

Antes de seguir: tomá un oscilador cualquiera que se suelta desde el reposo en el extremo negativo y decidí qué constante de fase le corresponde. Después verificá tu respuesta reemplazando en $x(0)$ y en $v(0)$, sin buscarla en el texto de arriba.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Un cuerpo se lanza desde la posición de equilibrio con una rapidez de 0,60 m/s, y su frecuencia angular vale 3 rad/s. ¿Cuánto vale la amplitud?
 2. ¿Por qué conviene obtener A sumando cuadrados en vez de despejarla de $x_i = A \cos \varphi$?
 3. Escribí $A \sin(\omega t)$ en la forma $A \cos(\omega t + \varphi)$ y decí qué condición inicial describe ese movimiento.
-

Bloque 5.6. Dos resortes tirando del mismo cuerpo

Lo que sigue no está en ninguno de los libros que venís usando, así que conviene decir de dónde sale: se construye acá con dos piezas que ya tenés del capítulo 3, la ley de Hooke y el hecho de que las fuerzas sobre un mismo cuerpo se suman como vectores. No hay física nueva, hay un montaje nuevo.

El montaje es el del ejercicio 12 del práctico. De un mismo techo cuelgan dos resortes, de constantes k_1 y k_2 , y de los dos cuelga un mismo cuerpo. Lo primero que hay que establecer es geométrico y no dinámico: como los dos resortes están sujetos al mismo techo por arriba y al mismo cuerpo por abajo, los dos se estiran lo mismo. Eso es lo que significa que estén **en paralelo**, y es exactamente el mismo objeto lógico que el vínculo cinemático del capítulo 4, donde si un extremo de la sogá bajaba diez centímetros el otro subía diez. No sale de ninguna fuerza, sale de mirar cómo está armado el aparato.

Ese vínculo se apoya en un dato del enunciado que parece relleno y no lo es: los dos resortes tienen la misma longitud natural. Si tuvieran longitudes naturales distintas, uno empezaría a tirar antes que el otro y la afirmación de que se deforman lo mismo dejaría de valer, porque lo que importa no es cuánto miden sino cuánto se apartaron de su propia longitud sin deformar.

Con el vínculo establecido, la superposición hace el resto. Las dos fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo, tienen la misma dirección y el mismo sentido, y se suman:

$$F_{\text{total}} = -k_1x - k_2x = -(k_1 + k_2)x, \quad \text{o sea} \quad k_{\text{eq}} = k_1 + k_2.$$

Lo importante es la forma del resultado, no el número. La fuerza total volvió a quedar como una constante negativa multiplicada por el apartamiento, que es el criterio de movimiento armónico simple del bloque anterior, así que el conjunto se comporta exactamente como un único resorte de constante k_{eq} . Todo el capítulo se le aplica sin cambiarle una coma, incluido $\omega = \sqrt{k_{\text{eq}}/m}$ y el corrimiento del equilibrio $d = mg/k_{\text{eq}}$ del caso vertical.

Un chequeo de sentido común antes de usar el resultado: dos resortes cuestan más de estirar que uno solo, así que k_{eq} tiene que salir mayor que cada una de las dos constantes por separado. Si te da un valor intermedio entre las dos, promediaste en vez de sumar. Una advertencia de escritura al pasar, porque el práctico la usa: en el ejercicio 12 las constantes aparecen como K_1 y K_2 en mayúscula, mientras que en el 11 y en el 17 van con minúscula. Es la misma magnitud y en este libro se escribe siempre k .

Conviene además tener claro que estar en paralelo nombra una relación entre fuerzas y deformaciones, no un dibujo. Dos resortes colgados uno al lado del otro del mismo techo están en paralelo, y también lo están dos resortes horizontales que sujetan un carrito desde las dos paredes de una habitación, aunque el segundo montaje no se parezca en nada al primero. El criterio para reconocerlo es siempre el mismo: preguntarse si los dos se deforman lo mismo y si sus fuerzas se suman sobre el mismo cuerpo.

Antes de seguir: decidí qué pasaría si los dos resortes colgados del mismo techo tuvieran longitudes naturales distintas, y si en ese caso seguiría siendo cierto que se estiran lo mismo. Escribí en una oración qué parte del razonamiento de arriba se cae.

CHEQUEO RÁPIDO

1. Dos resortes en paralelo, de 30 N/m y 70 N/m, sostienen el mismo cuerpo. ¿Cuánto vale la constante equivalente, y por qué el resultado no puede ser 50 N/m?
 2. ¿Qué dato del enunciado sostiene la afirmación de que los dos resortes se estiran lo mismo?
 3. Se cuelga un segundo resorte del mismo cuerpo, en paralelo con el primero. ¿El período de la oscilación aumenta o disminuye?
-

EJEMPLO RESUELTO

Ejemplo resuelto 5.1. *Sobre una mesa horizontal hay una cinta métrica fija a lo largo del borde. Un resorte de masa despreciable y constante elástica 12 N/m tiene un extremo fijo a un tope, y su extremo libre, sin deformar, coincide con la marca de 0.25 m. Ahí se adhiere un cuerpo de 0.75 kg, que puede deslizarse sin rozamiento. Se desplaza el cuerpo hasta la marca de 0.43 m y se lo suelta desde el reposo. Se solicita escribir y graficar la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo en función del tiempo, y determinar el período, la frecuencia, las marcas extremas entre las que oscila y el módulo de su velocidad al pasar por la posición de equilibrio.*

Inciso (a). Montaje: cuál de los dos números es cuál. El enunciado trae dos posiciones y no dice cuál es cuál, así que lo primero es separarlas. La marca de 0,25 m es donde el resorte no está deformado, o sea donde no hace fuerza, o sea la posición de equilibrio. La marca de 0,43 m es la posición inicial, desde donde se suelta. En este capítulo x_0 nombra a la primera, al revés de lo que significaba en los capítulos 1 y 2, donde x_0 era la posición inicial. Acá $x_0 = 0,25$ m y la posición inicial es otro número. Definimos entonces la coordenada medida desde el equilibrio,

$$x'(t) = x(t) - 0,25 \text{ m},$$

y anotamos de una vez que la velocidad y la aceleración van a tener la misma expresión en las dos coordenadas, porque 0,25 m es una constante y la derivada de una constante es cero.

Inciso (b). Que es un movimiento armónico simple, y con qué frecuencia angular. El resorte es horizontal y la mesa es lisa, así que en la dirección del movimiento la única fuerza es la elástica, y medida desde el equilibrio vale $-kx'$. La segunda ley da

$$-kx' = ma \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{k}{m} x',$$

que es la forma que define el movimiento armónico simple. La frecuencia angular sale de emparejar con $a = -\omega^2 x'$:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{12 \text{ N/m}}{0,75 \text{ kg}}} = \sqrt{16} \text{ rad/s} = 4 \text{ rad/s}.$$

Explicáte a vos mismo, antes de seguir, por qué la masa entra dividiendo y no multiplicando, y qué le pasaría al movimiento si el cuerpo fuera más pesado con el mismo resorte.

Inciso (c). Las dos constantes. El cuerpo se suelta desde el reposo, así que $v_i = 0$, y la posición inicial medida desde el equilibrio es $x'_i = 0,43 - 0,25 = 0,18 \text{ m}$. La amplitud sale de la fórmula general,

$$A = \sqrt{(x'_i)^2 + \left(\frac{v_i}{\omega}\right)^2} = \sqrt{(0,18 \text{ m})^2 + 0} = 0,18 \text{ m},$$

que en este caso coincide con la distancia inicial al equilibrio justamente porque se soltó del reposo. Para la constante de fase, $\cos \varphi = x'_i/A = 1$ y $\sin \varphi = -v_i/(\omega A) = 0$, de donde $\varphi = 0$. El chequeo se hace reemplazando: $v(0) = -\omega A \sin(0) = 0$, que coincide con el dato de que se soltó del reposo.

Inciso (d). Las tres funciones. Con $\omega = 4 \text{ rad/s}$, $A = 0,18 \text{ m}$ y $\varphi = 0$, la posición medida desde el equilibrio es $x'(t) = 0,18 \cos(4t)$, con t en segundos. Acá el paso lo hacés vos. Derivá esa expresión una vez para obtener $v(t)$ y otra vez para obtener $a(t)$, prestando atención a que la regla de la cadena baja un factor 4 en cada derivación. Comprobá que tus dos resultados coincidan con éstos antes de seguir:

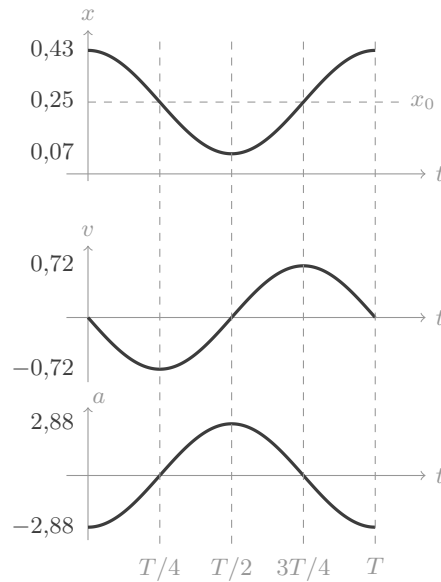
$$v(t) = -0,72 \sin(4t) \text{ m/s}, \quad a(t) = -2,88 \cos(4t) \text{ m/s}^2.$$

Y una verificación que cierra el círculo con el inciso (b): como $0,18 \cdot 16 = 2,88$, la aceleración se puede escribir $a = -16 x' = -16(x - 0,25)$, que es exactamente $-\omega^2 x'$ con $\omega^2 = 16$. Devuelta al sistema de la cinta métrica, la posición queda

$$x(t) = 0,25 + 0,18 \cos(4t) \text{ m}.$$

Inciso (e). Los gráficos. Los tres van apilados y con el mismo eje temporal, que es la única manera de que los desfases se vean. El período vale $T = 2\pi/4 = \pi/2 \approx 1,571 \text{ s}$, y los valores en los cuatro instantes notables son éstos:

t	$x \text{ [m]}$	$v \text{ [m/s]}$	$a \text{ [m/s}^2\text{]}$
0	0,43	0	-2,88
$T/4 \approx 0,393 \text{ s}$	0,25	-0,72	0
$T/2 \approx 0,785 \text{ s}$	0,07	0	+2,88
$3T/4 \approx 1,178 \text{ s}$	0,25	+0,72	0
$T \approx 1,571 \text{ s}$	0,43	0	-2,88



Los tres paneles se controlan entre sí. El de arriba no cruza nunca el eje horizontal, y eso no es un error de dibujo: es la consecuencia de que x se mide desde el origen de la cinta métrica y no desde el equilibrio, de modo que el cuerpo se mueve entre 0,07 m y 0,43 m sin pasar jamás por la marca cero. En cada instante en que la posición está en un extremo, la velocidad vale cero y la aceleración toma su valor de mayor módulo; en cada instante en que la posición cruza la línea punteada del equilibrio, la velocidad toma su valor de mayor módulo y la aceleración vale cero. La velocidad está corrida un cuarto de período respecto de la posición, y la aceleración es la posición espejada, con medio período de corrimiento.

Inciso (f). Período, frecuencia, extremos y velocidad en el equilibrio. El período ya salió, $T = \pi/2 \approx 1,571$ s, y de ahí la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} = \frac{2}{\pi} \approx 0,637 \text{ Hz.}$$

Fíjate que el enunciado pide el período y la frecuencia como dos cosas distintas y que efectivamente lo son: T en segundos, f en hertz, y $\omega = 4 \text{ rad/s}$ es una tercera magnitud, la frecuencia angular, que no es ninguna de las dos. Anotá también que esta T es un tiempo, no la tensión de una cuerda de los capítulos 3 y 4: la unidad alcanza para distinguirlas siempre.

Las marcas extremas se obtienen volviendo de x' a x , que es el paso que el inciso (a) dejó preparado:

$$x_{\min} = x_0 - A = 0,07 \text{ m}, \quad x_{\max} = x_0 + A = 0,43 \text{ m.}$$

Y la rapidez al pasar por el equilibrio es la máxima del movimiento,

$$v_{\max} = \omega A = 4 \text{ rad/s} \cdot 0,18 \text{ m} = 0,72 \text{ m/s.}$$

Inciso (g). Cierre y límites. La respuesta que más se equivoca es la de las marcas extremas. Con la amplitud en la mano da tentación contestar 0,18 m y $-0,18 \text{ m}$, que son las coordenadas extremas medidas desde el equilibrio y no desde la cinta métrica, y una de las dos ni siquiera existe sobre la cinta. La pregunta era en qué marcas de la cinta, así que la respuesta es 0,07 m y 0,43 m.

Conviene además probar el resultado contra dos variantes. Si el cuerpo se hubiera desplazado hasta la marca de 0,61 m en vez de 0,43 m, la amplitud sería el doble y la rapidez máxima también sería el doble, pero el período y la frecuencia quedarían idénticos, porque en $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ no aparece la amplitud. Y si el mismo resorte con el mismo cuerpo colgara verticalmente en vez de estar sobre la mesa, el equilibrio se correría a $x_0 + mg/k = 0,25 + 0,625 = 0,875 \text{ m}$, la amplitud cambiaría porque cambia la distancia entre el punto de suelte y el nuevo equilibrio, pero ω y T no se enterarían del peso.

La respuesta real del problema, entonces, no es ninguno de los números. Es que todo el ejercicio se resuelve corriendo el origen a la posición de equilibrio, trabajando ahí con las tres fórmulas del capítulo, y devolviendo las respuestas al sistema en el que el enunciado las pidió.

Adaptado del ejercicio 17 del Práctico 2

Ejemplo resuelto 5.2. (parcial: completá el paso final)

Un bloque de 0.80 kg se desliza sin rozamiento sobre una mesa de aire, unido a un resorte horizontal de constante elástica 20 N/m. El origen de coordenadas se toma en la posición de equilibrio. Cuando se pone en marcha el cronómetro, el bloque está a 0.06 m del equilibrio y se mueve hacia el equilibrio con una velocidad de módulo 0.40 m/s.

La frecuencia angular sale del resorte y de la masa, y no le importa cómo arrancó el movimiento: $\omega = \sqrt{20/0,80} = 5 \text{ rad/s}$. Las condiciones iniciales, en cambio, no son las cómodas. El bloque no está en un extremo ni pasa por el equilibrio, así que ni la amplitud es la posición inicial ni la constante de fase es cero. Con $x_i = 0,06 \text{ m}$ y, tomando el positivo hacia donde está el bloque, $v_i = -0,40 \text{ m/s}$ porque se mueve de vuelta hacia el origen,

$$A = \sqrt{(0,06 \text{ m})^2 + \left(\frac{0,40 \text{ m/s}}{5 \text{ rad/s}}\right)^2} = \sqrt{0,0036 + 0,0064} \text{ m} = 0,10 \text{ m}.$$

La amplitud salió mayor que la posición inicial, y tenía que salir así: el bloque no solo estaba apartado del equilibrio, además venía moviéndose, y ese movimiento lo va a llevar más lejos en algún momento del recorrido. Notá también que esta fórmula no se habría roto si el bloque hubiera arrancado justo en el equilibrio, con $x_i = 0$: habría dado $A = v_i/\omega$ sin ninguna excepción que declarar. Para la fase, $\cos \varphi = 0,06/0,10 = 0,6$ y $\sin \varphi = -v_i/(\omega A) = 0,40/0,50 = 0,8$, así que $\varphi = 0,927 \text{ rad}$. El chequeo de signo se hace por escrito: $v(0) = -\omega A \sin \varphi = -0,50 \cdot 0,8 = -0,40 \text{ m/s}$, negativa como el dato.

De acá en adelante seguís vos. Escribí las tres funciones de movimiento con estos valores, calculá el período y la frecuencia, y anotá las dos posiciones extremas y el módulo de la velocidad al pasar por el equilibrio. Después calculá el módulo de la velocidad del bloque cuando pasa por la posición 0,08 m, y hacelo con la relación entre rapidez y posición que salió de la identidad pitagórica, sin averiguar en qué instante ocurre. Y para terminar, decidí si el bloque llega antes al extremo o antes al equilibrio, justificándolo con el signo de la velocidad inicial y no con la cuenta.

Ejemplo resuelto 5.3. (parcial: completá el paso final)

De un techo cuelgan dos resortes de masa despreciable, los dos de longitud natural 0.60 m, de constantes elásticas 40 N/m y 60 N/m. De ambos se suspende un mismo cuerpo de 4.0 kg. Se estira el conjunto hasta que los resortes miden el doble de su longitud natural y se lo suelta desde el reposo. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 . Se solicita determinar la aceleración del cuerpo en el instante en que se lo suelta.

El planteo del montaje va resuelto acá, porque es la parte nueva. Los dos resortes están sujetos al mismo techo y al mismo cuerpo, así que se estiran lo mismo, y la hipótesis que sostiene esa afirmación es que los dos tienen la misma longitud natural: si una fuera mayor que la otra, uno empezaría a tirar antes y las deformaciones dejarían de coincidir. Con las deformaciones iguales, las dos fuerzas se suman sobre el mismo cuerpo por superposición, y la fuerza total queda $-(k_1 + k_2)x'$, de modo que

$$k_{eq} = k_1 + k_2 = 40 + 60 = 100 \text{ N/m},$$

mayor que cada una por separado, como tiene que ser. De acá en más el par de resortes se puede tratar como uno solo de 100 N/m y el problema se vuelve el de un resorte vertical, que ya conocés. Al pasar, la guía escribe estas dos constantes con K mayúscula; es la misma magnitud que la k de este libro.

El resto lo hacés vos, y es dinámica que ya tenés consolidada. Dibujá el diagrama de cuerpo aislado del cuerpo en el instante en que se lo suelta, con las dos fuerzas elásticas y el peso, y fijate que ahí no hay nada del movimiento posterior: es la segunda ley aplicada a un instante. Calculá cuánto se deformaron los resortes en ese instante, sabiendo que el enunciado dice que miden el doble de la longitud natural. Escribí la fuerza neta como la fuerza elástica total menos el peso y obtené la aceleración, indicando su sentido.

Cuando tengas ese número, agregá dos cosas más, que dejan preparado el cierre del capítulo. Calculá la posición de equilibrio del sistema, o sea cuánto se estirarían los resortes con el cuerpo colgado y quieto, usando $d = mg/k_{eq}$. Y decí qué relación hay entre esa deformación de equilibrio y la deformación que tenían los resortes en el instante del suelte, porque esa diferencia es una magnitud del capítulo que todavía no nombraste en este ejercicio.

Adaptado del ejercicio 12 del Práctico 2

ERRORES COMUNES

Lo que sigue no es una lista de retos sino de discrepancias concretas entre lo que suele escribirse y lo que dice el modelo del oscilador. Cada una tiene una manera objetiva de detectarse.

- Usar las fórmulas de aceleración constante para un cuerpo atado a un resorte. Éste es el error número uno del capítulo, y viene de que esas fórmulas resolvieron todo durante dos capítulos enteros. No dan un valor aproximado: no aplican, porque se dedujeron pidiendo que a fuera constante y en el oscilador a cambia en cada instante y cambia por haberse movido el cuerpo. La detección es directa: si en el planteo aparece un valor único de a para todo el movimiento, o si aparece $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$, la herramienta elegida no corresponde.
- Medir la posición desde el origen del enunciado en lugar de desde el equilibrio, y entregar después las coordenadas extremas en la coordenada equivocada. La amplitud se mide siempre desde el equilibrio, y las marcas extremas que el problema pide valen $x_0 - A$ y $x_0 + A$. Es el mismo error que ya figuraba en el capítulo 3 al usar $-kx$ como fuerza neta midiendo desde la longitud natural del resorte: en los dos casos la cuenta queda corrida por una constante que nadie declaró. Se detecta preguntándose si el número que se está por entregar podría leerse sobre la regla del enunciado.
- Tomar el x_0 del enunciado como posición inicial por costumbre de los capítulos 1 y 2. En este capítulo x_0 es la posición de equilibrio, y las dos suelen convivir en el mismo enunciado con valores distintos. La verificación es identificar cuál de los dos números corresponde al resorte sin deformar, que es el equilibrio, y cuál corresponde al instante en que arranca el cronómetro.
- Confundir la frecuencia angular con la frecuencia. Son dos magnitudes distintas separadas por un factor 2π , una en rad/s y otra en hertz. Cuando un enunciado pide el período y la frecuencia está pidiendo T y f , no T y ω . El chequeo es de unidades y no falla.
- Suponer que el período depende de la amplitud, típicamente razonando que si el cuerpo tiene que recorrer más camino va a tardar más. Recorre más camino, pero también arranca con más fuerza encima y llega a más rapidez, y los dos efectos se cancelan de forma exacta. En $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ la amplitud no aparece, y la manera objetiva de detectar el error es que aparezca A en una expresión de T o de f .
- Suponer que la amplitud es siempre la distancia inicial al equilibrio. Eso vale solo si el cuerpo se soltó desde el reposo. Si además tenía velocidad, la amplitud es mayor y sale de $A = \sqrt{x_i^2 + (v_i/\omega)^2}$. La señal es que el enunciado dé una velocidad inicial no nula y que la amplitud haya salido igual a la posición inicial.
- Elegir mal el signo de la constante de fase por haber usado solo la tangente. La tangente deja dos candidatos separados por π y no distingue entre ellos. El criterio no es una regla que memorizar: se reemplaza el

candidato en $v(0) = -\omega A \sin \varphi$ y se compara el signo con el de la velocidad inicial del enunciado.

- Concluir que en $x = A/2$ la rapidez vale $v_{\max}/2$. La posición va con un coseno y la velocidad con un seno, así que no son proporcionales entre sí. La relación correcta es $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$, que en $x = A/2$ da una rapidez de $\sqrt{3}/2$ veces la máxima, cerca del 87 por ciento y no del 50.
- Confundir la amplitud con el camino recorrido en una oscilación. En un período completo el cuerpo recorre $4A$, porque va del extremo al otro extremo y vuelve, mientras que su desplazamiento en ese período es cero. Es la misma distinción entre camino recorrido y desplazamiento que el capítulo 1 dejó instalada, aplicada al caso en que la diferencia es máxima.
- Leer T como tensión en un problema de oscilaciones, o al revés. En los capítulos 3 y 4 era una fuerza en newtons, acá es un tiempo en segundos, y el Práctico 2 usa las dos en la misma guía. Lo que las separa es de qué habla el problema y qué unidad tiene que tener la respuesta.
- Promediar las constantes de dos resortes en paralelo en lugar de sumarlas. Dos resortes cuestan más de estirar que uno, así que la constante equivalente tiene que resultar mayor que cada una de las dos por separado. Si el resultado cae entre las dos, la operación que se hizo no fue una suma de fuerzas.

EJERCICIOS

Práctica en bloque

Los seis que siguen están ordenados por novedad acumulada. Los tres primeros trabajan con el equilibrio puesto en el origen, para que la única dificultad sea el movimiento armónico en sí; el cuarto agrega el corrimiento del origen; los dos últimos agregan la composición de resortes. En todos conviene empezar por lo mismo antes de calcular nada: identificar la posición de equilibrio, decidir dónde poner el origen y verificar que la fuerza neta tenga la forma que define el movimiento armónico simple.

Ejercicio 5.1 [reconocer un MAS y leer sus constantes]

En un laboratorio de física, un carrito de 0.10 kg se desliza sin rozamiento sobre un riel horizontal. Un resorte de masa despreciable y constante elástica 40 N/m tiene un extremo fijo al tope del riel y el otro unido al carrito. Se corre el carrito 4.0 cm hacia un costado y se lo suelta desde el reposo.

- Escriba la fuerza que el resorte ejerce sobre el carrito en función de su apartamiento respecto de la posición de equilibrio, e indique qué condición tiene que cumplir esa fuerza para que el movimiento resultante sea armónico simple.
- Calcule la frecuencia angular, el período y la frecuencia del movimiento, y aclare en qué unidad queda expresada cada una de las tres.
- Calcule el módulo de la velocidad máxima y el de la aceleración máxima del carrito, e indique en qué posición del recorrido ocurre cada una.
- Se repite el experimento corriendo el carrito 8.0 cm en lugar de 4.0 cm. Indique cuáles de las cinco cantidades calculadas en (b) y (c) cambian y cuáles no, y calcule las que cambien.
- Determine qué masa habría que montar sobre el carrito para que el período resulte el doble del calculado en (b), y explique por qué la respuesta no es simplemente el doble de la masa original.

Ejercicio 5.2 [de la función de movimiento a la velocidad y la aceleración]

El desplazamiento de una placa de un instrumento respecto de su posición de equilibrio, medido sobre una

recta y expresado en metros, responde a la función

$$x(t) = 0.12 \cos\left(5t + \frac{\pi}{3}\right),$$

con el tiempo en segundos. La placa tiene una masa de 0.40 kg y está montada sobre un resorte horizontal de masa despreciable.

- (a) Identifique la amplitud, la frecuencia angular y la constante de fase, y calcule el período y la frecuencia del movimiento.
- (b) Obtenga las funciones velocidad y aceleración derivando, y verifique que la aceleración obtenida es proporcional a la posición con signo opuesto. Dé la constante de proporcionalidad.
- (c) Calcule la posición, la velocidad y la aceleración de la placa en el instante inicial, y determine hacia qué lado se está moviendo en ese momento.
- (d) Grafique las tres funciones, una debajo de la otra y con el mismo eje temporal, cubriendo un período completo. Acompañe los gráficos con una tabla de los valores de las tres funciones en los instantes $t = 0$, $t = T/4$, $t = T/2$, $t = 3T/4$ y $t = T$, y señale sobre los gráficos el desfase entre la posición y la velocidad y el que hay entre la posición y la aceleración.
- (e) Calcule el primer instante en que la placa pasa por la posición de equilibrio, y el módulo de su velocidad en ese instante.
- (f) Calcule la constante elástica del resorte, indicando de cuál de los datos del enunciado sale.

Misma estructura que el ejercicio 4 del Práctico 1

Ejercicio 5.3 [condiciones iniciales que no son las fáciles]

Sobre una mesa de aire un bloque de 2.0 kg está unido a un resorte horizontal de constante elástica 32 N/m, con el otro extremo del resorte fijo a un tope. El origen de coordenadas se toma en la posición de equilibrio del bloque. En el instante $t = 0$ el bloque pasa por la posición 0.09 m con una velocidad de 0.48 m/s, alejándose del equilibrio.

- (a) Calcule la frecuencia angular y el período, y explique por qué las dos quedan determinadas antes de saber nada sobre cómo empezó el movimiento.
- (b) Calcule la amplitud del movimiento. Verifique que el resultado es mayor que 0.09 m y explique, en términos físicos, por qué tenía que serlo.
- (c) Determine la constante de fase. Como el cálculo deja dos candidatos, indique cuál corresponde y con qué chequeo lo decidió.
- (d) Escriba las funciones posición, velocidad y aceleración, y calcule el módulo de la velocidad del bloque cuando pasa por la posición 0.12 m.
- (e) El experimento se repite soltando al bloque desde el reposo en la posición 0.09 m. Indique cuáles de las respuestas anteriores cambian y cuáles no, y calcule las que cambien.

Ejercicio 5.4 [el equilibrio no está en el origen]

Sobre un banco de trabajo hay una regla pegada a lo largo del borde. Un resorte horizontal de masa despreciable y constante elástica 18 N/m tiene un extremo fijo y el otro, sin deformar, coincide con la marca de 0.30 m de la regla. Ahí se adhiere un cuerpo de 0.50 kg, que desliza sobre el banco sin

rozamiento. Se empuja el cuerpo hasta la marca de 0.22 m y se lo suelta desde el reposo.

- (a) Indique cuál de los dos números del enunciado, 0.30 m o 0.22 m, es la posición de equilibrio y cuál la posición inicial, y explique en qué se apoya para distinguirlos.
- (b) Defina una coordenada medida desde la posición de equilibrio, escriba la relación entre esa coordenada y la de la regla, y justifique por qué las funciones velocidad y aceleración son las mismas en las dos.
- (c) Calcule la amplitud, la frecuencia angular, el período y la frecuencia, y determine la constante de fase del movimiento.
- (d) Escriba la posición del cuerpo en función del tiempo, expresada en la coordenada de la regla, y dé las dos marcas de la regla entre las que oscila.
- (e) Calcule el módulo de la velocidad del cuerpo cuando pasa por la marca de 0.30 m, y el módulo de su aceleración en las dos marcas extremas.
- (f) Un compañero contesta que la amplitud vale 0.22 m y que el cuerpo oscila entre las marcas de 0 y 0.44 m. Explique de dónde sale cada uno de esos dos números, indique qué tomó como posición de equilibrio en cada paso y por qué las dos elecciones no pueden ser las dos correctas.

Similar al ejercicio 17 del Práctico 2

Ejercicio 5.5 [un resorte más, y qué le pasa al período]

De una viga cuelga un resorte de masa despreciable, de longitud natural 0.45 m y constante elástica 32 N/m, y de su extremo inferior pende un cuerpo de 2.0 kg en reposo. Se tira del cuerpo hacia abajo y se lo suelta, y el cuerpo oscila. Después se agrega un segundo resorte, también de masa despreciable, de la misma longitud natural 0.45 m y de constante elástica 18 N/m, colgado de la misma viga y enganchado al mismo cuerpo, de modo que los dos resortes trabajan uno al lado del otro. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- (a) Calcule el período de oscilación del cuerpo con un solo resorte, y la distancia que ese resorte se estira respecto de su longitud natural cuando el cuerpo está en reposo.
- (b) Con los dos resortes colgados, justifique por qué los dos se estiran lo mismo, e indique cuál de los datos del enunciado es la hipótesis que sostiene esa afirmación.
- (c) Obtenga la fuerza total que los dos resortes ejercen sobre el cuerpo en función de su apartamiento, y a partir de ahí la constante elástica del resorte único que produciría el mismo efecto. Verifique que el valor obtenido es mayor que cada una de las dos constantes por separado, y explique por qué tenía que serlo.
- (d) Calcule el nuevo período de oscilación y la nueva posición de equilibrio del cuerpo, e indique si el cuerpo quedó más arriba o más abajo que antes.
- (e) Los dos resortes se cuelgan ahora uno a continuación del otro, el segundo enganchado al extremo inferior del primero, con el cuerpo colgando del último. Argumente qué magnitud es la misma en los dos resortes en esta configuración y cuál se reparte, obtenga a partir de eso la constante del resorte único equivalente, y calcule el período. Compare los tres períodos obtenidos y ordénelos.

Similar al ejercicio 12 del Práctico 2

Ejercicio 5.6 [el mismo oscilador, dos maneras de arrancarlo]

Dos carritos iguales, de 0.50 kg cada uno, se deslizan sin rozamiento sobre dos rieles paralelos. Cada carrito está unido a un resorte de masa despreciable y constante elástica 4.5 N/m, con el otro extremo fijo. Los dos movimientos empiezan en el mismo instante. El carrito A se suelta desde el reposo, apartado 0.10 m de su posición de equilibrio. El carrito B se lanza justo desde su posición de equilibrio, con una velocidad de 0.30 m/s.

- Calcule la frecuencia angular y el período de cada carrito, y explique qué datos del enunciado los determinan y cuáles no intervienen.
- Calcule la amplitud del movimiento de cada carrito, y explique por qué en el caso de B no se puede obtener a partir de su posición inicial.
- Escriba la posición de cada carrito en función del tiempo, con su constante de fase. Muestre que la expresión de B se puede escribir sin constante de fase usando un seno en lugar de un coseno, y escriba la identidad trigonométrica que lo justifica.
- Calcule el módulo de la velocidad máxima de cada carrito y el primer instante en que cada uno pasa por su posición de equilibrio. Determine cuánto tiempo separa esos dos instantes y exprese ese intervalo como una fracción del período.
- Un tercer carrito, idéntico a los otros dos, se suelta desde el reposo apartado 0.20 m. Indique cuáles de las cantidades calculadas en (a), (b) y (d) coinciden con las del carrito A y cuáles no, sin rehacer las cuentas completas.

Práctica en bloque, ejercicios adicionales

Los tres que siguen combinan las dos novedades del capítulo al mismo tiempo, el movimiento armónico y la composición de resortes, y están escritos al nivel de planteo que la cátedra evalúa: más piezas por ejercicio, menos guía por inciso, y la decisión de dónde poner el origen enteramente a tu cargo.

Ejercicio 5.7 [el resorte que cuelga, medido desde el techo]

Del techo de un taller cuelga un resorte de masa despreciable, de longitud natural 0.20 m y constante elástica 25 N/m. De su extremo inferior se cuelga un cuerpo de 1.0 kg, que queda en reposo. Después se tira del cuerpo hacia abajo hasta que queda a 0.75 m del techo y se lo suelta desde el reposo. Todas las posiciones se miden sobre una vertical, con el origen en el techo y el sentido positivo hacia abajo. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- Realice el diagrama de cuerpo aislado del cuerpo en la posición de reposo y calcule a qué distancia del techo queda. Escriba después la fuerza neta sobre el cuerpo cuando está apartado una distancia cualquiera de esa posición, y muestre que el peso no aparece en esa expresión.
- Calcule la frecuencia angular, el período y la amplitud del movimiento, y escriba la posición del cuerpo en función del tiempo, medida desde el techo.
- Dé las dos distancias al techo entre las que oscila el cuerpo, y calcule el módulo de su velocidad máxima y el de su aceleración máxima, indicando en qué punto del recorrido ocurre cada una.
- Determine si el resorte llega a quedar sin estirar en algún momento del movimiento, calculando cuánto mide en el punto más alto del recorrido.
- El mismo resorte y el mismo cuerpo se montan sobre una mesa horizontal sin rozamiento, y se aparta al cuerpo la misma distancia que en (b) antes de soltarlo. Indique cuáles de las respuestas de (b) y (c) cambian y cuáles no, y justifique a partir de la expresión de la fuerza neta obtenida en (a).
- Se reemplaza el cuerpo por otro de 4.0 kg y se lo suelta desde el reposo a la misma distancia de 0.75

m del techo. Determine el nuevo período y la nueva amplitud, indique si para llegar a esa marca hubo que subir o bajar el cuerpo respecto de su posición de reposo, y explique por qué esta vez la amplitud sí cambió aunque se lo haya soltado desde la misma marca.

Misma estructura que el ejercicio 17 del Práctico 2, en la familia del ejercicio 12

Ejercicio 5.8 [dos resortes, dos caminos y un solo número]

De un travesaño cuelgan dos resortes de masa despreciable, los dos de longitud natural 0.35 m, de constantes elásticas 45 N/m y 35 N/m. De los extremos inferiores de ambos se cuelga un mismo cuerpo de 0.80 kg. Se tira del cuerpo hacia abajo hasta que los resortes miden 0.53 m y se lo suelta desde el reposo. Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

- Realice el diagrama de cuerpo aislado del cuerpo en el instante en que se lo suelta, y calcule su aceleración planteando directamente la segunda ley, sin usar nada del movimiento posterior.
- Calcule la posición de equilibrio del sistema, expresada como la longitud que tienen los resortes con el cuerpo en reposo, y a partir de ella la amplitud de la oscilación que empieza al soltar.
- Calcule la frecuencia angular y el período del movimiento, y obtenga con ellos la aceleración máxima. Compárela con el resultado de (a) y explique por qué los dos caminos tienen que coincidir.
- Calcule el módulo de la velocidad máxima del cuerpo y la longitud que tienen los resortes cuando eso ocurre. Dé después la longitud que alcanzan en el punto más alto del recorrido y verifique que ahí los dos resortes siguen estirados, que es la condición para que todo lo anterior valga: un resorte que cuelga puede tirar del cuerpo, pero no empujarlo.
- Determine las dos longitudes que pueden tener los resortes en un instante en que el módulo de la aceleración del cuerpo vale la mitad de la calculada en (a), calcule el módulo de la velocidad del cuerpo en cada una de las dos, y explique a qué se debe la relación que encuentra entre esos dos módulos.
- Explique por qué el enunciado aclara que los dos resortes tienen la misma longitud natural, y describa qué parte del razonamiento dejaría de valer si uno midiera 0.35 m y el otro 0.40 m.

Adaptado del ejercicio 12 del Práctico 2

Ejercicio 5.9 [un carrito entre dos paredes]

Un carrito de 0.25 kg se desliza sin rozamiento sobre un riel horizontal tendido entre dos paredes. Dos resortes de masa despreciable, de constantes elásticas 64 N/m y 36 N/m, lo unen a cada una de las paredes, uno de cada lado. Los resortes están fijos al carrito, de modo que tanto pueden tirar como empujar. Con el carrito sobre una marca del riel los dos resortes están sin deformar. Se corre el carrito 5.0 cm hacia uno de los lados y se lo suelta desde el reposo.

- Realice el diagrama de cuerpo aislado del carrito apartado una distancia cualquiera de la marca, y escriba las dos fuerzas elásticas indicando cuál de los resortes queda estirado y cuál comprimido.
- Obtenga la fuerza neta sobre el carrito en función de su apartamiento y muestre que tiene la forma que define un movimiento armónico simple. Dé la constante elástica del resorte único que produciría la misma fuerza, y compárela con la que se obtendría si los dos resortes colgaran de un mismo techo sujetando un mismo cuerpo.
- Calcule la frecuencia angular, el período, el módulo de la velocidad máxima y el de la aceleración máxima del carrito.

- (d) Se desengancha uno de los dos resortes y se repite el experimento, apartando el carrito la misma distancia. Calcule la frecuencia angular en los dos casos posibles, según cuál de los dos se haya desenganchado.
- (e) Verifique que el cuadrado de la frecuencia angular obtenida en (c) es igual a la suma de los cuadrados de las dos obtenidas en (d), y explique de dónde sale esa relación a partir de la expresión de la fuerza neta de (b), sin recurrir a los números.
- (f) Indique qué habría cambiado si el carrito, en lugar de soltarse desde el reposo, se hubiera lanzado desde la marca con una velocidad de 1.0 m/s. Calcule la amplitud en ese caso y compárela con la del movimiento original, que sale directamente del enunciado.

Queda una cuenta pendiente del ejemplo resuelto de los dos resortes colgados, y conviene hacerla ahora que todo el capítulo está escrito. Ese ejercicio parecía de Dinámica I y se resolvía como tal: fuerza elástica total menos peso, dividido la masa, y salían $5,0 \text{ m/s}^2$ en el instante del suelte. Miralo ahora con las herramientas de este capítulo. La constante equivalente vale 100 N/m , así que $\omega = \sqrt{100/4,0} = 5 \text{ rad/s}$. El equilibrio está donde los resortes se estiran $d = mg/k_{\text{eq}} = 0,40 \text{ m}$, y como en el instante del suelte estaban estirados $0,60 \text{ m}$, el cuerpo se soltó a $0,20 \text{ m}$ del equilibrio y desde el reposo, que es exactamente la definición de amplitud. Entonces ese instante es un extremo del recorrido, y la aceleración ahí es la máxima del movimiento:

$$a_{\text{max}} = \omega^2 A = 25 \cdot 0,20 \text{ m/s}^2 = 5,0 \text{ m/s}^2,$$

el mismo número, obtenido sin escribir una sola fuerza. El ejercicio no era de Dinámica I con un resorte adentro: era un ejercicio de movimiento armónico simple que no lo decía, y lo que el enunciado pedía era su aceleración máxima. Este cierre deja dos cosas. La primera es la verificación, con el mismo criterio del capítulo 2: cuando dos caminos independientes llegan al mismo lugar, eso mismo es una verificación. La segunda es más importante y es la razón por la que este cierre está acá. El movimiento armónico simple no es un tema aparte que se agregó al final de la dinámica; es una manera de leer problemas de dinámica que ya sabías resolver, y que en muchos casos los resuelve más rápido y dice más sobre ellos.

Dos apuntes finales sobre lo que queda afuera. Los tres resultados que salieron de la identidad pitagórica, la amplitud a partir de las condiciones iniciales, la relación entre rapidez y posición y la rapidez máxima, se vuelven a obtener en la Guía 3 por un camino bastante más corto, y ese camino además ofrece una interpretación de por qué el cuerpo oscila que con las herramientas de este capítulo no se puede dar. Es la otra mitad de lo que el capítulo 3 había anunciado al presentar la constante elástica; ésta se paga acá y aquélla queda pendiente para entonces. Y por fuera de la materia, el patrón de una fuerza que crece con el apartamiento y apunta de vuelta al equilibrio reaparece en un péndulo que oscila poco, en una cuerda de guitarra y en dos átomos unidos por un enlace, que es la razón por la que el oscilador armónico termina siendo la puerta de entrada a las ondas.

Cuando hayas terminado los ejercicios de acá, hacé los ejercicios 17 y 12 del Práctico 2 por tu cuenta, con el enunciado del práctico delante y sin mirar esta síntesis. Son exactamente los dos problemas que el capítulo entero viene preparando, y por eso mismo son la mejor autoevaluación disponible: solo sirven si llegás a ellos sin haberlos visto resueltos.